HTML + CSS



목차

HTML5 + CSS3



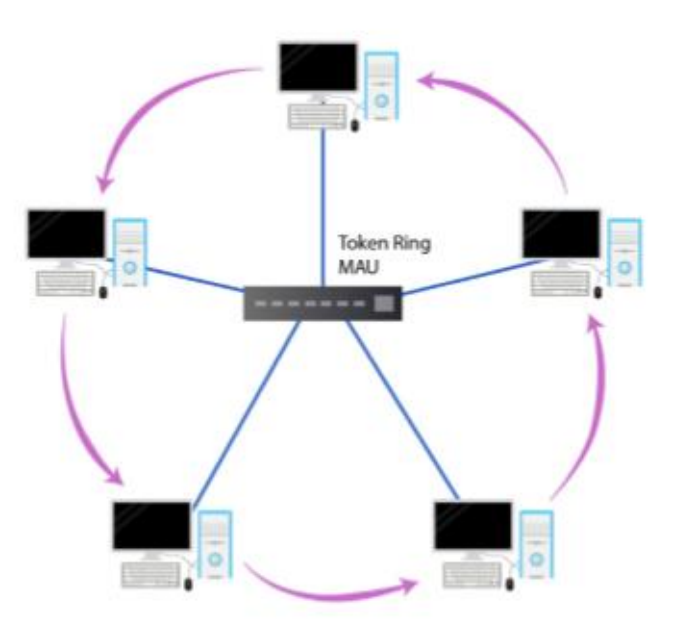
Ⅰ 웹의 이해와 HTML

1. 인터넷의 이해
2. 웹사이트 구축환경설정
3. HTML 기본구조와 태그

Ⅱ CSS & JAVASCRIPT

1. CSS 의 이해와 HTML 의 상호작용 원리
2. 텍스트
3. 색상
4. 레이아웃과 박스모델
5. 배경
6. HTML CSS와 자바스크립트의 역할

1. 네트워크 Network 와 인터넷 Internet



< Network >



< Internet >

- Internet

  표준화된 통신프로토콜을 사용하여 상호 연결된 네트워크로 구성된 글로벌 컴퓨터네트워크

- WWW (WEB)

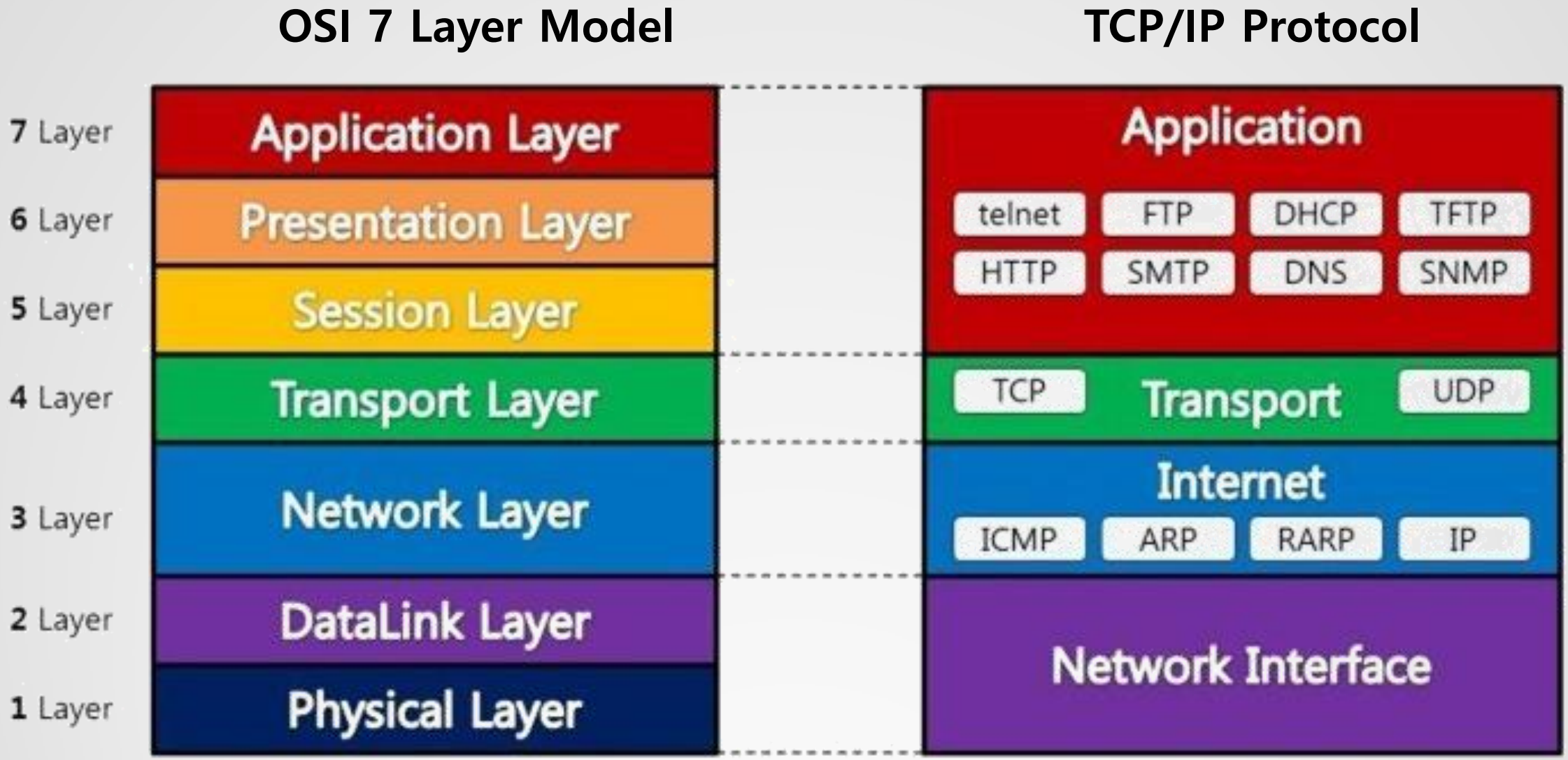
  Internet을 통해서 정보에 접근하는 방법.

  HTTP 를 사용하는 인터넷상의 서비스.

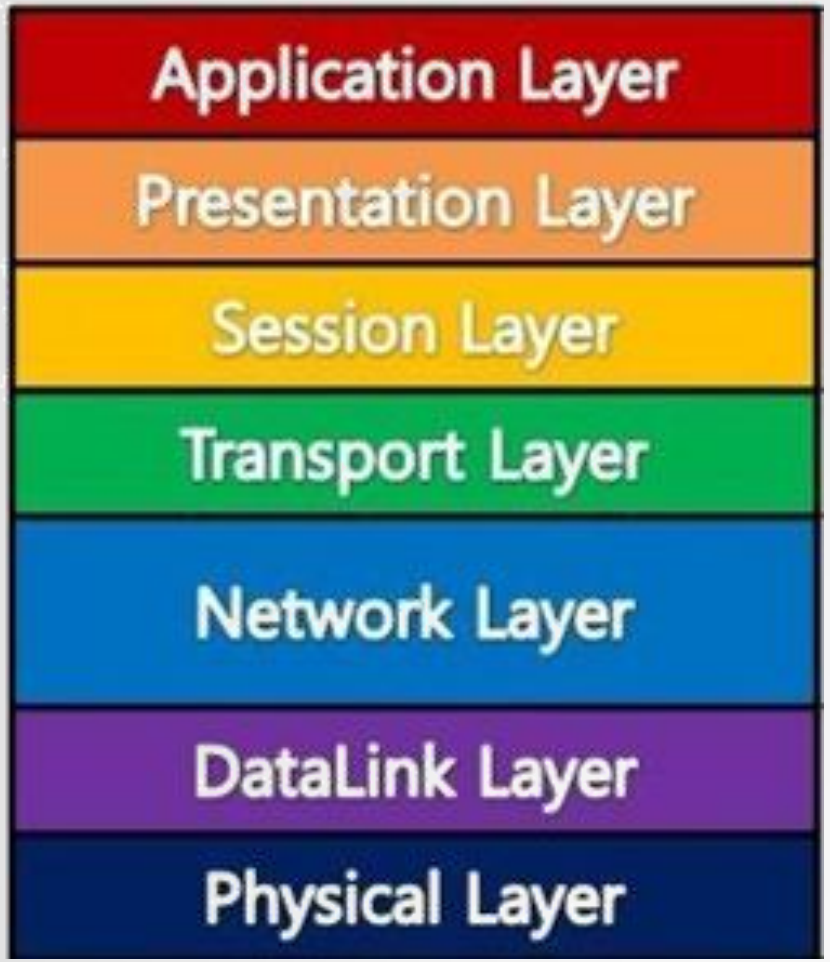
OSI 7 Layer Model



사용자로 하여금 서비스(HTTP, FTP, TELNET) 등을 사용이 가능하도록 하는 계층
교환되는 데이터의 인코딩, 암호화 등을 담당하는 계층
양 끝단의 응용 프로세스가 통신(연결)을 관리(제어)하기 위한 방법을 제공하는 계층
데이터의 전송방식에 대한 계층, 프로토콜에 따라서 신뢰성의 차이가 있을 수 있음
네트워크 장비 간에 논리적인 IP주소로 식별하여 연결을 보장하는 계층
네트워크 장비간에 맥어드레스로 식별, 물리적으로 연결된 Point to Point간에 연결을 보장하는 계층
네트워크 하드웨어와 전송 기술에 관한 계층


OSI 7 Layer Model
TCP/IP Protocol
7 Layer
6 Layer
5 Layer
4 Layer
3 Layer
2 Layer
1 Layer
Application Layer
Presentation Layer
Session Layer
Transport Layer
Network Layer
DataLink Layer
Physical Layer
Application
telnet
FTP
DHCP
TFTP
HTTP
SMTP
DNS
SNMP
TCP
Transport
UDP
Internet
ICMP
ARP
RARP
IP
Network Interface

OSI 7 Layer Model



- ◆ 네트워크 통신에서 생기는 여러가지 충돌문제 해소를 위한모델
- ◆ 국제표준기구(ISO)에서 표준화된 네트워크 구조를 제시하였음.
- ◆ 통신망을 통한 상호접속에 필요한 제반 통신절차를 정의하고 비슷한 기능을 제공하는 모듈을 동일계층으로 묶어 7계층으로분할.
- ◆ 각 계층마다 다른 계층과 무관하게 독립적 기능을 지원함.

1. 사용자 지원계층

   Application, Presentation, Session

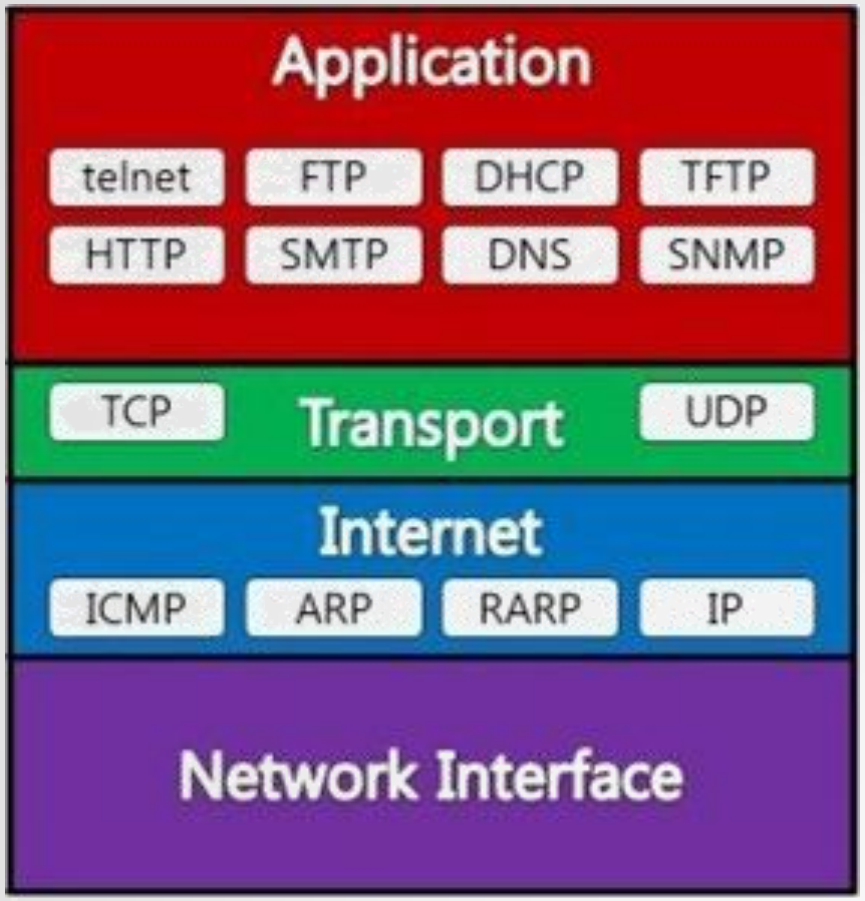
2. 전송층

   Transport

3. 네트워크 지원계층

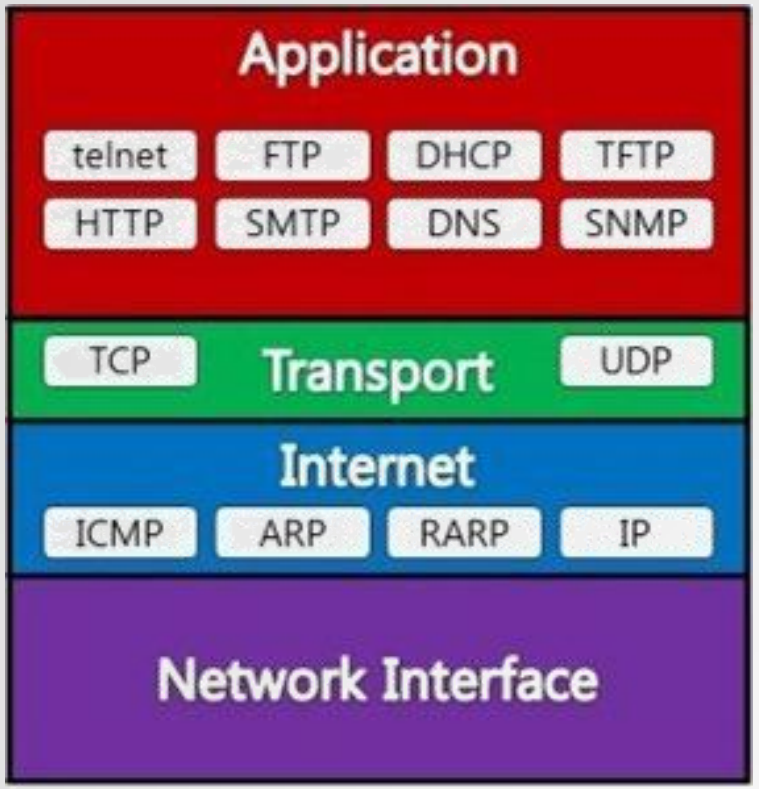
   Network, Datalink, Physical

TCP / IP Protocol



- Transmission Control Protocol Internet Protocol
- 컴퓨터들이 인터넷에 액세스 가능하게 하는 네트워 프로토콜의 모음.
- 가장 많이 사용되는 핵샘 프로토콜인 TCP와 IP를 포함한 각종 프로토콜의 총칭이다.
- 1980년초 미국국방부가 ARPAT에서 개발된 프로토콜
- 알파넷에서 Milnet을 독립식키고, 모든 알파넷을 이용하는 호스트 컴퓨터를 TCP/IP로 사용하도록 하였음.

TCP / IP Protocol



Application

◆ TelNet Telecommunication Network

원격의 컴퓨터에 로그인하는 서비스를 지원.

◆ FTP File Transfer Protocol

TCP기반 파일전송시스템. 로그인절차가 있으며 DIR볼수있음.

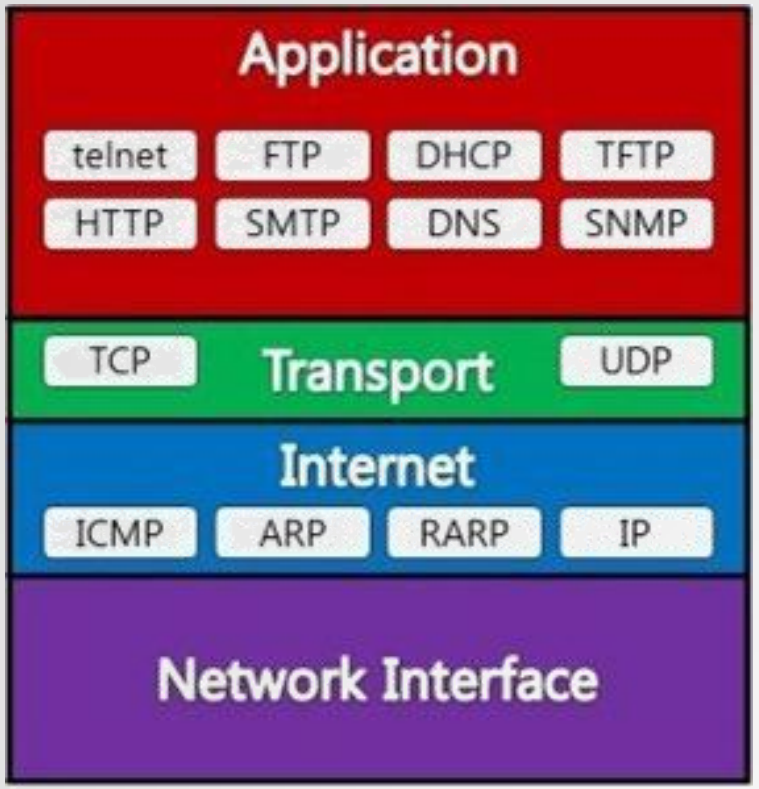
◆ TFTP Trival File Transfer Protocol

UDP기반 파일전송 프로토콜로 좀더 단순한 방식으로 파일전송

로그인 절차가 없으며 파일 디렉토리를 볼수 없다.

◆ DHCP Dynamic Host Configuration Protocol →9,10page

TCP / IP Protocol



Application

◆HTTP → 12,13page

HTML로 작성된 문서를 주고받기위한 웹상 프토토콜

◆ SMTP Simple Mail Transfer Protocol

전자우편 서비스지원 프로토콜

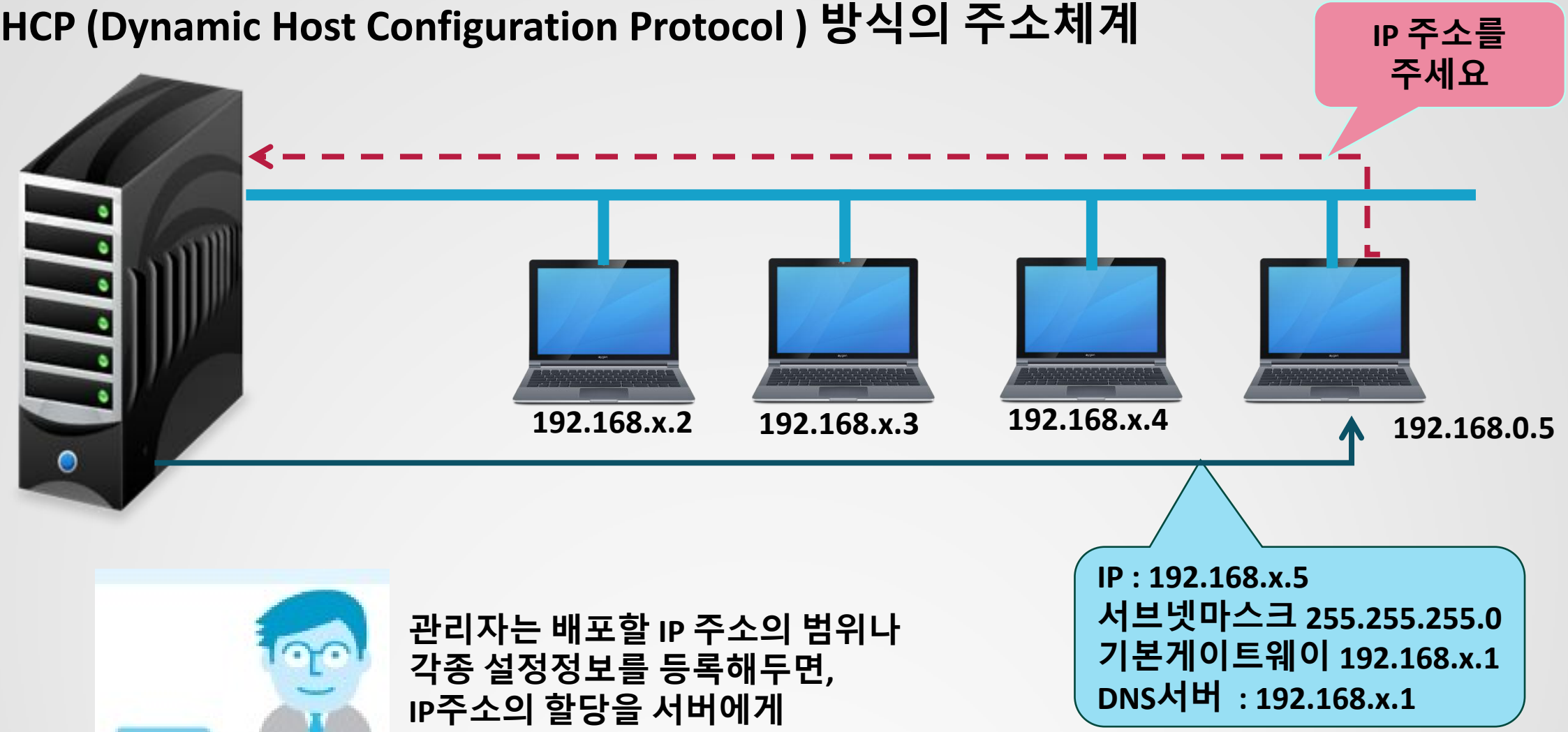
◆ DNS Domain Name System → 14,15page

인터넷상의 호스트 이름을 IP주소로 바꾸어주는 서비스

◆ SNMP Simple Network Management Protocol

네트워크 관리를 지원하기 위한 프로토콜

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 방식의 주소체계





관리자는 배포할 IP 주소의 범위나
각종 설정정보를 등록해두면,
IP주소의 할당을 서버에게
맡길 수 있다.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 방식의 주소체계

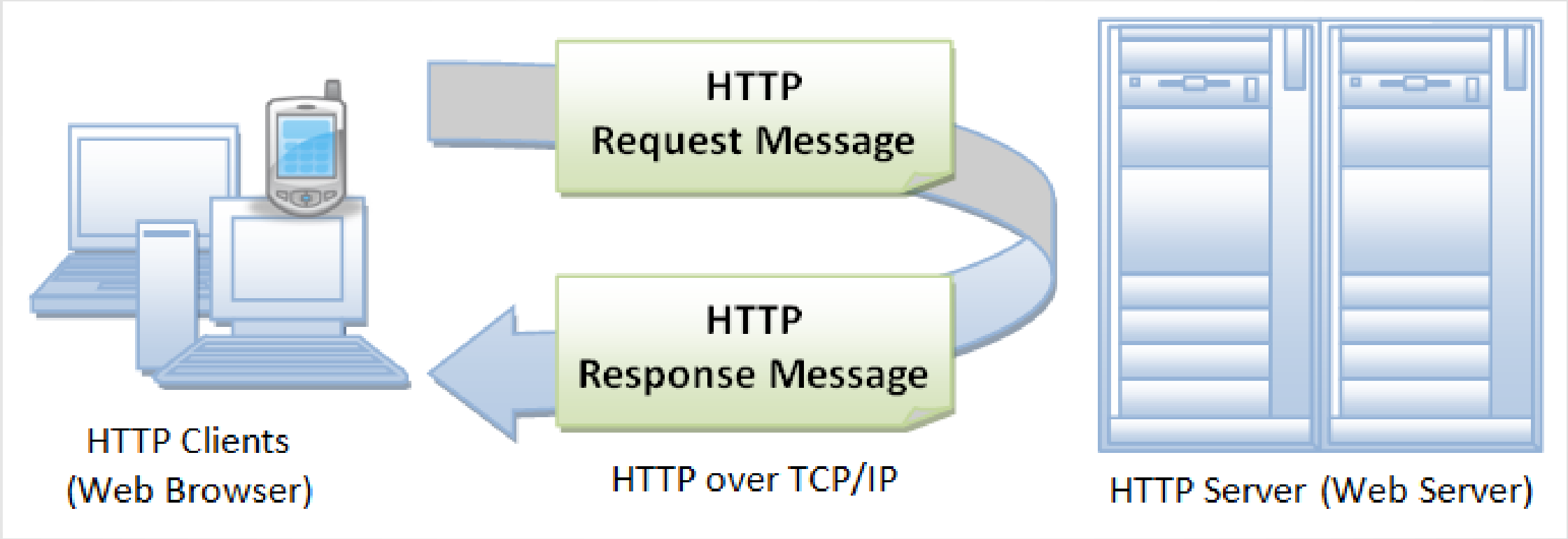
- 컴퓨터에 IP주소를 할당하는 방식
  - **정적할당**

    수동으로 IP 주소를 설정하는 방법.

    서버나 네트워크 기기(프린터,,)등 동일한 IP주소를 계속 사용해야 하는 기기에서 사용
  - **동적할당**
    - ✓ DHCP서버가 클라이언트에 대해 IP주소나 서브넷 마스크, 기본게이트웨이 등과 같은 네트워크 설정정보를 배포하여 자동으로 설정하는 방법.
    - ✓ 회사의 LAN 처럼 IP 주소를 설정해야 하는 컴퓨터가 여러대 있는 네트워크 환경에서사용.
    - ✓ 동적할당시 배포하는 프로토콜이 DHCP 를 사용하면 번잡한 IP 주소관리를 편하게 하고, 부족한 IP주소를 잘 활용할 수 있다.

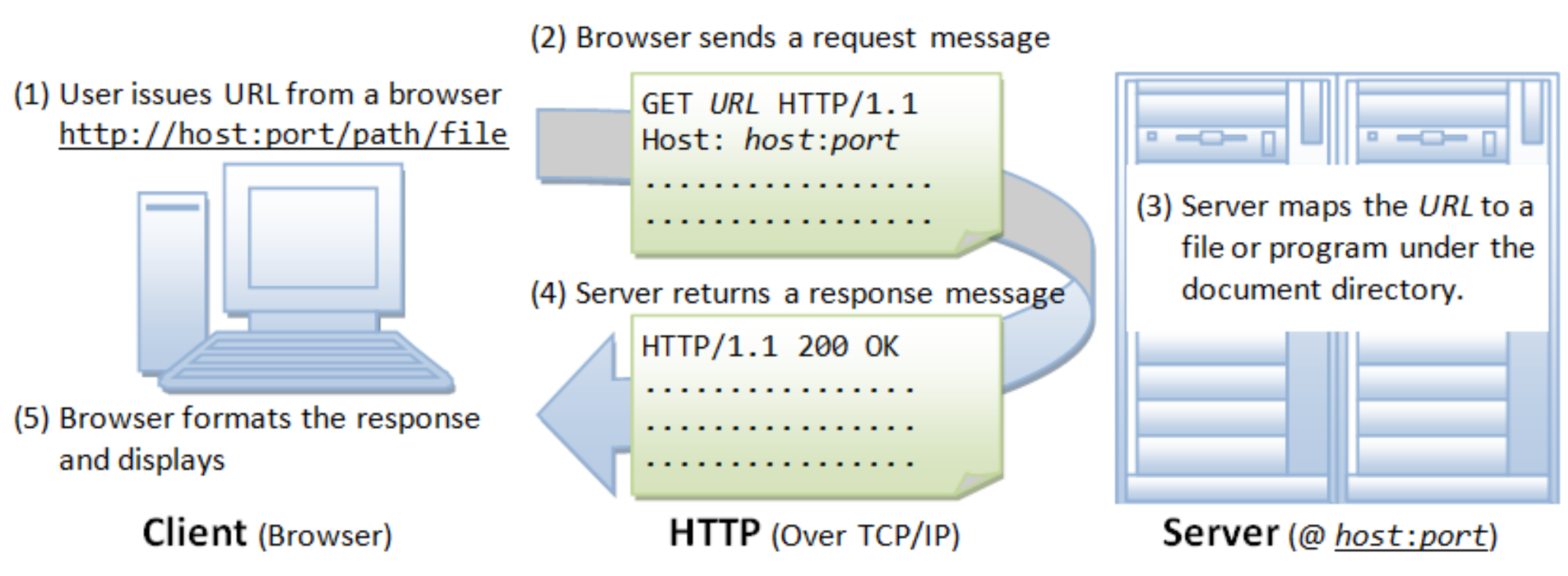
HTTP Hyper Text Transfer Protocol

- www 웹환경에서 서버와 클라이언트간에 통신을 하기위해 사용하는 네트워크 프로토콜.
- 서버로부터 정보를 취득하기 위해 사용하는 약속.



HTTP Hyper Text Transfer Protocol

- 클라이언트가 발행하는 요청에 대해 웹 서버가 응답하는 구조로 작동.
- 클라이언트는 취득하고 싶은 HTML 파일을 요청정보에 담아 보내고,
  웹서버는 정보를 받아서 클라이언트가 원하는 데이터를 반환함.



DNS 도메인 네임 서비스 Domain Name Service

IP주소를 의미를 파악할 수 있는 문자로 구성한 주소



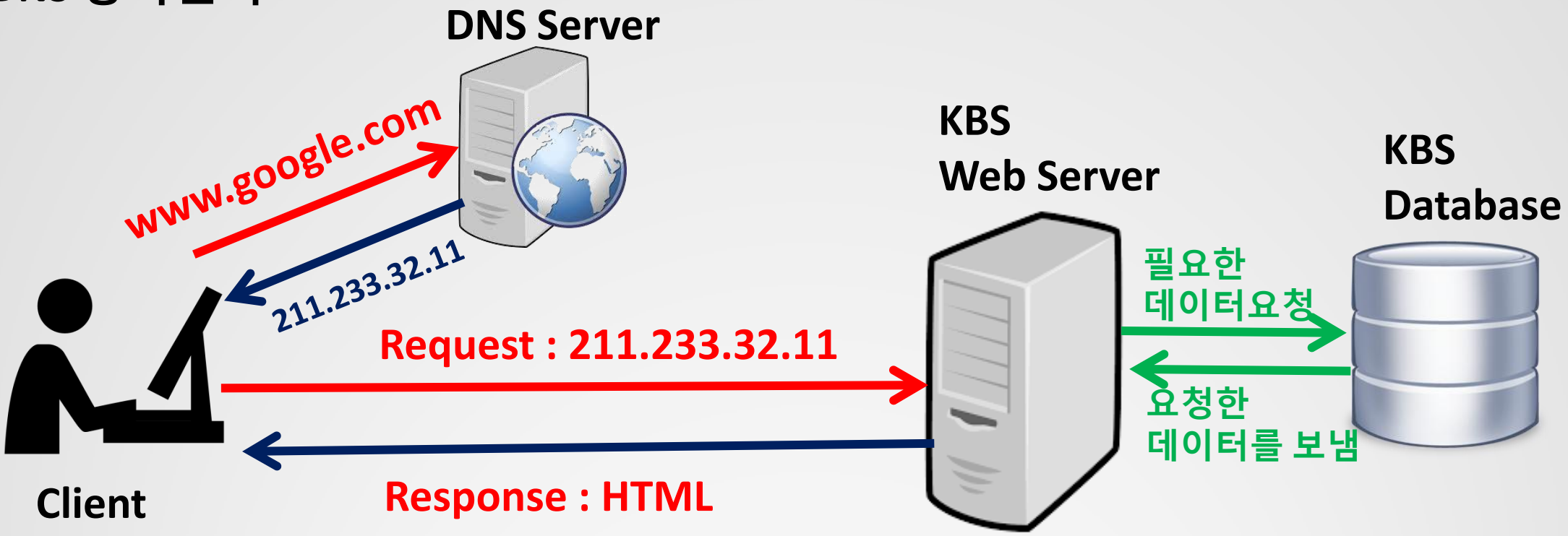
인터넷에 연결되 있는 컴퓨터 이름

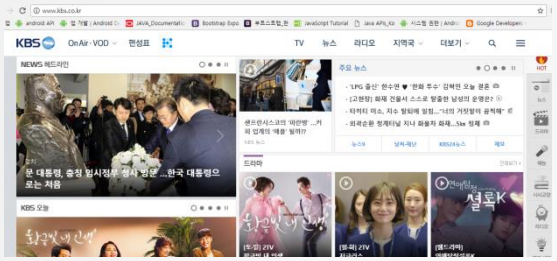
기관이름
학교,회사,관공서이름등

기관의 성격
net : network, network관리기구
go : 공공기관
org : 비영리기관
co : 회사

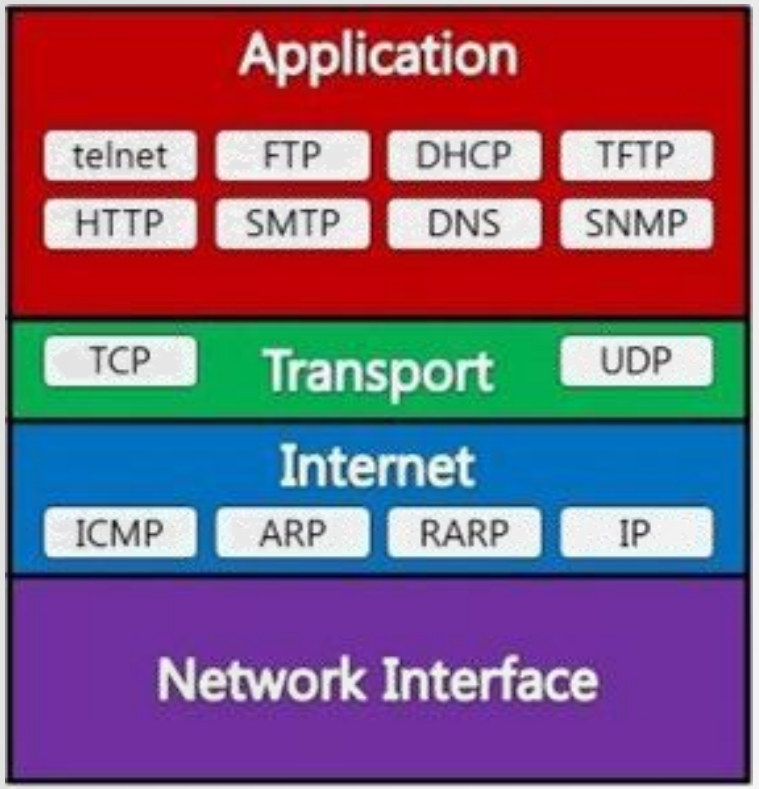
국가코드
kr : 대한민국
ca: 캐나다...

DNS 동작원리


DNS Server
www.google.com
211.233.32.11
KBS
Web Server
KBS
Database
필요한
데이터요청
요청한
데이터를 보냄
Request : 211.233.32.11
Client
Response : HTML



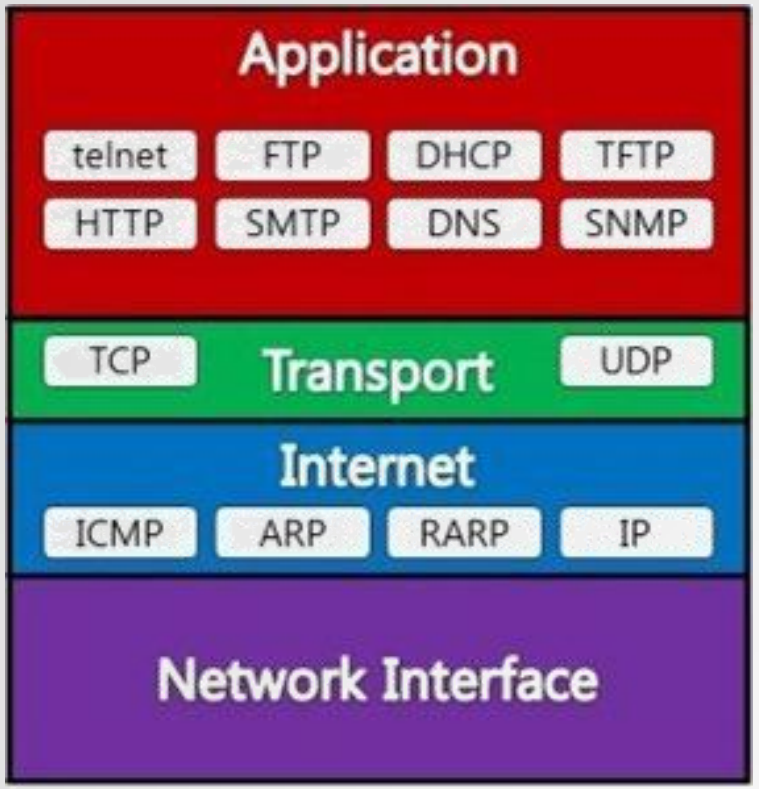
TCP / IP Protocol



Transport 전송계층

- TCP Transfer Control Protocol
- 연결형 전달 계층 프로토콜
- 통신하고자하는 양쪽 컴퓨터사이에 연결을 설정하여 ,
  송신하고자 하는 정보를 분할한다.
- 분할한 조각(패킷)들에게 일련번호를 부여하고
  이 조각들이 IP를 통하여 수신측으로 전달된다.
- 수신측 TCP는 조각들을 모아서 원래의 일련번호 순으로 재조립한다.
- TCP는 통신하고자하는 양쪽 컴퓨터 연결을 확립하여 자
  자료를 전송하기 위하여 사용하는 프로토콜이다.

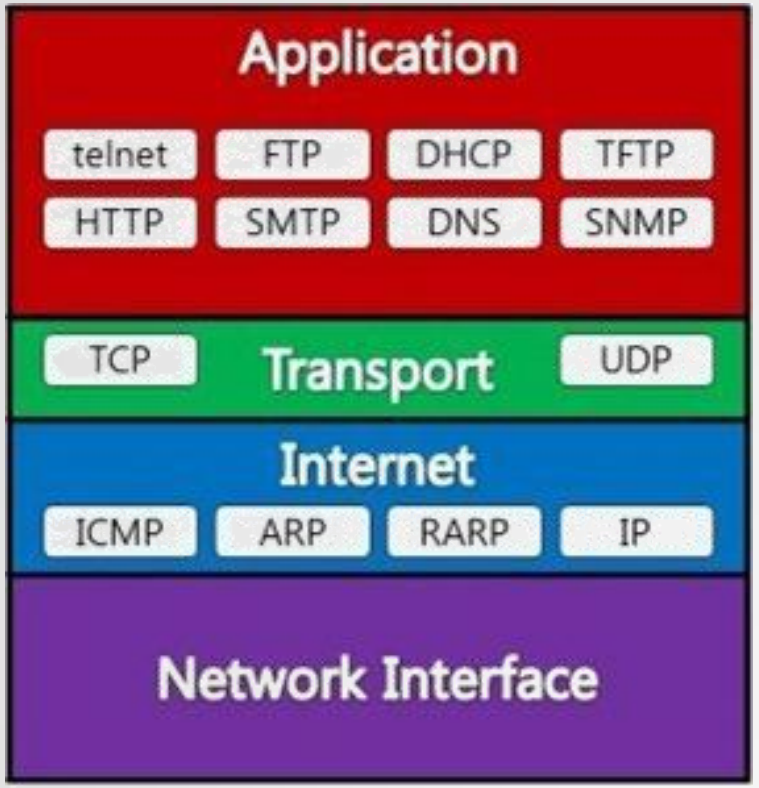
TCP / IP Protocol



Transport 전송계층

- UDP User Datagram Protocol
- 비 연결형 전송 계층의 프로토콜
- 송신측에서 보낸 데이터가 잘 수신되었는지 알지 못한채 통신이 이루어짐.
- 방송과 같은 통신에 유용
- UDP기반 SNMP, NFST, FTP, DHCP등이 있음.

TCP / IP Protocol



Internet

- IP Internet Protocol → 18,19,20,21page
- ICMP Internet Control Message Protocol
- 데이터 전송시 발생한 오류를 송신측에 보고하거나 기능을 확인하는데 사용됨
- ARP Address Resolution Protocol

  LAN에서 어떤 컴퓨터에 IP패킷을 물리적으로 전달하려면 먼저 그 장비의 MAC주소를 알아야 하는데 어떤 장비의 IP주소를 가지고 MAC 주소를 알아낼때 ARP가 사용된다.
- RARP Reserve Address Resolution Protocol

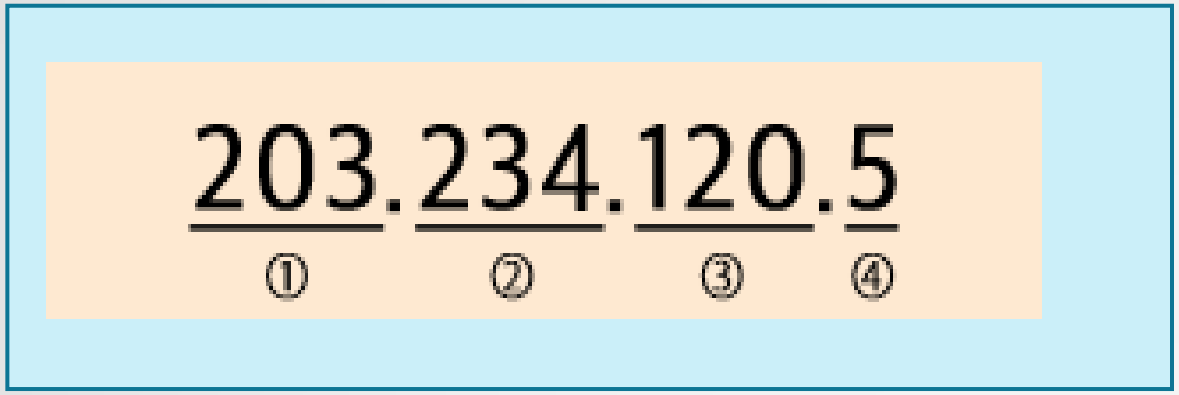
  ARP의 역과정으로 MAC주소로부터 IP주소를 변환해 준다.

IP Internet Protocol

- 네트워크 주소와 호스트 주소관리 담당.
- TCP/IP프로토콜의 주요 프로토콜
- IP는 데이터가 목적지에 성공적으로 도달하는 것을 보장하지 않는다.
- IP는 전달되는 데이터에 대한 상태정보를 유지하지 않는다.
- IP는 각 네트워크 상에 접속해 있는 노드의 주소를 지정해서 데이터를 전송할 목적지를 지정한다.
- IP는 목적지의 주소를 가지고 패킷을 전송하기 위하여 최적의 경로를 설정해 주는 역할을 한다.

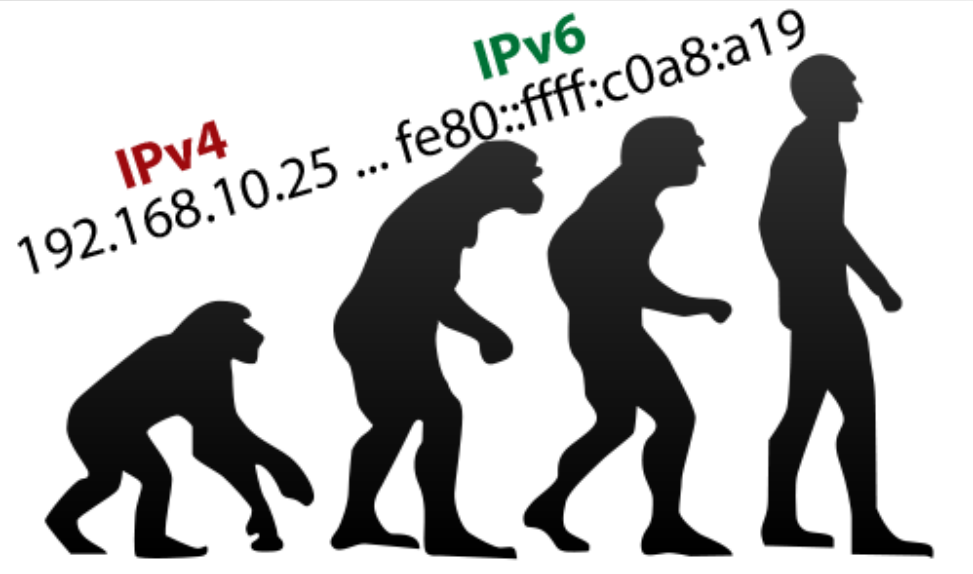
IP 주소 [Internet Protocol Address]

인터넷에 연결되어 있는 컴퓨터를 구분하는 주소.



- IP : 인터넷에 연결된 컴퓨터가 가지는 숫자 주소.
- DHCP 방식과 IPv6이라는 새로운 주소체계를 사용하고있음.
- 좌측예는 IPv4를 사용하는 예

IPv6(Internet Protocol version 6) 차세대 인터넷 프로토콜



- Internet 은 IPv4 프로토콜로 구축되어 왔음.
- IPv4는 부여가능한 IP 고갈등 한계가 있어 이에대한 대안으로 IPv6 제정.
- 2011년 2월 4일 현재 IPv4의 4,294,967,296개의 주소 모두가 고갈됨
- IPv6는 Xerox 팔로 알토 연구소에서 개발 (Xerox 이더넷개발)

IPv6(Internet Protocol version 6) 와 IPv4의 차이점

	IPv4	IPv6
주소길이	32비트	128비트
표시방법	8비트씩 4부분으로 10진수표시 203.252.53.23	16비트씩 8부분으로 16진수로 표시 221DA:00D3:0000:2F3B:02AA:00FF:FE28:9C5A
주소개수	약 43억개	약 43억 X 43억 X 43억 X 43억
주소 할당 방식	네트워크 관리자로부터 IP주소를 부여받아 수동으로 설정	IPv6네트워크에 접속하는 순간 자동으로 네트워크 주소를 부여받음
보안	보안기능 없음	IPsec 이라는 모조건 보안통신을 하게 되어 있음
이동성	IP개수가 제한적임. 서브넷팅권장	네트워크의 물리적 위치에 제한받지 않고 같은 주소를 유지하면서 자유로운 이동가능

URL Uniform Resource Locator

인터넷에 있는 각종 정보의 접근 형식.

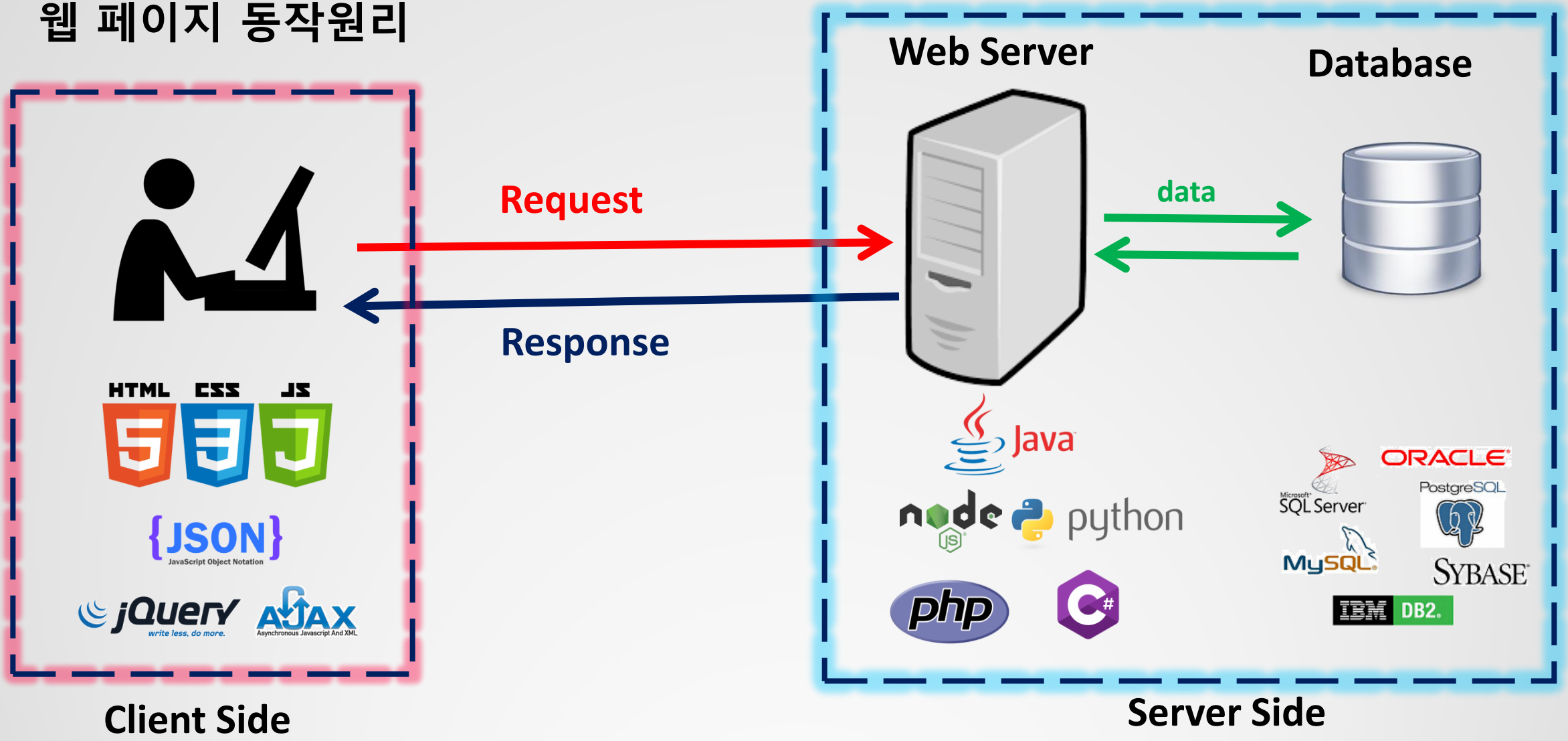
자료가 존재하는 위치와 자료의 이름을 표시함.

인터넷에 있는 자료가 가지는 유일한 주소

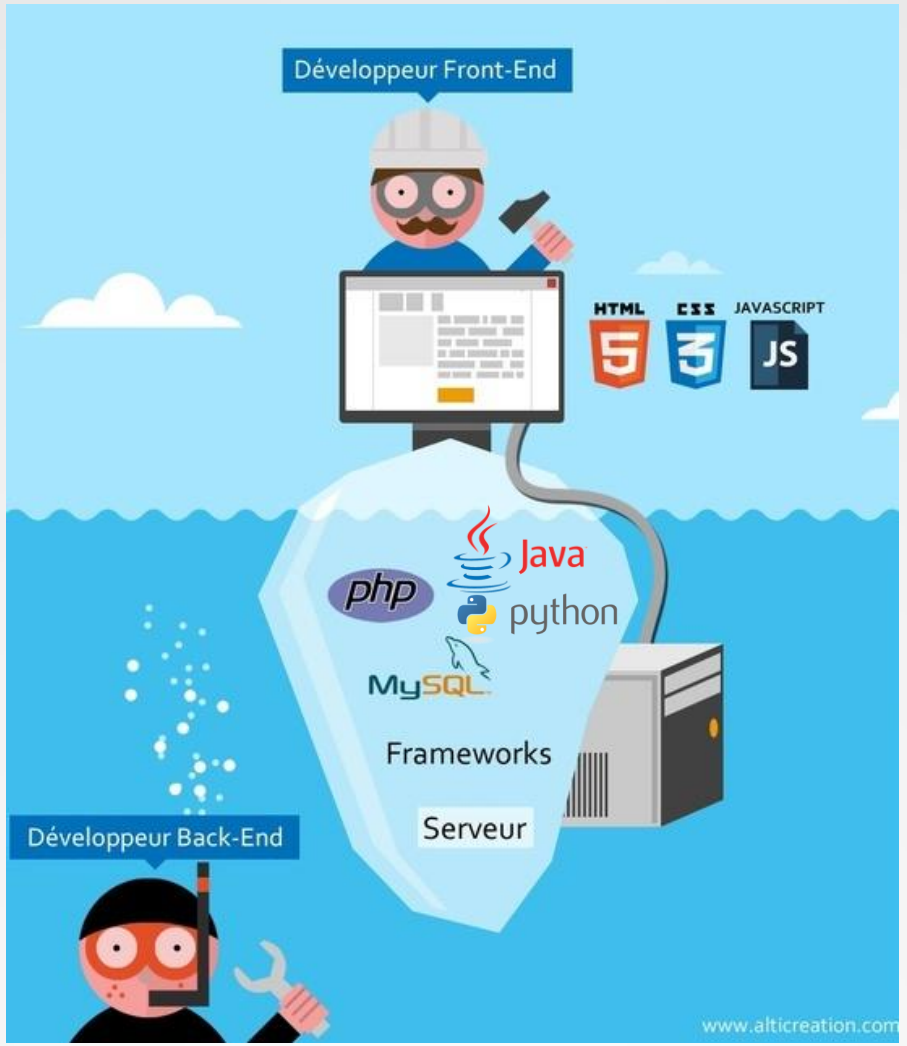
http://www.naver.com:8080/u/2017/0611/km7.htm

프로토콜 도메인네임-컴퓨터위치 포트번호 파일의 전체경로 파일명

웹 페이지 동작원리

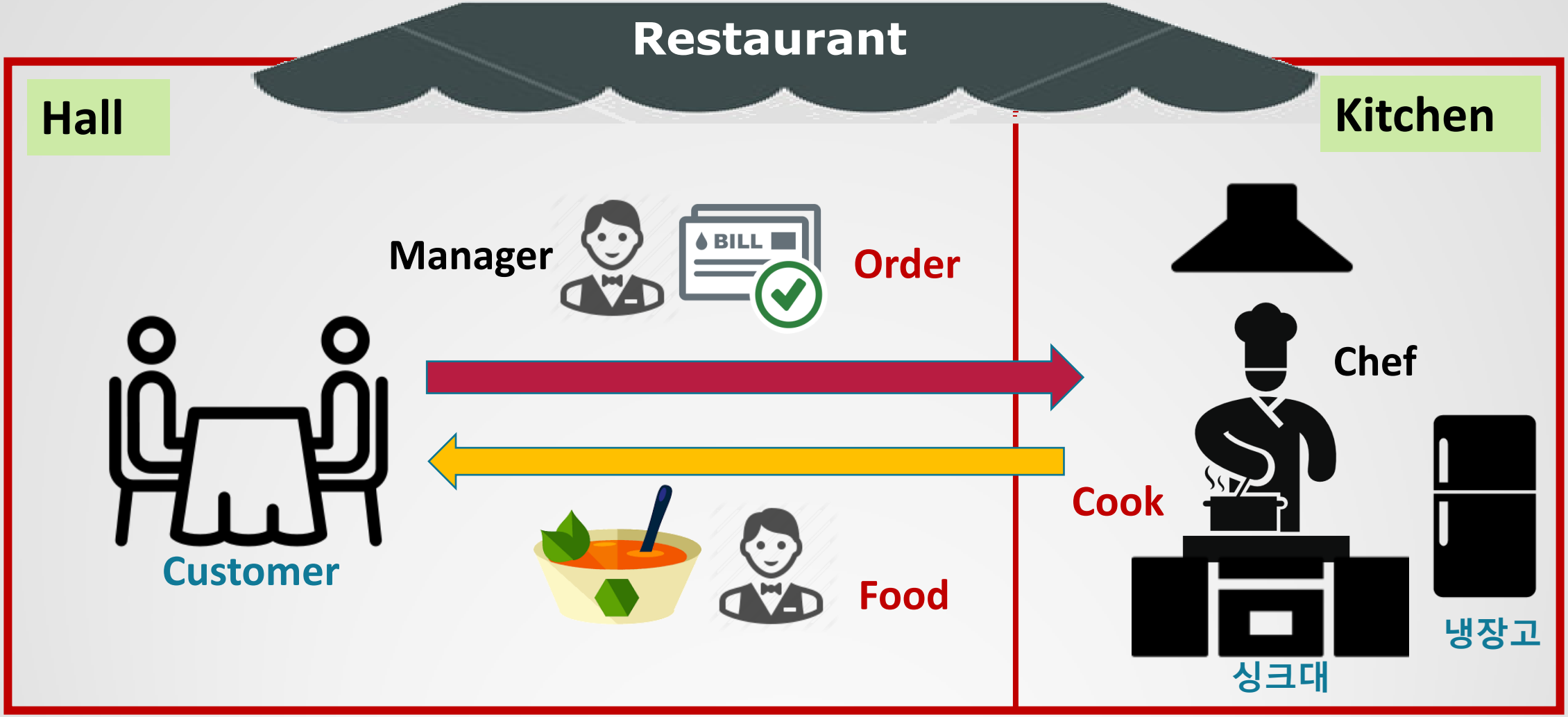

Web Server
Database
Request
Response
data
HTML
CSS
JS
{JSON}
JavaScript Object Notation
jQuery
write less, do more.
AJAX
Asynchronous Javascript And XML
Java
node
python
php
C#
ORACLE
Microsoft SQL Server
PostgreSQL
MySQL
SYBASE
IBM DB2
Client Side
Server Side

Front-end Back-end 란 ?

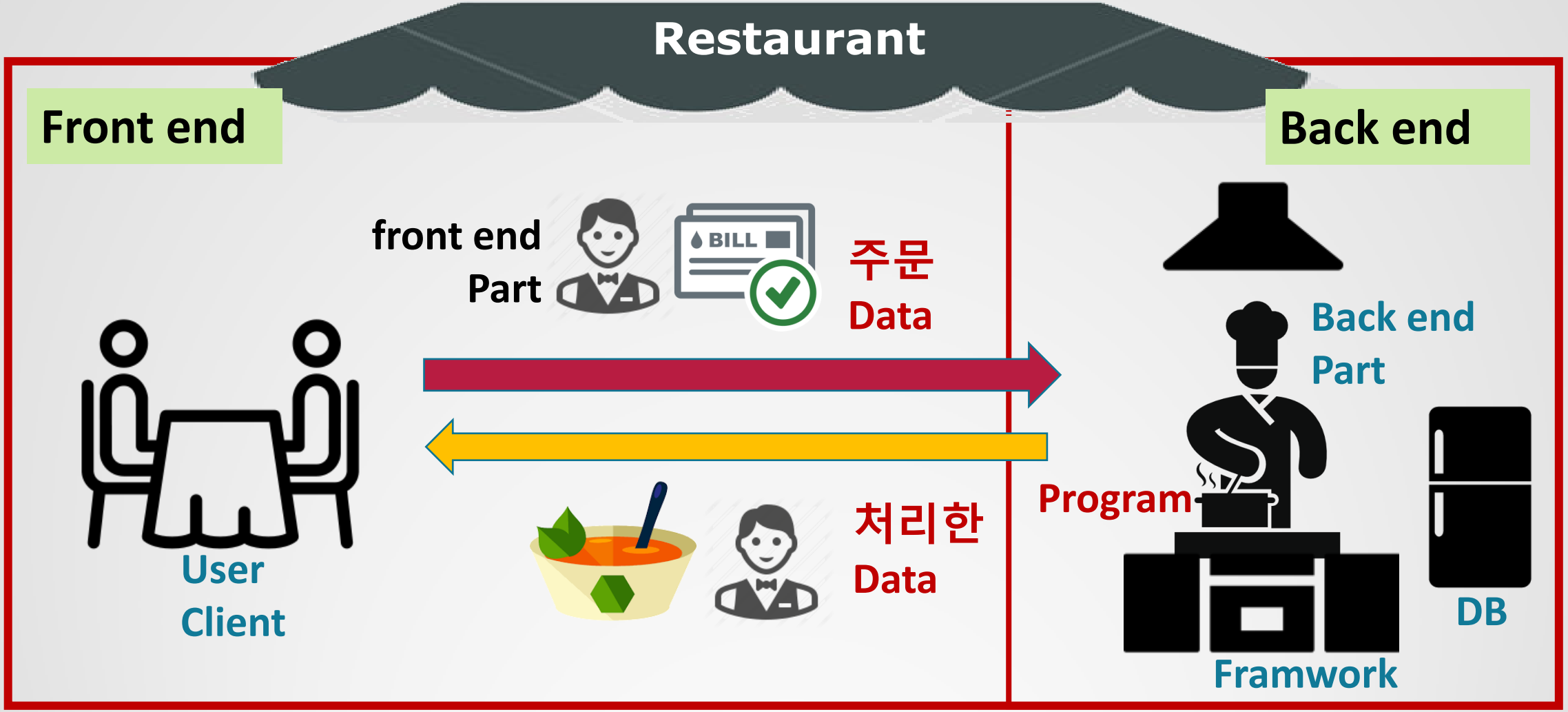


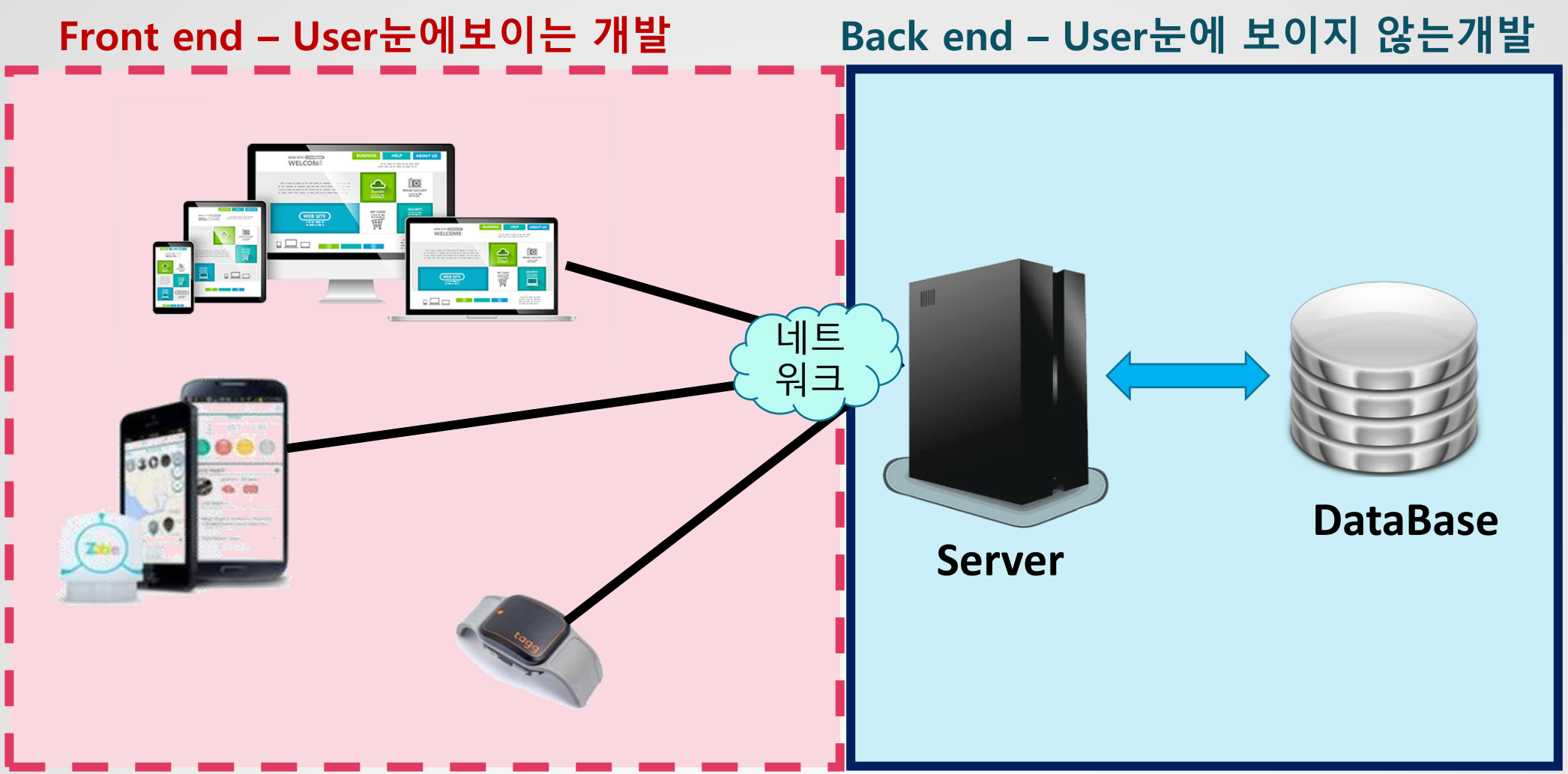
출처 : www.alticreation.com

Front-end Back-end 란 ?



Front end Back end 란 ?




Front end – User눈에보이는 개발
Back end – User눈에 보이지 않는개발
네트
워크
Server
DataBase

1.2 웹사이트 구축 환경 설정

1. 웹사이트 구축에 필요한 환경 상호작용원리



웹브라우저



HTML문서가 열림.

페이지를보여줘

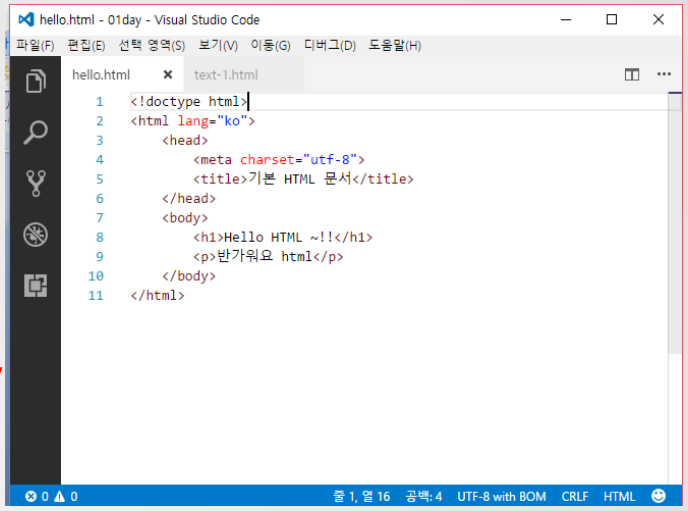
클라이언트야 요청한 HTML 여기에 있어

웹서버

문서가져오자

여기 HTML

웹 편집기

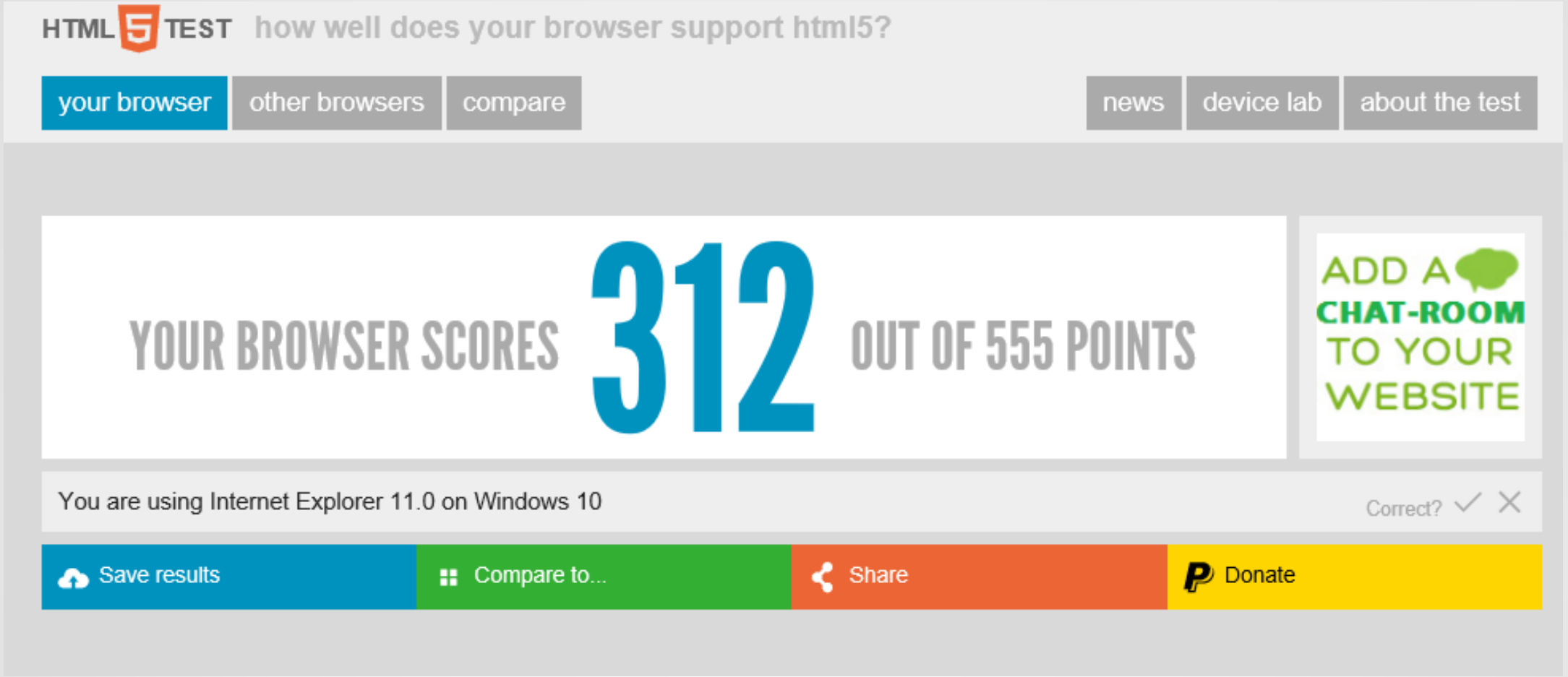


HTML 문서 만들어 서버에 저장해놓고

2. 필요한 환경 : 1) 웹 브라우저

브라우저 이름	제조업체	특징
크롬 Chrome 	구글	HTML5 표준에 가장 발빠른 대응. 2017년 현재 세계점유율1위
인터넷 익스플로러 	마이크로 소프트	국내 점유율 가장 높은 브라우저 HTML5에 취약함. Windows7이후 더이상 개발되지않음
파이어폭스 	모질라	일반 사용자보다 개발자들이 자주 사용하는 웹 브라우저. 개발 도구와 부가기능이 뛰어남.
엣지 	마이크로소프트	마이크로소프트에서 익스플로러대신 HTML5를 지원하기 위해 개발된 브라우저. windows10 기본브라우저

인터넷익스플로러 웹 브라우저의 HTML5 지원점수 312/555



http://HTML5test.com

다른 웹 브라우저의 HTML5 지원점수

HTML5 TEST how well does your browser support html5?

your browser | other browsers | compare | news | device lab | about the test

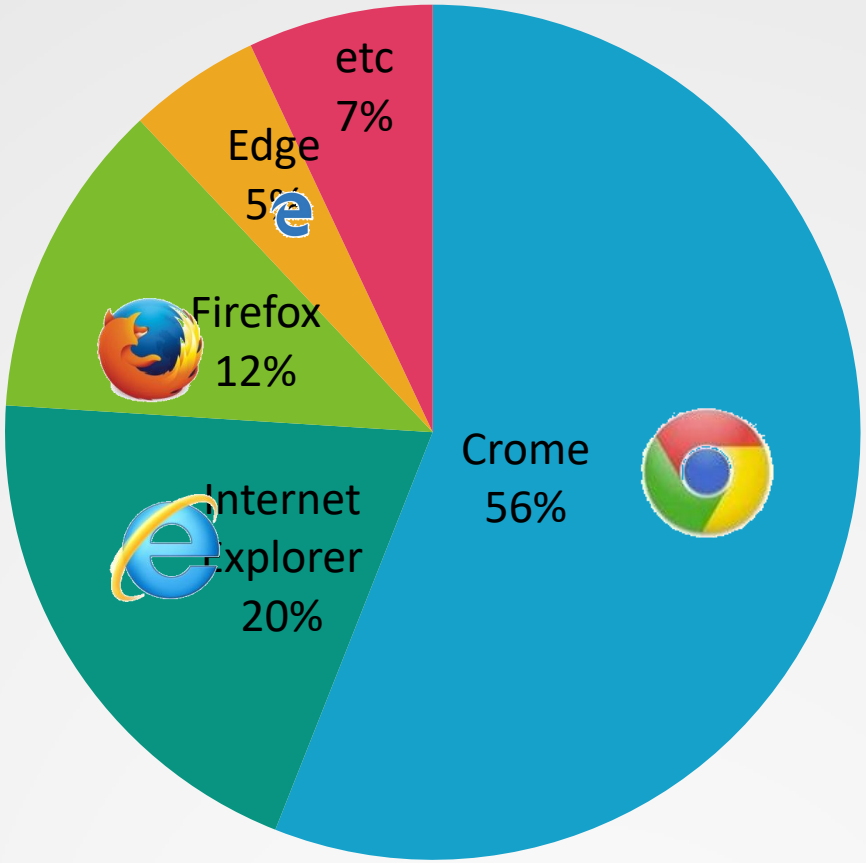
desktop browsers | tablets | mobiles | other | latest | search

OVERVIEW

	Chrome	Opera	Firefox	Edge	Safari
Upcoming					10.2 419
Current		45 518		16 476	10.1 406
Older	58 518	37 489	55 478	15 473	10.0 383
	57 519	30 479	54 474	14 460	9.1 370
	56 519	12.10 309	53 474	13 433	9.0 360
	55 507		52 474	12 377	8.0 354
	54 499		51 471	Internet Explorer	
	53 499		50 466	11 312	

http://HTML5test.com

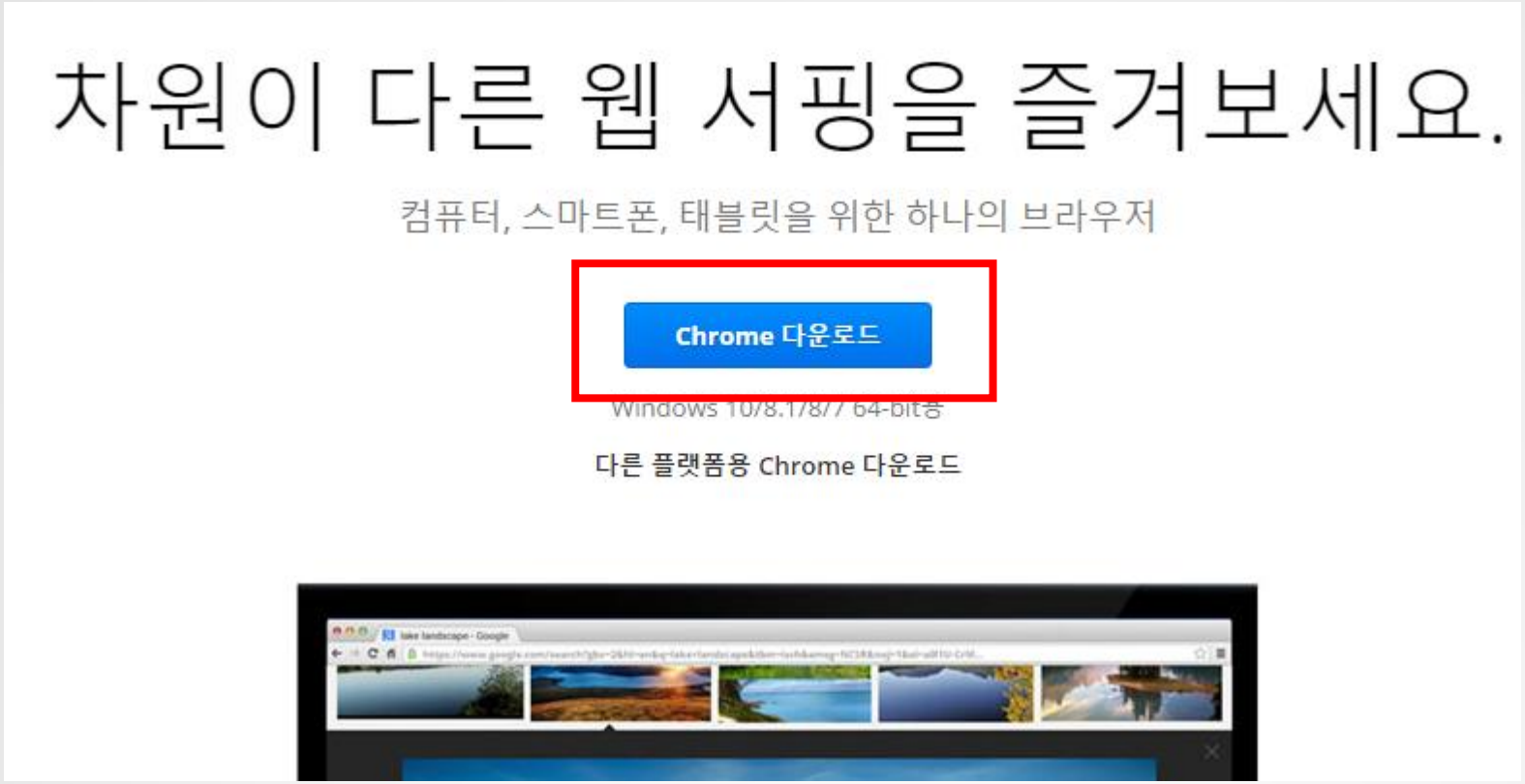
2. 필요한 환경 : 1) 웹 브라우저 점유율



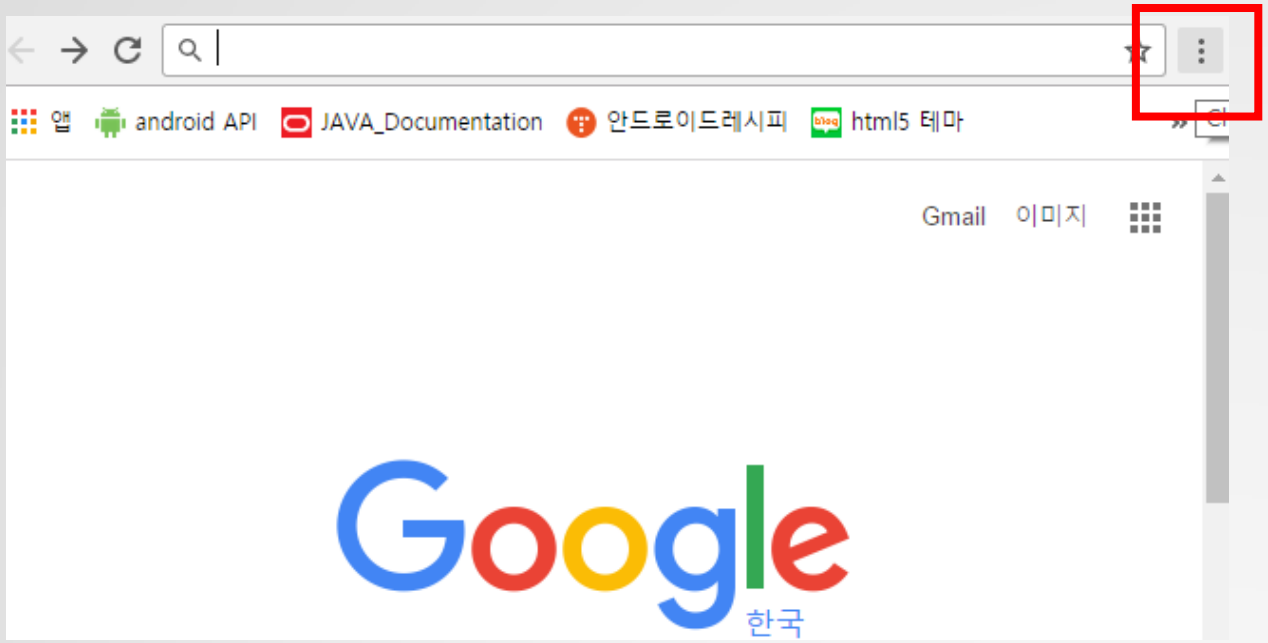
2016년 12월 기준

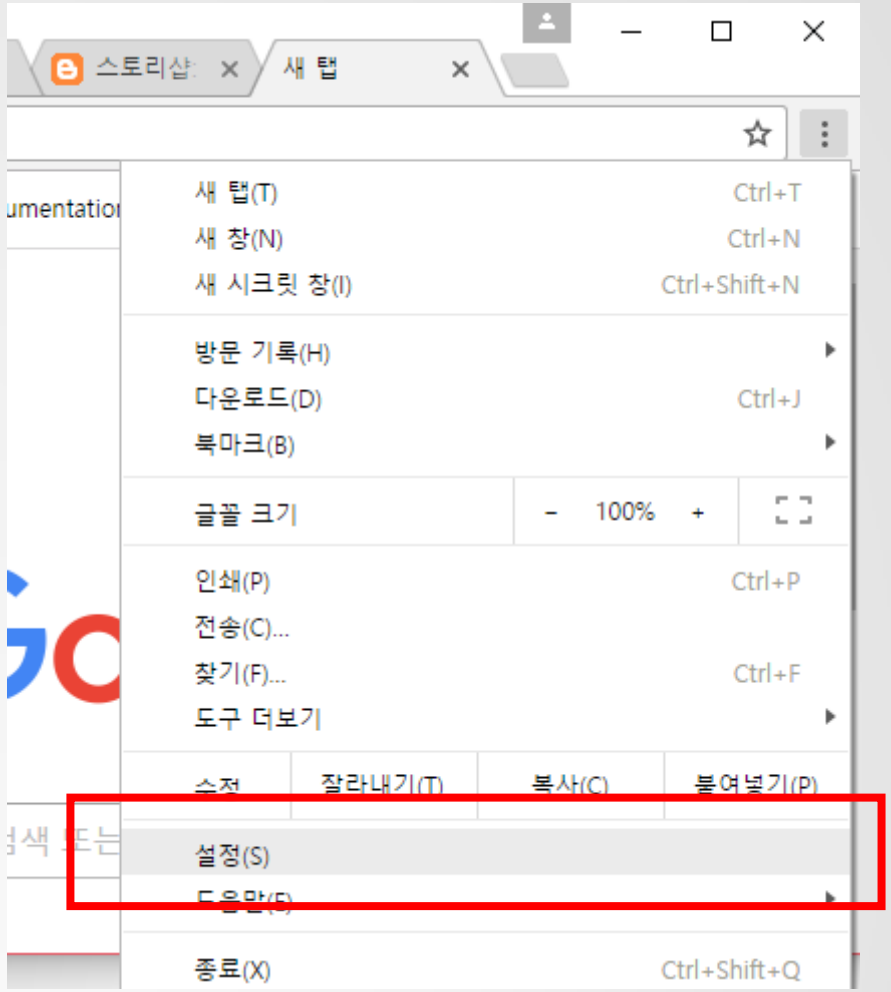
2. 필요한 환경 : 1) 웹 브라우저 – 크롬 브라우저 설치

http://www.google.com/intl/ko/chrome/browser

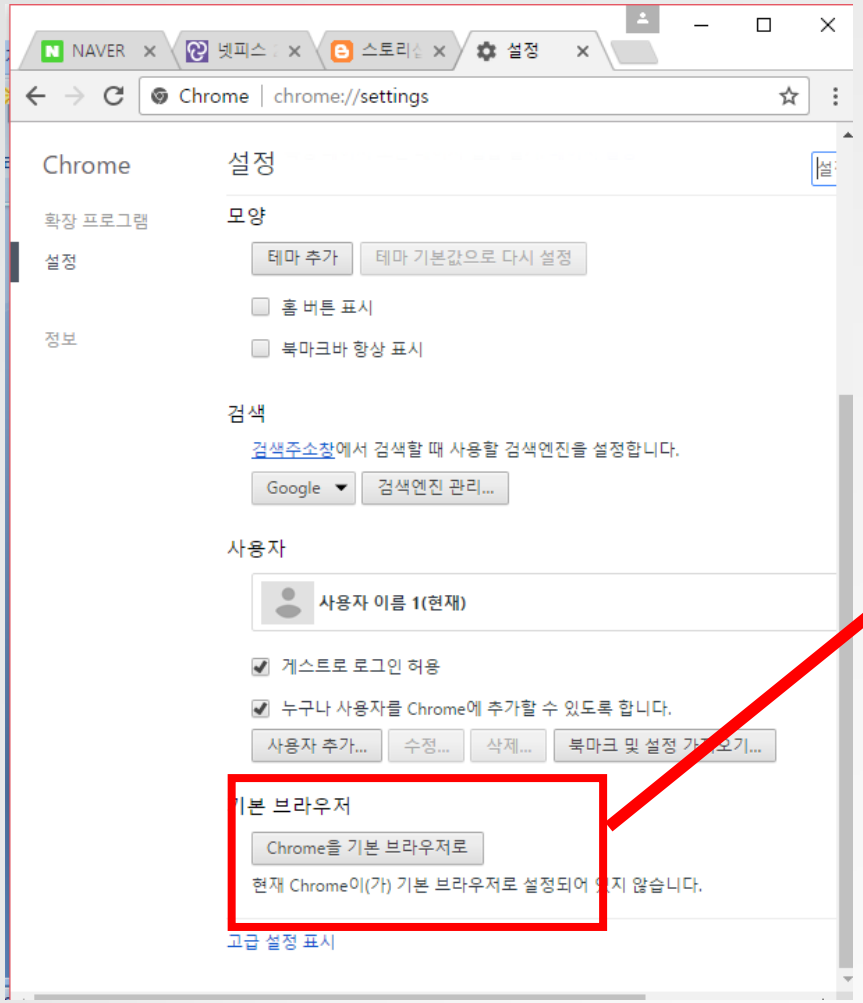


2. 필요한 환경 : 1) 웹 브라우저 – 기본 브라우저를 크롬브라우저로 설정하기





2. 필요한 환경 : 1) 웹 브라우저 – 기본 브라우저를 크롬브라우저로 설정하기



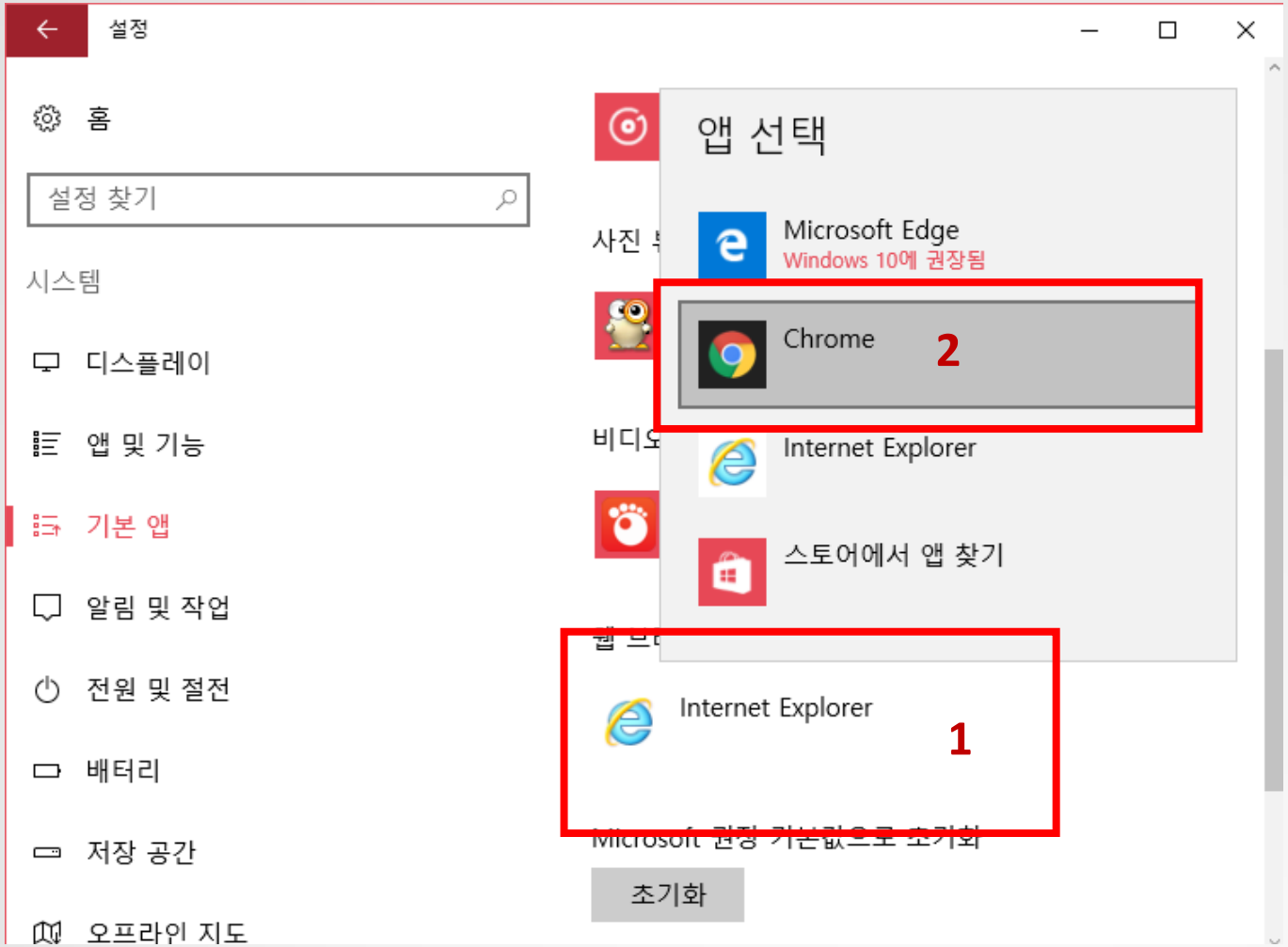
크롬 > 설정

Chrome을

기본브라우저로

버튼을 클릭.

2. 필요한 환경 : 1) 웹 브라우저 – 기본 브라우저를 크롬브라우저로



윈도우10에서는

설정 화면이 한번 더 나타남.

웹브라우저를 클릭하고

크롬을 선택.

2. 필요한 환경 : 2) 웹 편집기

텍스트 편집기	메모장
웹 편집기	웹을 위한 전용 편집기. 태그 속성 등을 다른색으로 표시해주고, 입력오류를 줄일 수 있다. 윈도우용 : 노트패드++(프리), EditPlus(유로,트라이얼) etc.. 맥용 : Textmate(프리), Coda (유료) 윈도우&맥: Visual Studio Code (프리), Dreamweaver(유료,트라이얼)
통합 개발 환경 IDE	웹개발시 필요한 다른 언어들과 (HTML, Java, JavaScript, JSP,PHP, node.js..) 필요한 개발환경을 한꺼번에 구축하고 사용 할 수있게 해줌. Webstorm(젯브레인유료), NetBeans7.3(프리), Eclipse (IBM, open 프리) , Visual Studio (MS, 유료)
웹기반 코드 편집기	웹상에서 소스코드를 입력하고 결과를 바로 확인할 수 있는 편집기 웹 코딩을 위한 시스템환경이나 편집기 프로그램 없이 브라우저 화면에 코드를 입력하고 결과를 볼 수 있음. 팀작업시 여러 팀원들과 소스 공유에 유용. Codepen, JSFiddle, Liveweave, Plunker, etc..

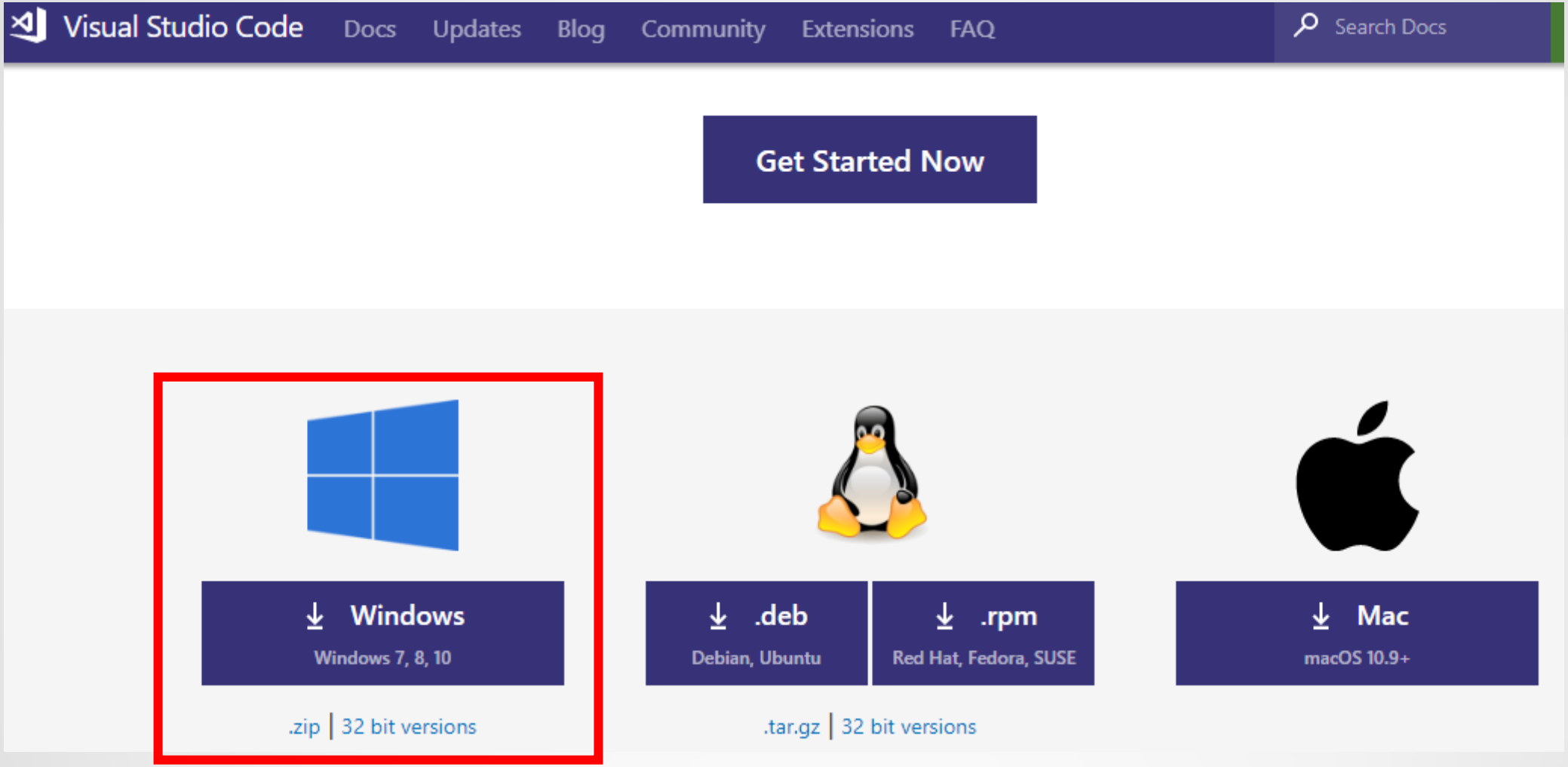
2) 웹 편집기 – 웹 편집기 비주얼 스튜디오 코드 설치

http://www.visualstudio.com/



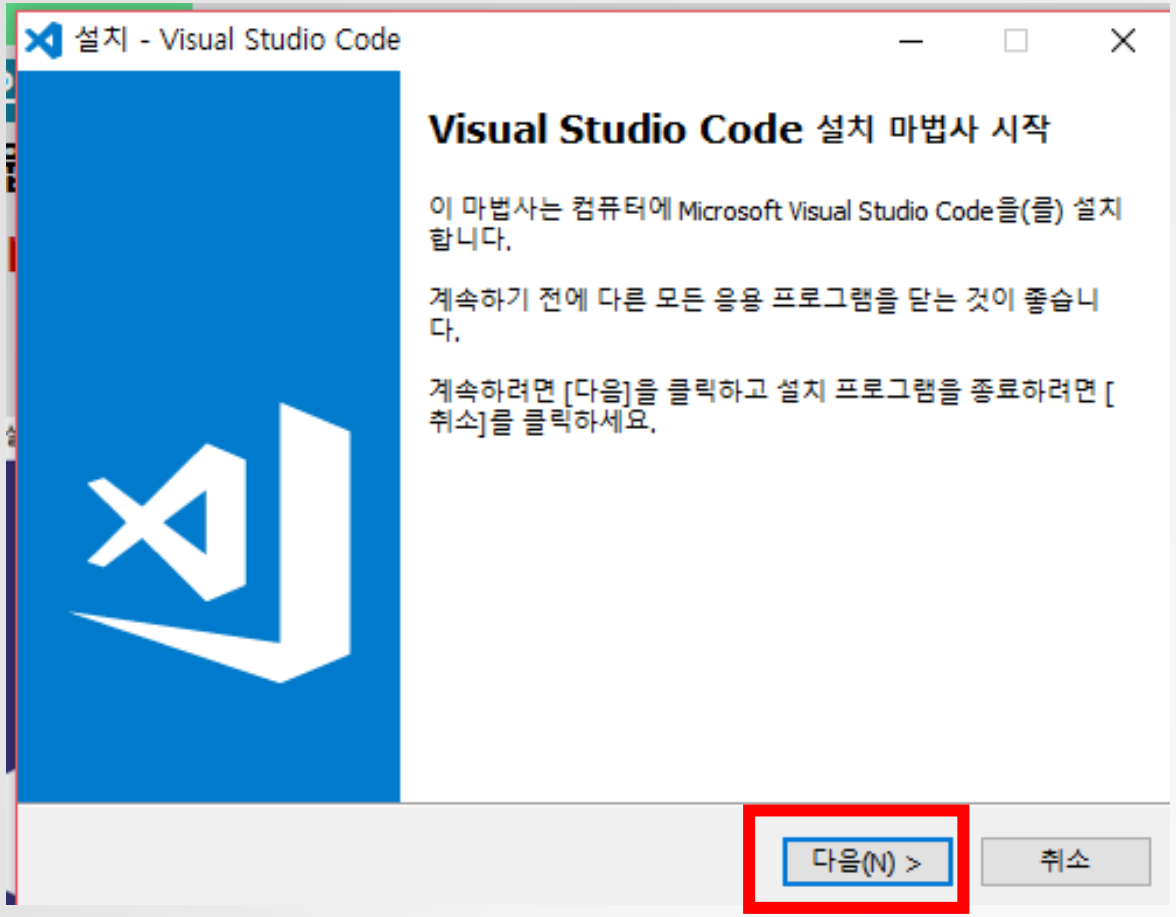
2) 웹 편집기 – 웹 편집기 비주얼 스튜디오 코드

http://www.visualstudio.com/



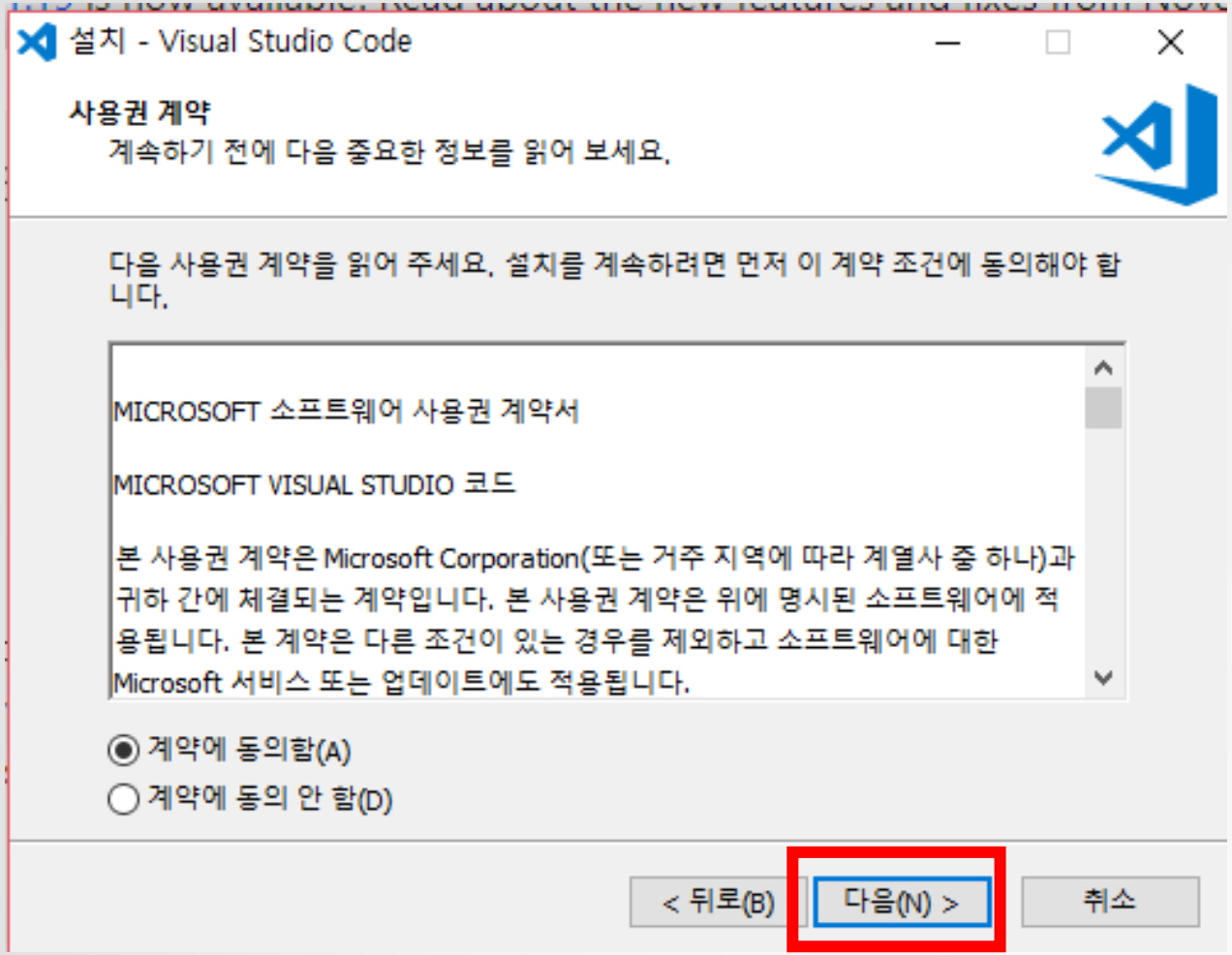
2) 웹 편집기 – 웹 편집기 비주얼 스튜디오 코드

http://www.visualstudio.com/



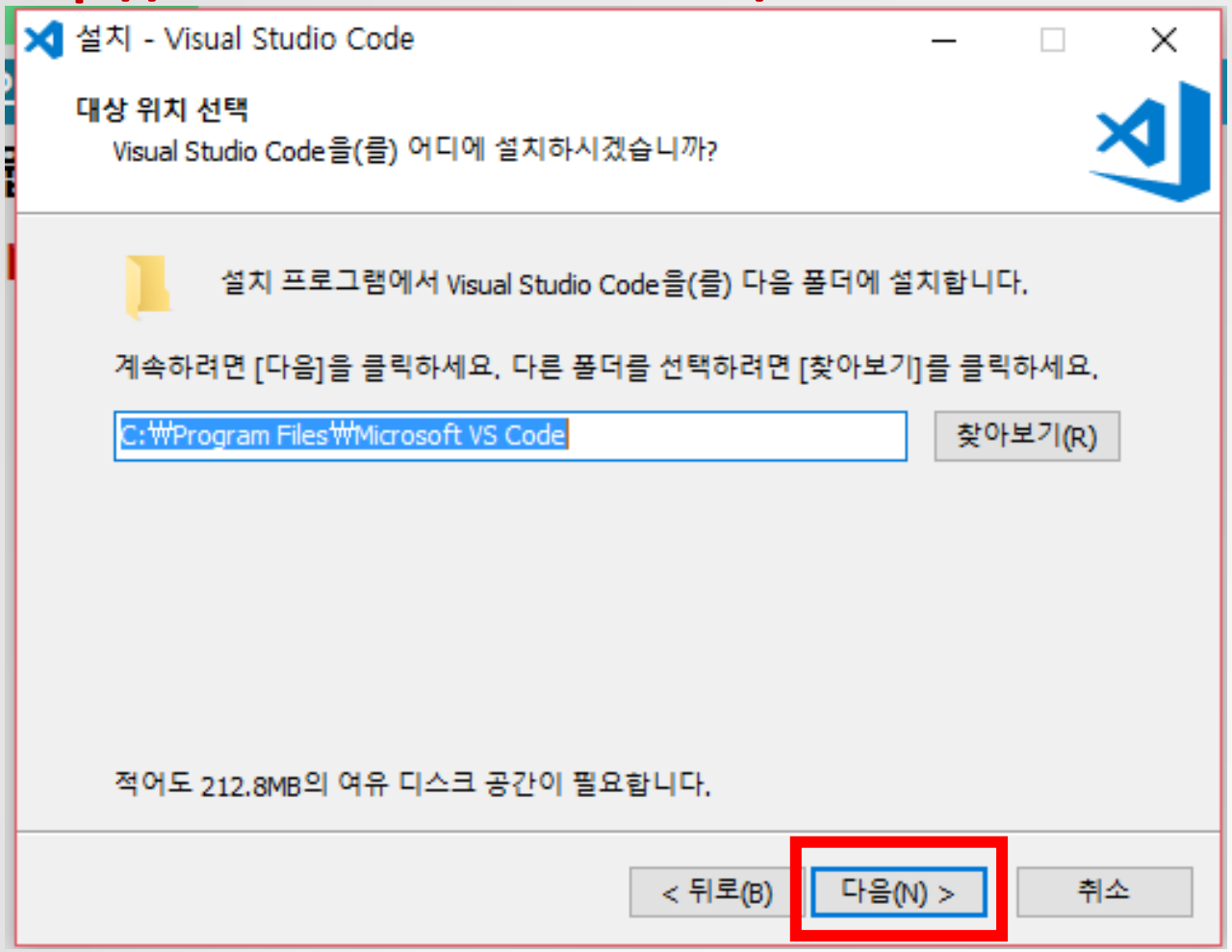
2) 웹 편집기 – 웹 편집기 비주얼 스튜디오 코드

http://www.visualstudio.com/



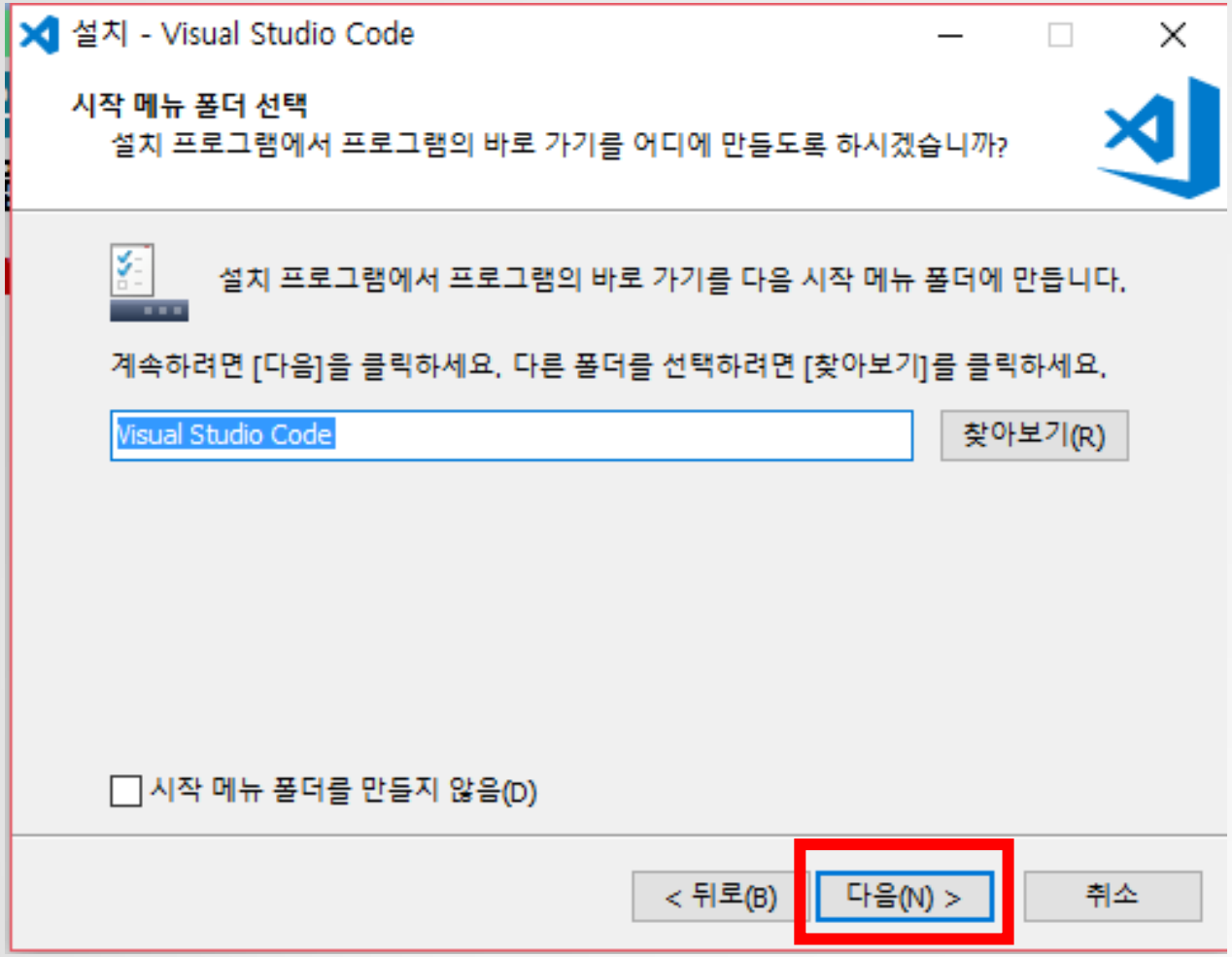
2) 웹 편집기 – 웹 편집기 비주얼 스튜디오 코드

http://www.visualstudio.com/



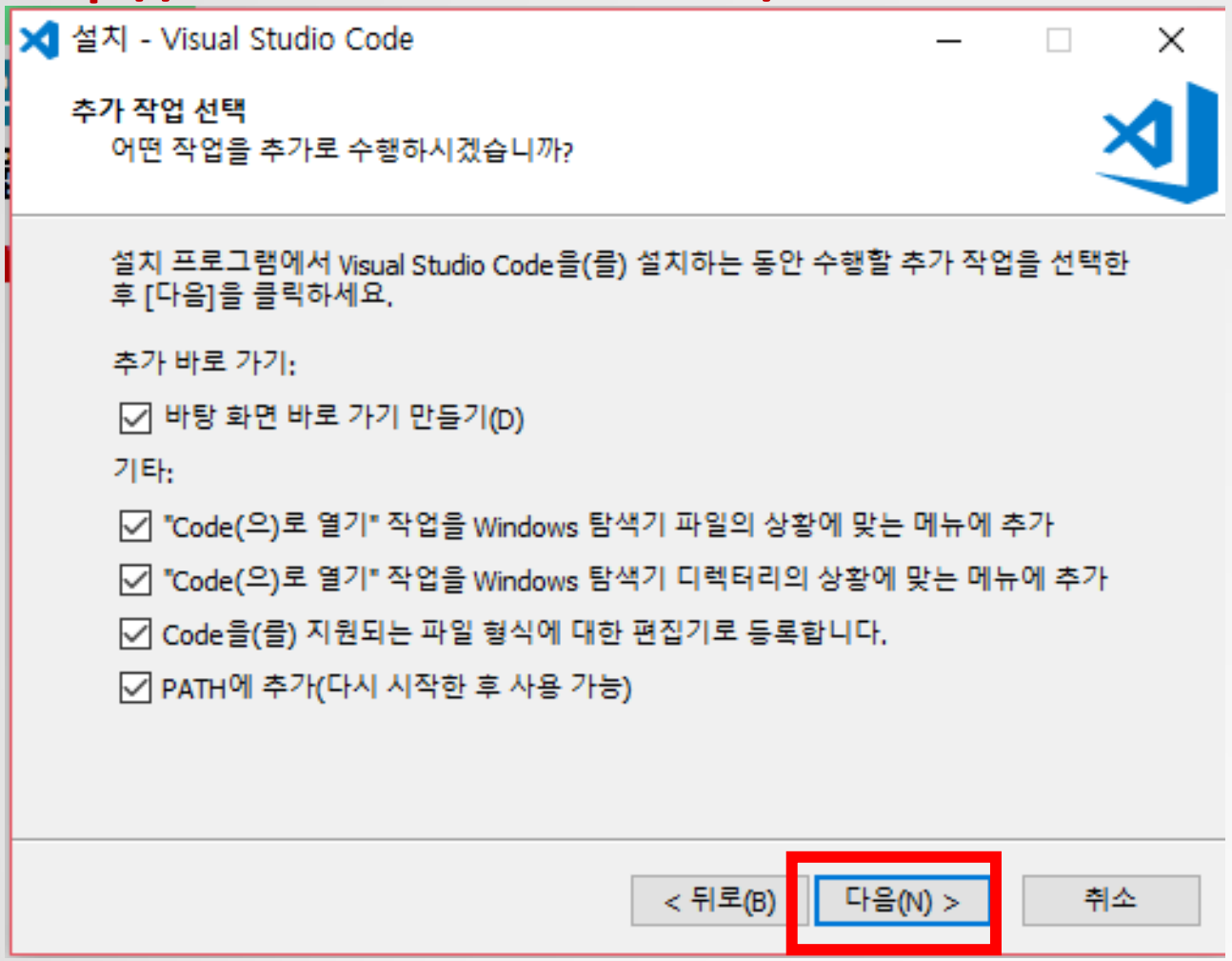
2) 웹 편집기 – 웹 편집기 비주얼 스튜디오 코드

http://www.visualstudio.com/



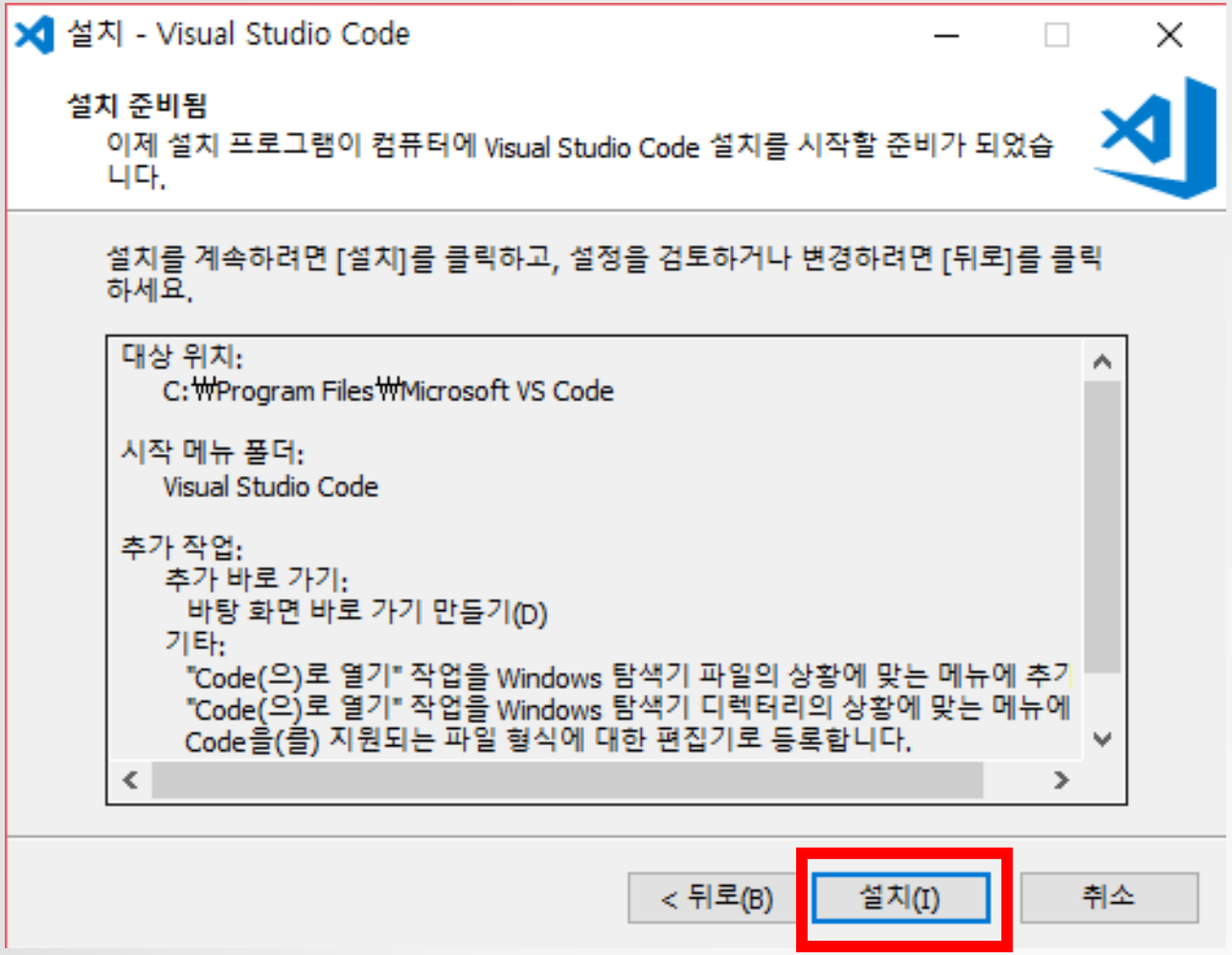
2) 웹 편집기 – 웹 편집기 비주얼 스튜디오 코드

http://www.visualstudio.com/



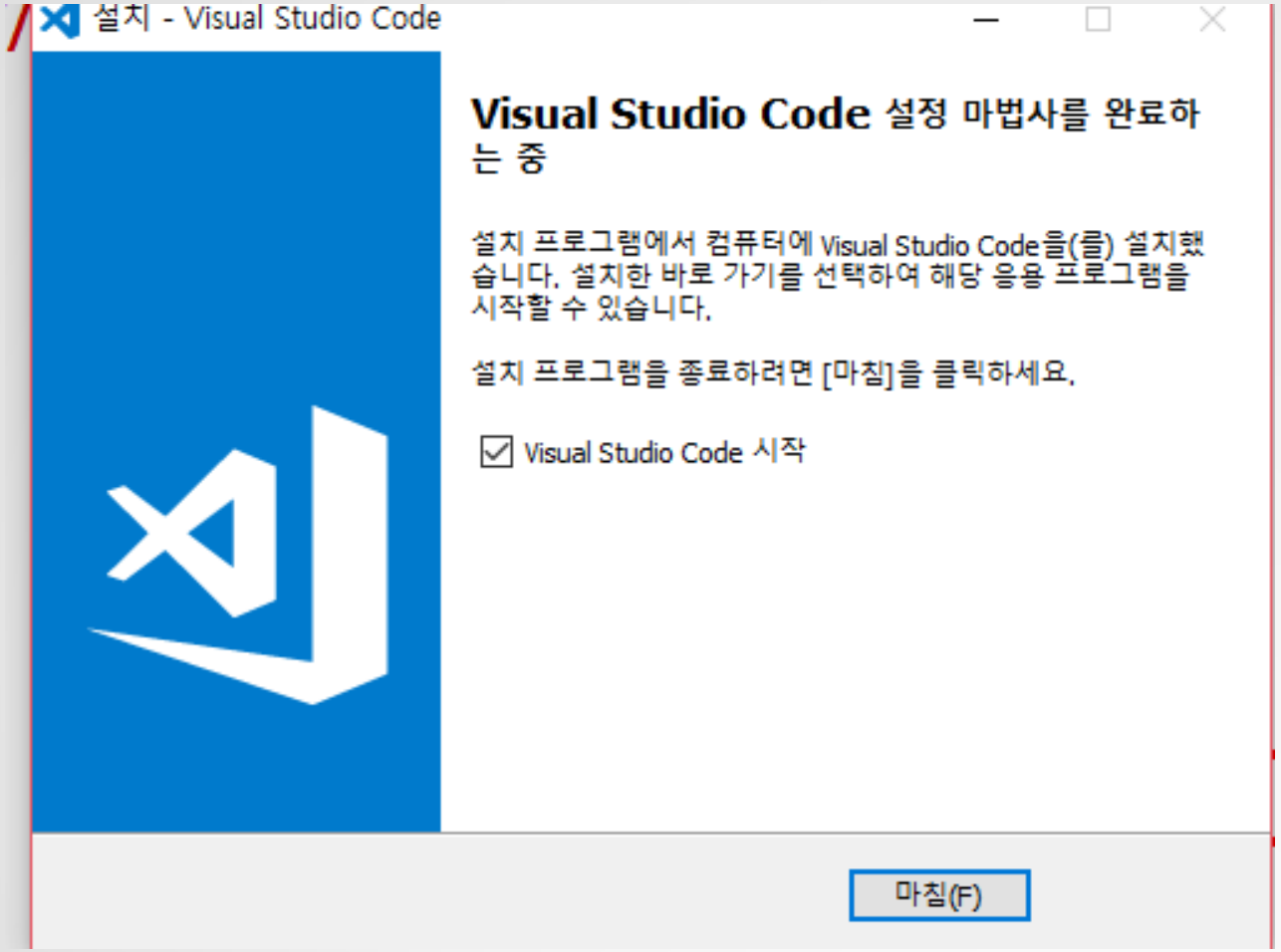
2) 웹 편집기 – 웹 편집기 비주얼 스튜디오 코드

http://www.visualstudio.com/



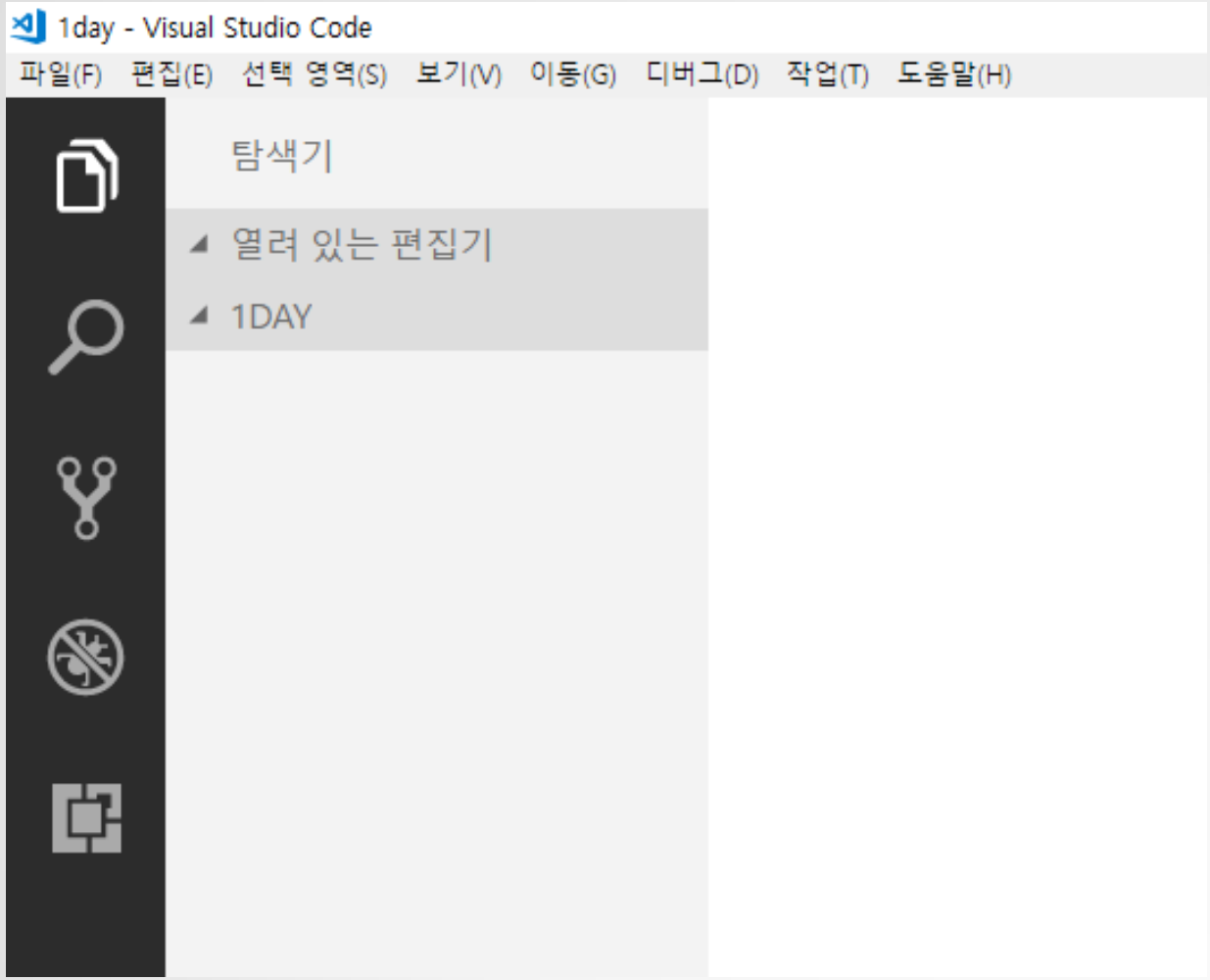
2) 웹 편집기 – 웹 편집기 비주얼 스튜디오 코드

http://www.visualstudio.com/



2) 웹 편집기 – 웹 편집기 비주얼 스튜디오 코드

http://www.visualstudio.com/



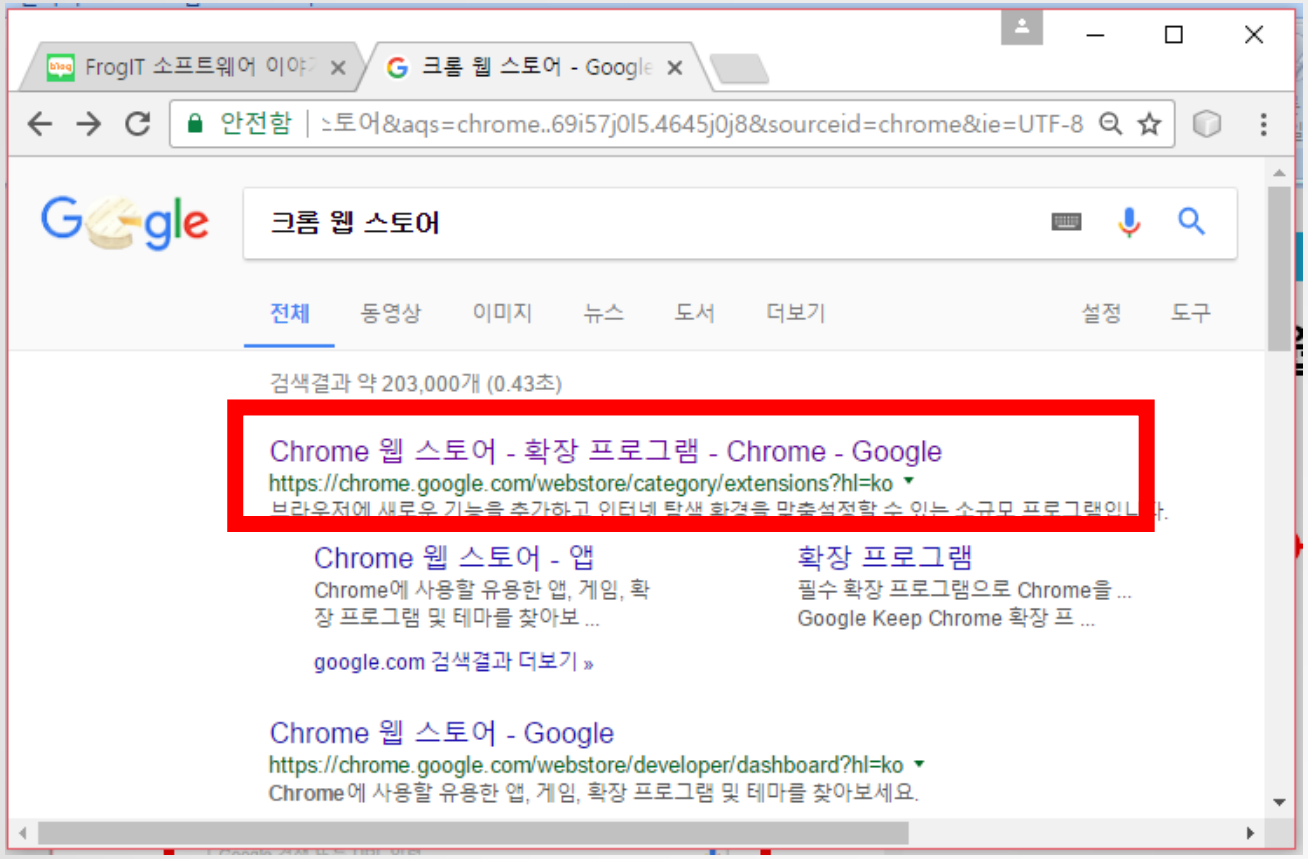
2. 필요한 환경 : 3) 웹서버 : 로컬 웹 서버 구축 : 크롬웹서버 구글 검색에서

크롬 웹 스토어

검색합니다.



2. 필요한 환경 : 3) 웹서버 : 로컬 웹 서버 구축 : 크롬웹서버

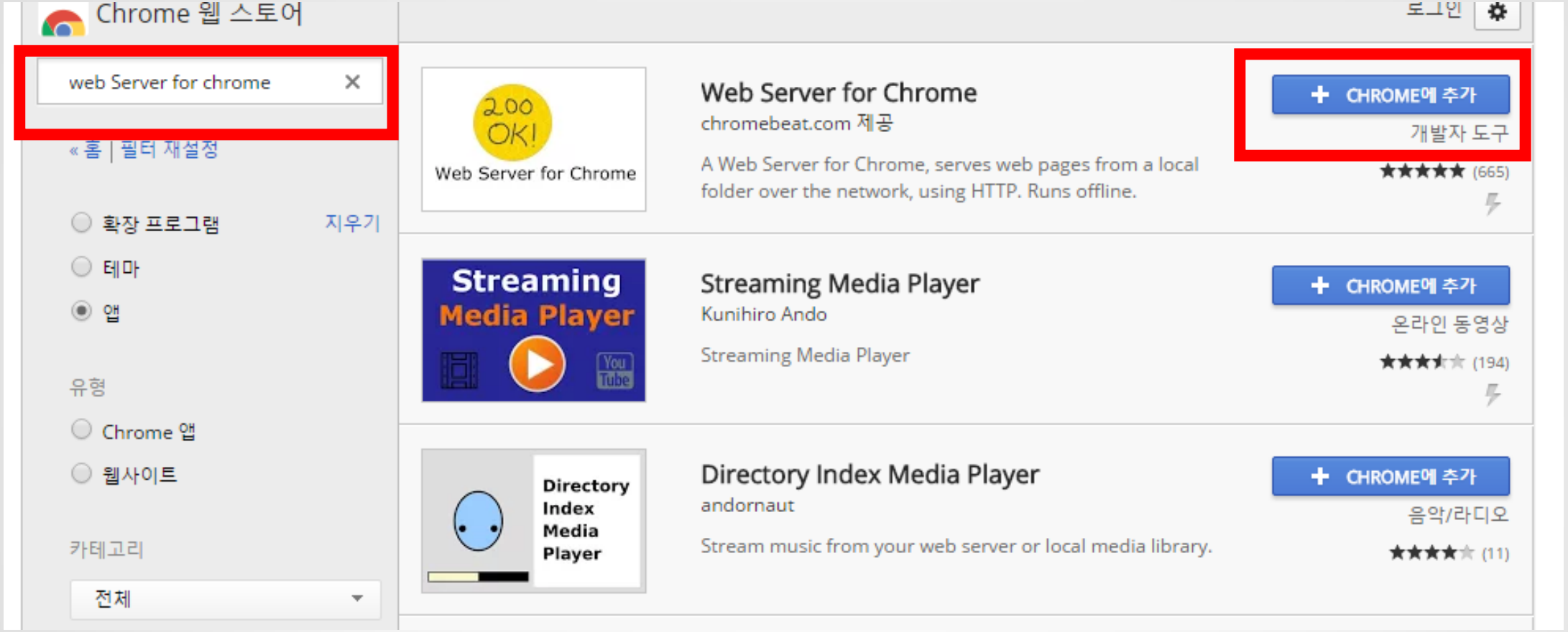


Chrome 웹 스토어

클릭합니다

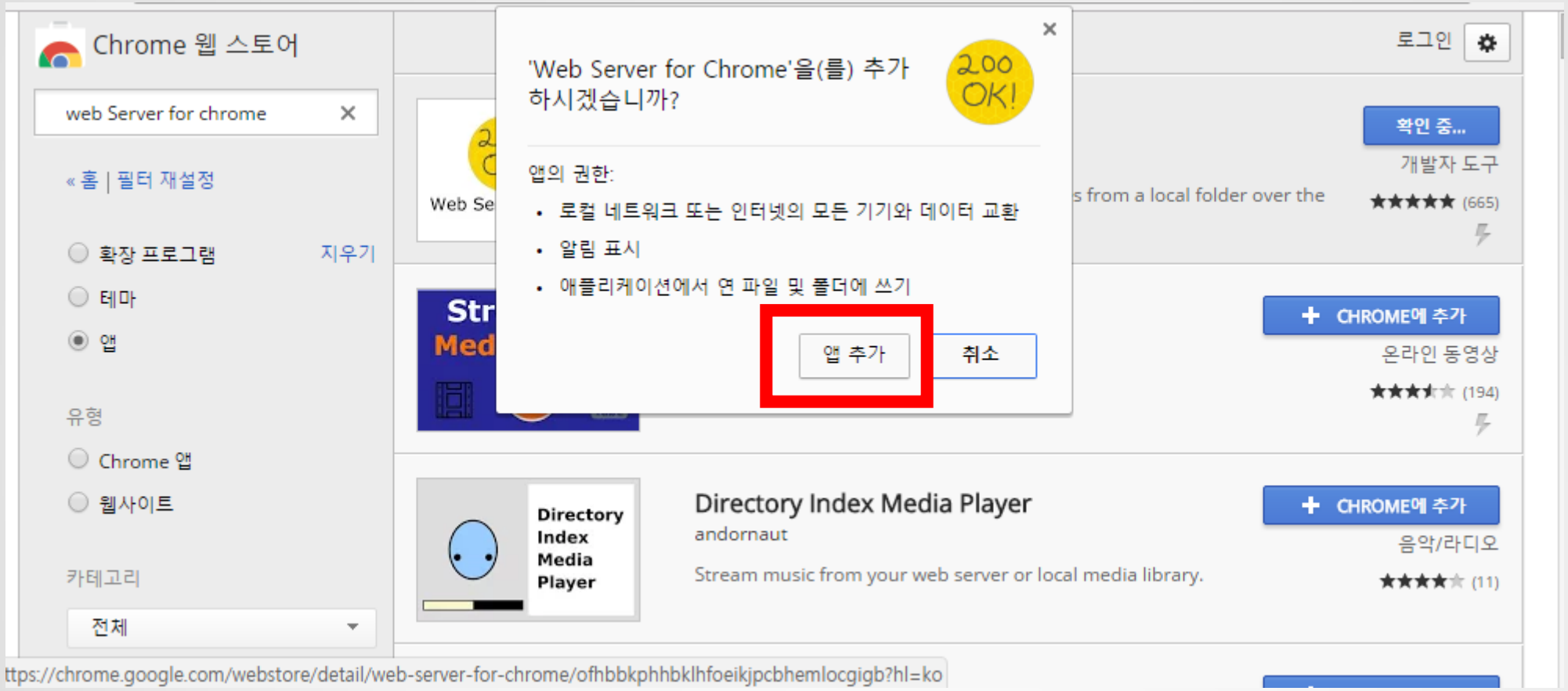
2. 필요한 환경 : 3) 웹서버 : 로컬 웹 서버 구축 : 크롬웹서버

Web Server for Chrome 을 입력하고 엔터후 CHROME 에추가클릭

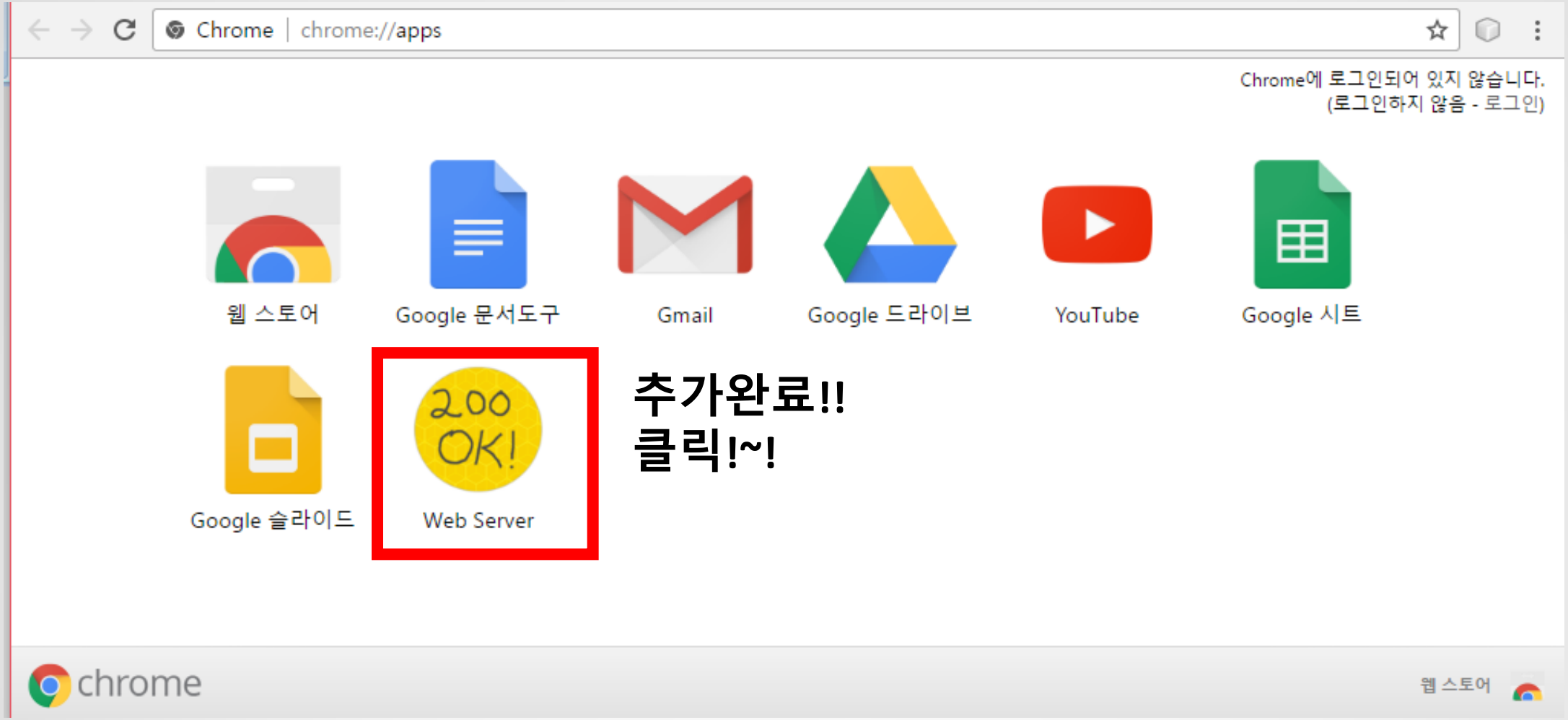


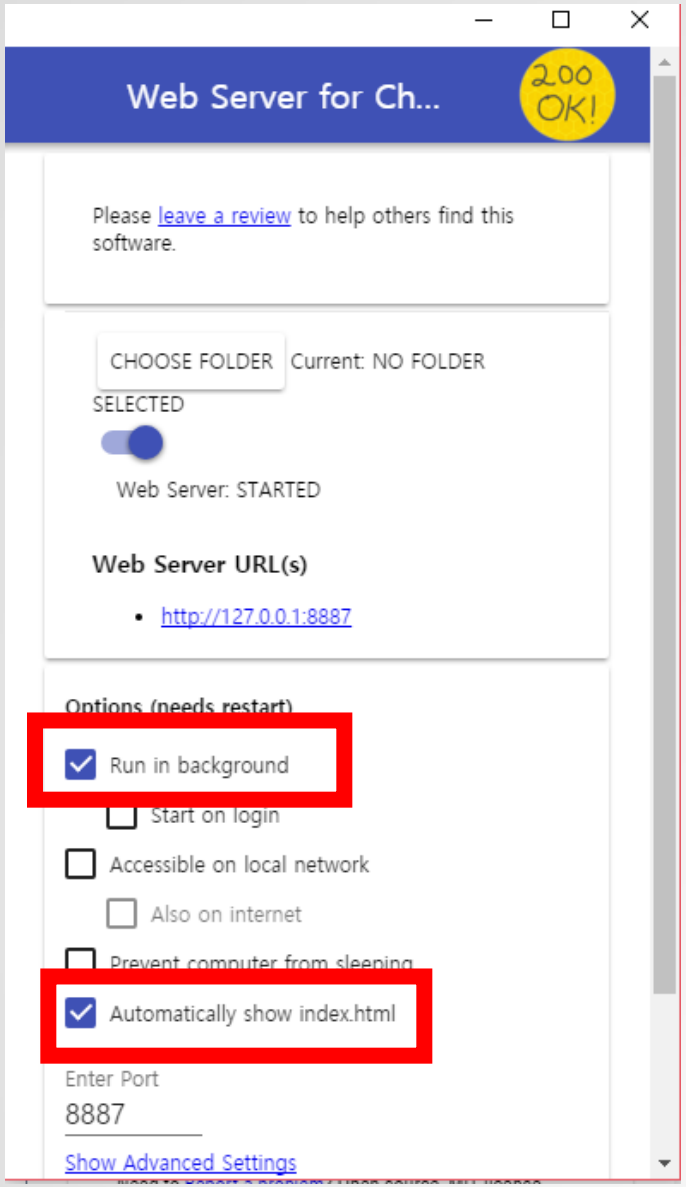
2. 필요한 환경 : 3) 웹서버 : 로컬 웹 서버 구축 : 크롬웹서버

팝업창에서 앱추가 버튼 클릭



2. 필요한 환경 : 3) 웹서버 : 로컬 웹 서버 구축 : 크롬웹서버

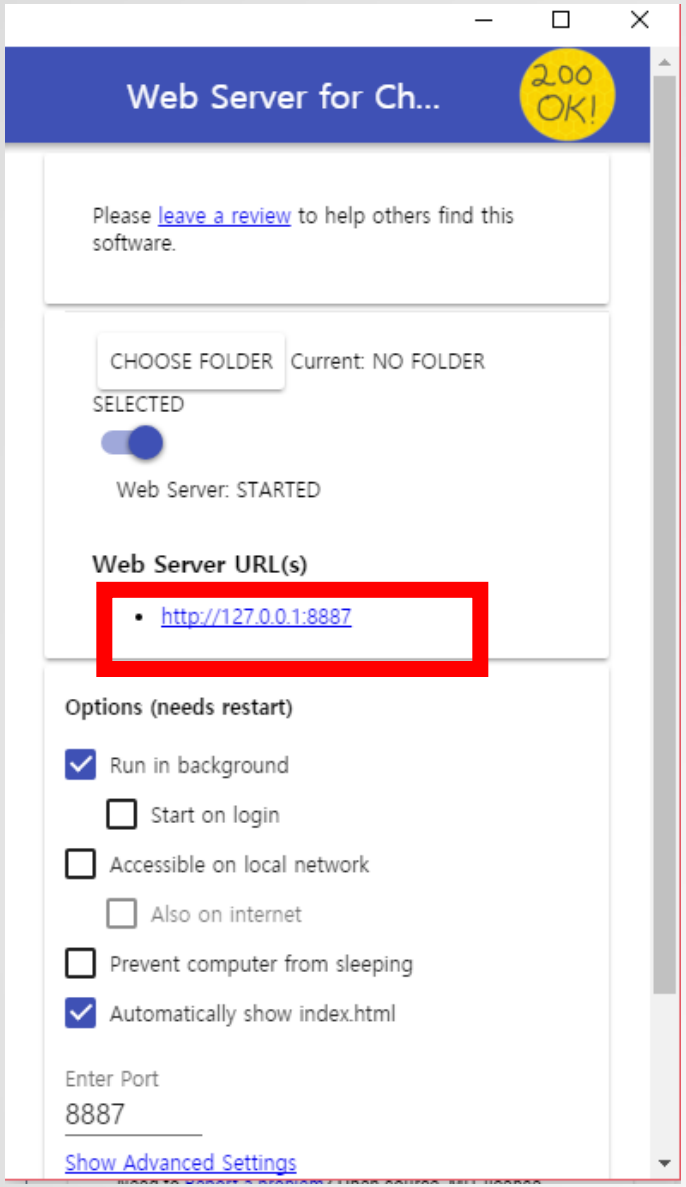




아래 체크버튼 체크.

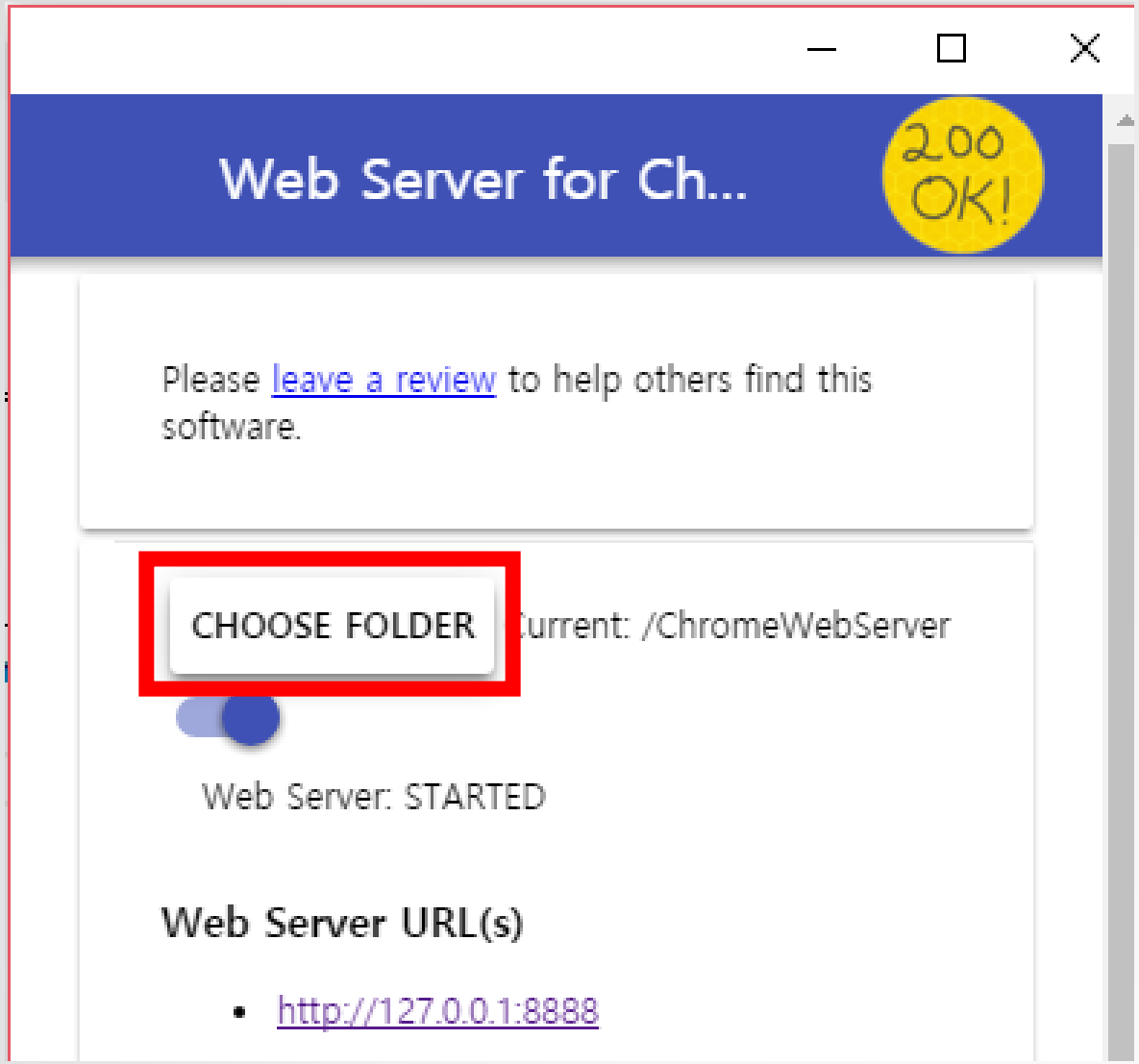
Run in background : 백그라운드로 동작

Automatically show index.html : 자동으로 index.html을 보여줌

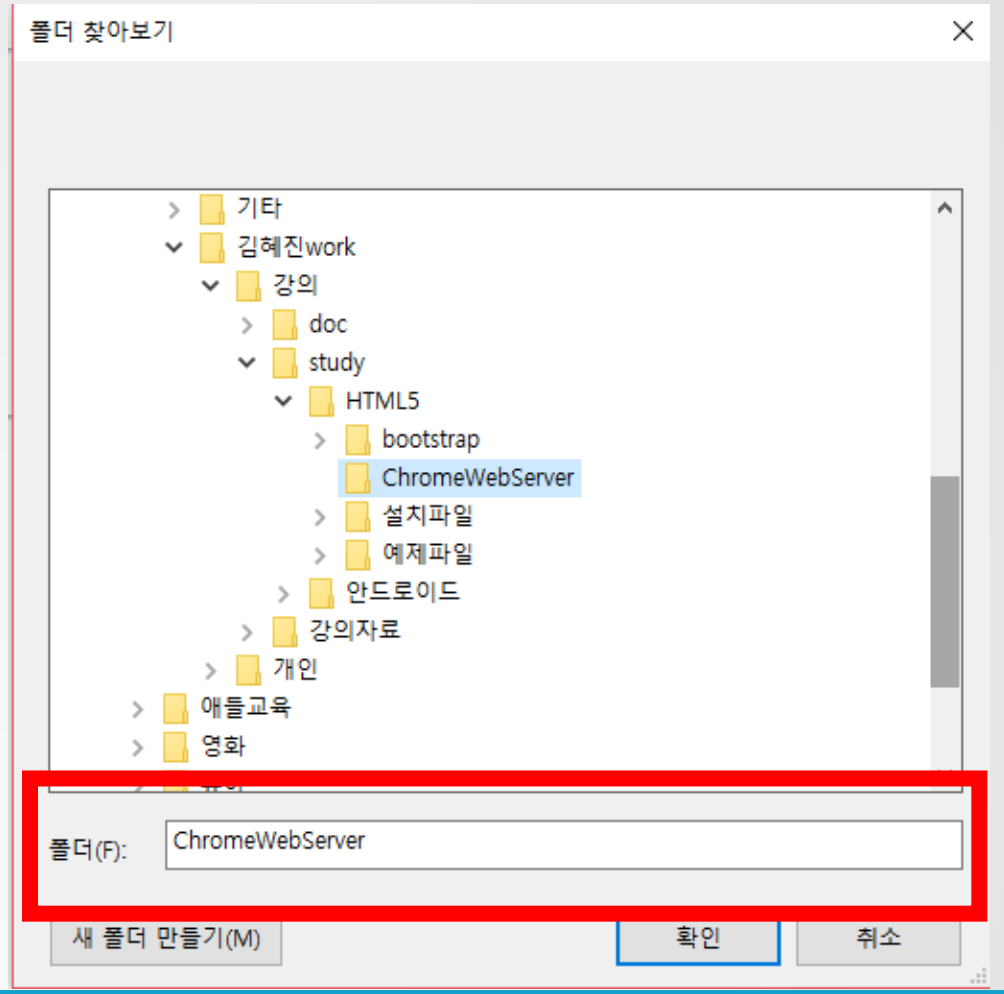


웹 서버 URL :

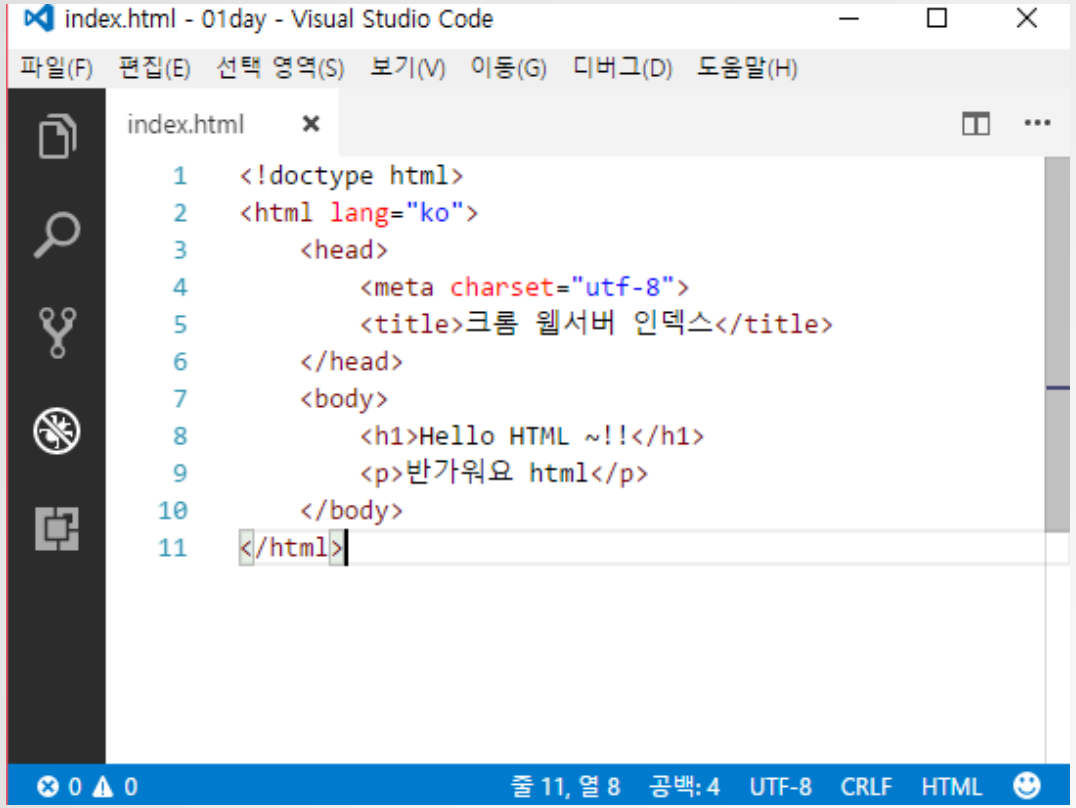
http://127.0.0.1:8887



웹 서버 폴더 지정
CHOOSE FOLER 버튼을 클릭하여
웹서버의 파일이 들어가는 폴더를 지정합니다.

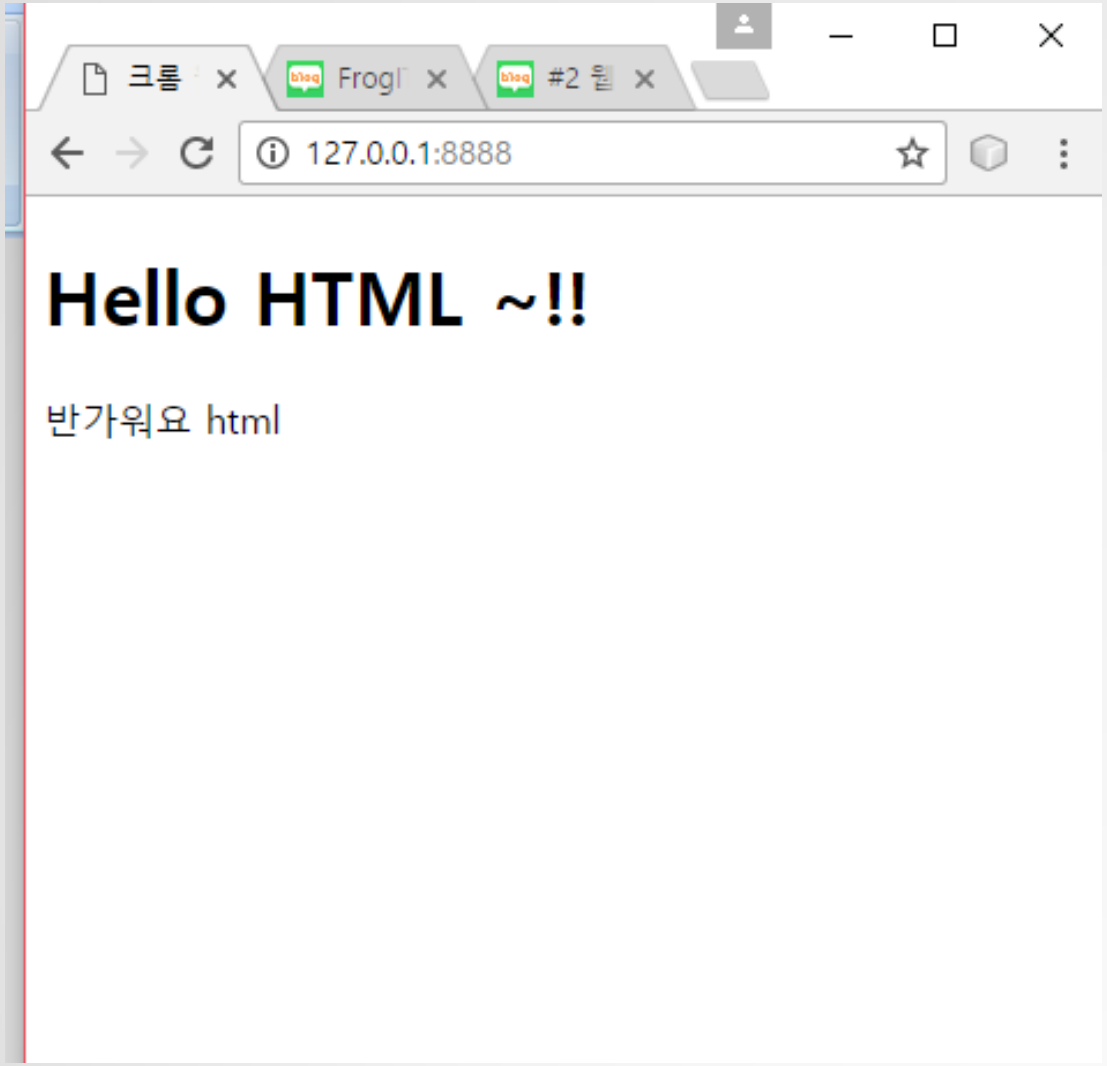


지정한 웹서버 폴더에 index.html 문서 작성 - 비주얼 스튜디오코드에서 index.html 을 작성하고 웹서버 폴더 안에 저장합니다.




```
<!doctype html>
<html lang="ko">
        <head>
                <meta charset="utf-8">
                <title>크롬 웹서버 </title>
        </head>
        <body>
                <h1>Hello HTML ~!!</h1>
                <p>반가워요 html</p>
        </body>
</html>
```

http://127.0.0.1:8888/



크롬 브라우저에서
로컬 웹서버로 접속하여 봅니다.

HTML



WORLD WIDE WEB

SIR TIM BERNERS-LEE
WORLD WIDE WEB'S INVENTOR

HTML2.0
HTML3.2
HTML4.0
HTML5.2

W3C
Word Wide Web Consortium

HTML 5.2 IS DONE, HTML 5.3 IS COMING

W3C Recommendation

TABLE OF CONTENTS

1 **Introduction**
1.1 Background
1.2 Audience
1.3 Scope
1.4 History
1.5 Design notes
1.5.1 Serializability of script execution
1.5.2 Compliance with other specifications
1.5.3 Extensibility
1.6 HTML vs XML Syntax
1.7 Structure of this specification
1.7.1 How to read this specification
1.7.2 Typographic conventions
1.8 Privacy concerns
1.9 A quick introduction to HTML
1.9.1 Writing secure applications with HTML
1.9.2 Common pitfalls to avoid when using the scripting APIs
1.9.3 How to catch mistakes when writing HTML: validators and conformance checkers
1.10 Conformance requirements for authors
1.10.1 Presentational markup

HTML 5.2

W3C Recommendation, 14 December 2017

This version:

https://www.w3.org/TR/2017/REC-html52-20171214/

Latest published version:

https://www.w3.org/TR/html52/

Latest published version of HTML:

https://www.w3.org/TR/html/

Previous version:

https://www.w3.org/TR/2017/PR-html52-20171102/

Editor's Draft:

https://w3c.github.io/html/

Editors:

Steve Faulkner (The Paciello Group)
Arron Eicholz (Microsoft)
Travis Leithead (Microsoft)
Alex Danilo (Google)
Sangwhan Moon (Invited Expert)

Former Editors:

www.w3c.org/TR/html

1. HTML 이란 HyperText Markup Language

확장자 *.html *.htm 은 웹편집기로 작성하고 웹 브라우저로 열어 확인합니다.

HyperText Markup Language

- HyperText : 웹사이트에서 링크를 클릭해 다른 문서나 사이트로 즉시 이동하는 기능
- Markup : tag 를 사용하여 문서에서 어느부분이 제목, 본문, 사진, 링크등인지 표시하는 것
- Language : 언어

웹에서 자유롭게 오갈 수 있는 웹 문서를 만드는 언어를 HTML 이라고 합니다.

웹 브라우저 화면에 내용을 표시할 때 어떻게 해야하는지 미리 정해놓은 약속이

HTML, CSS 입니다.

2. 웹 표준

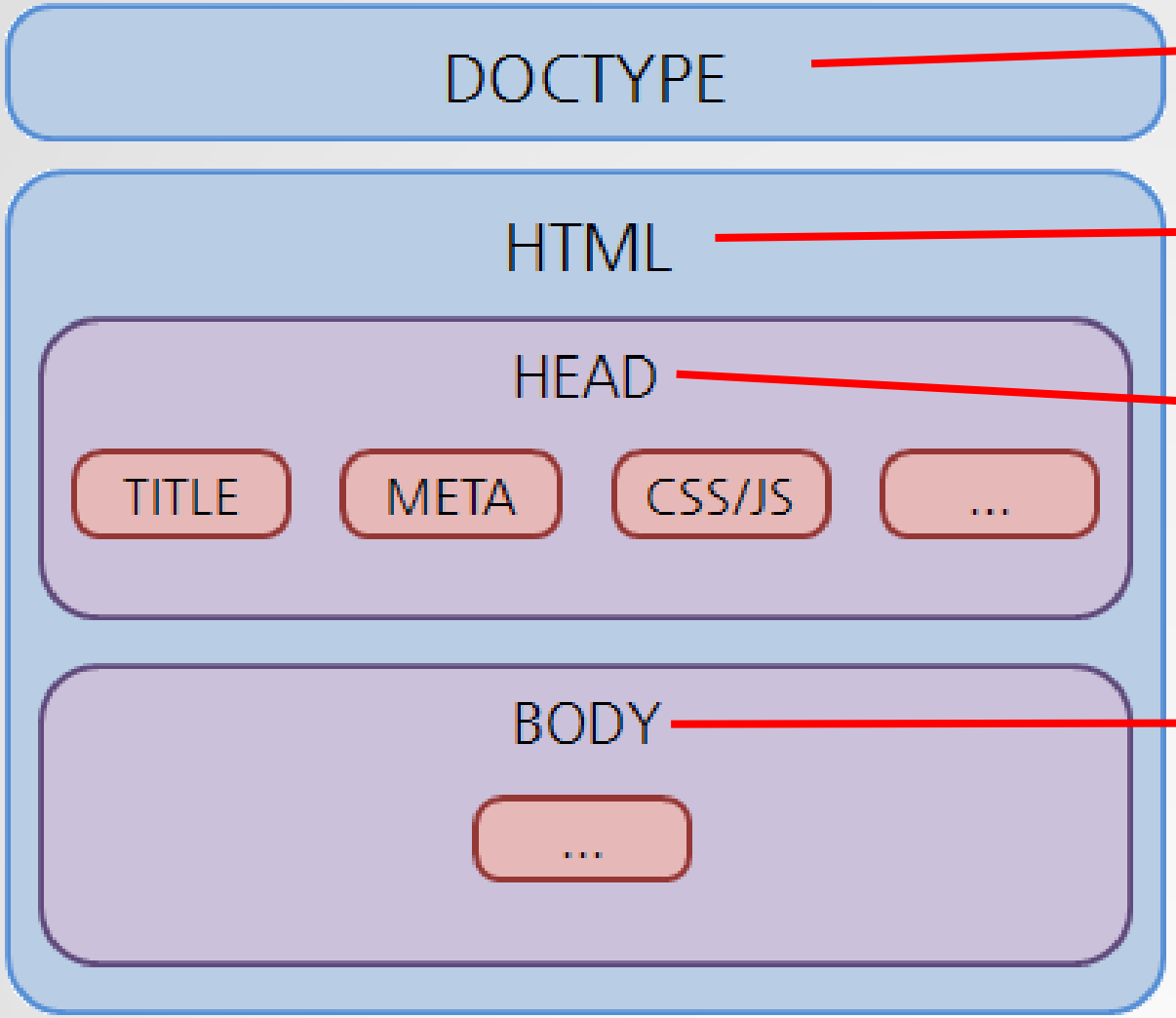
- 웹 표준이란

  크롬등 각종 웹 브라우저에서 똑같이 구현되도록 웹 사이트를 만들때지켜야 하는 약속을 정리한것.

- 웹 표준을 지켜 사이트를 작성하면 장소나 브라우저와 상관없이 쉽게 웹사이트를 볼 수 있고 개발자와 디자이너들은 개발효율을 높일 수 있습니다.
- 웹 표준 기관인 월드와이드웹 컨소시엄 (W3C) 은 HTML5 를 새로운 웹 표준으로 발표하였습니다.



3. HTML 기본 구조



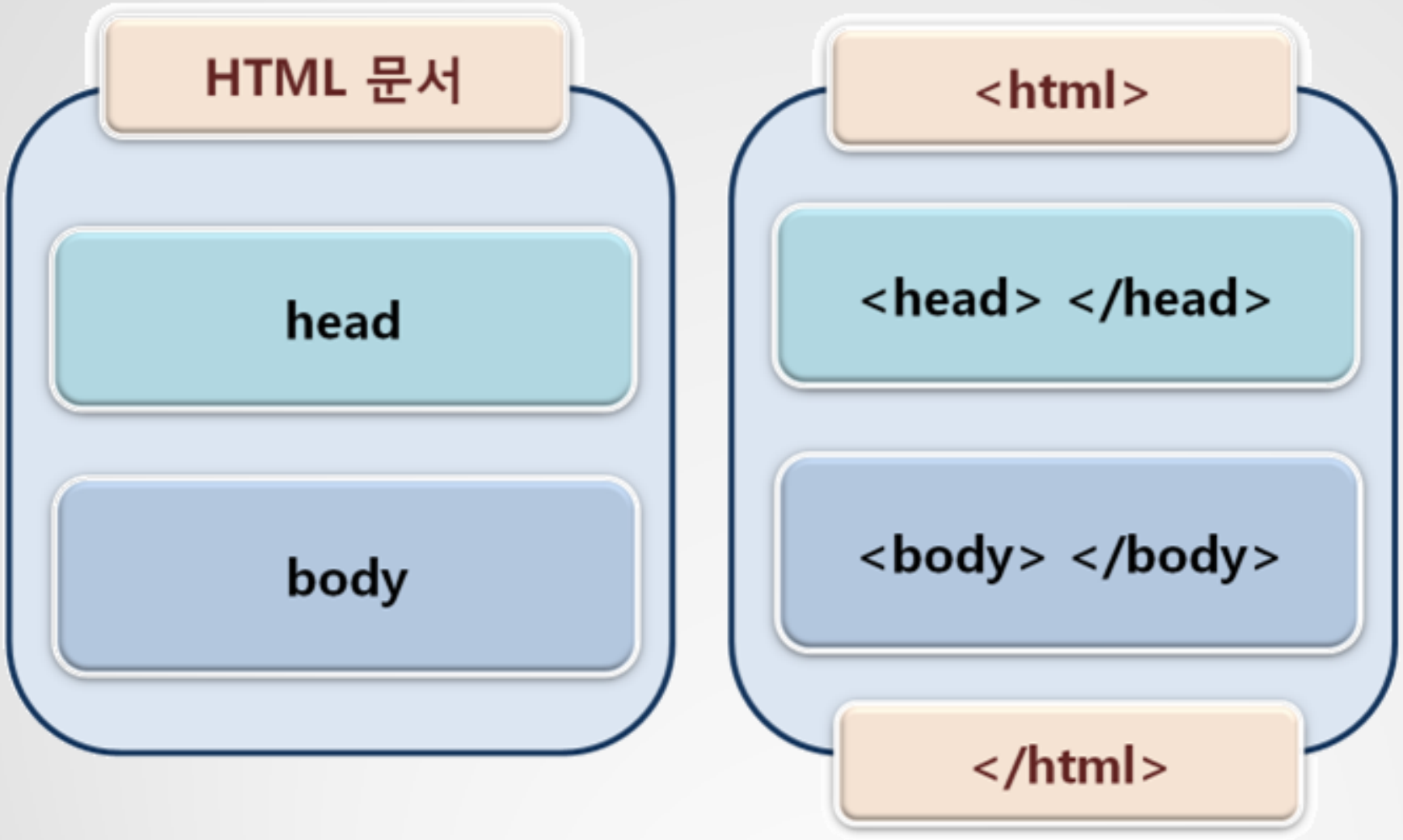
<!doctype> 문서 유형을 지정하는 선언문.
html5 : <!doctype html>

<html> 태그
실제 문서 정보와 내용의 시작과끝

<head> 태그
웹 브라우저가 알아야 할 정보 입력

<body> 태그
실제 브라우저에 표시되는 내용

3. HTML 기본 구조



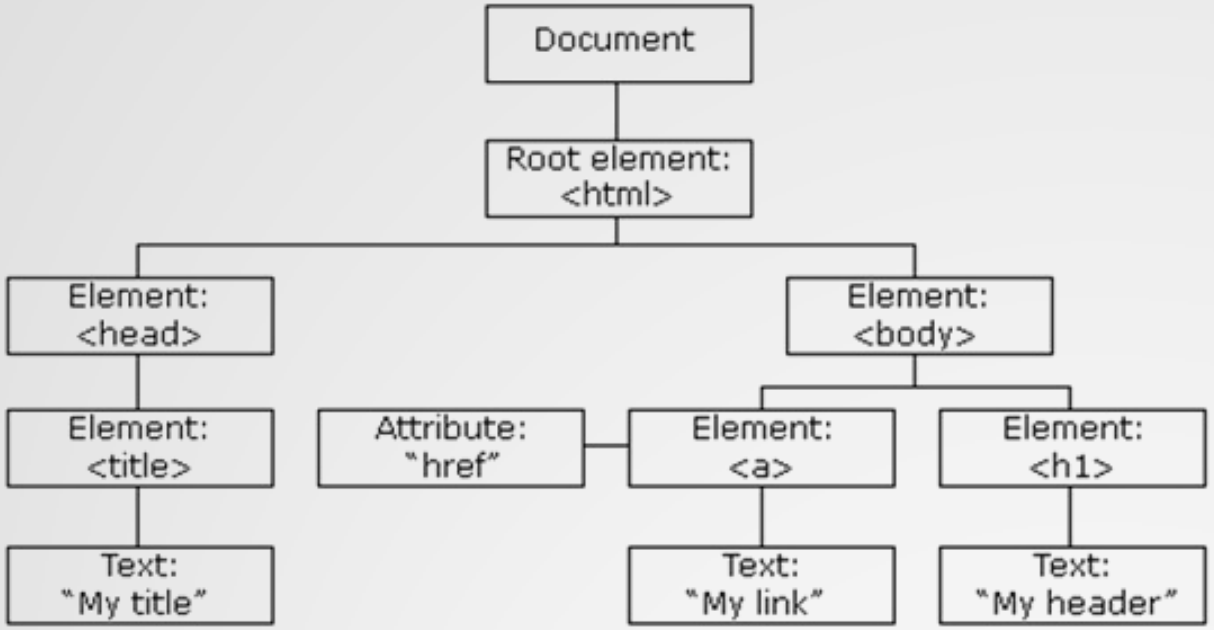
DOM Document Object Model

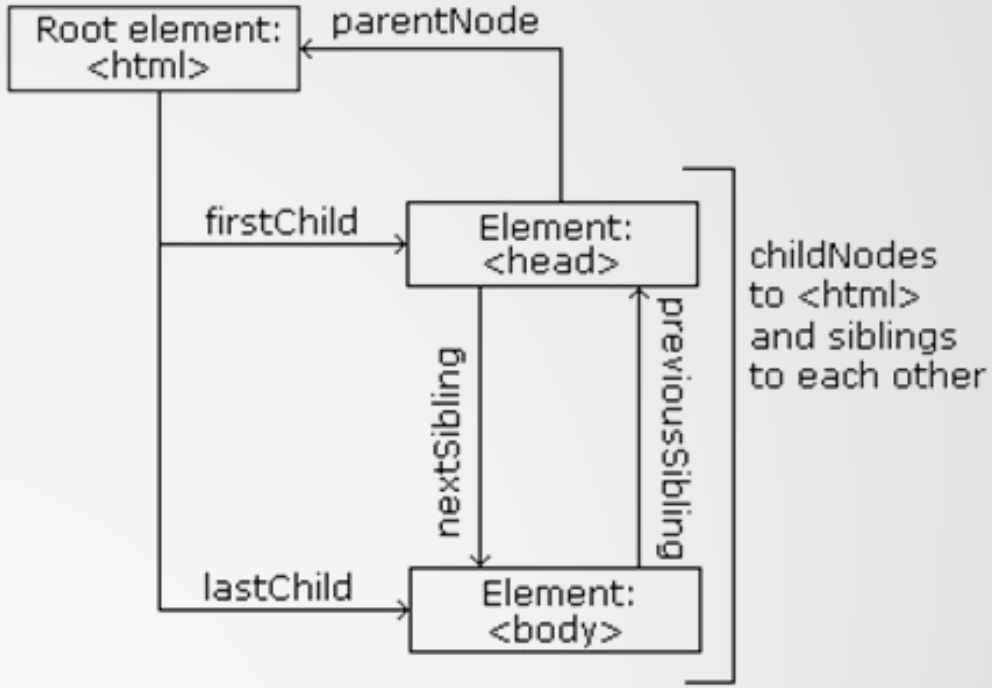
- 트리형태의 구조를 가진 텍스트 문서의 각종 구성요소를 일정 규칙에 의해 각각의
- 객체로 만들고 각 요소간의 상관관계정보를 추가하여 **문서를 모형화시키는 규격을** 말함.
- 플랫폼/ 언어중립적으로 구조화된 문서를 표현하는 W3C의 공식 표준.
- DOM은 W3C가 표준화한 여러개의 API 의 기반이다.
- W3C DOM 표준

  1. Core DOM : 모든 구조화된 문서의 표준모델
  2. XML DOM : XML문서 표준모델
  3. HTML DOM : HTML 문서 표준모델

HTML DOM Tree

◆ HTML DOM은 node들의 tree structure이다.
◆ 모든 node들은 tree로 접근가능.





출처:http://www.w3schools.com/htmldom/dom_nodetree.asp

브라우저가 HTML 태그를 화면에 그리는 과정

1. 브라우저가 DOM 트리의 document객체(틀)을 생성한다.
2. 브라우저가 HTML 태그를 읽고 DOM 트리에 DOM 객체를 생성한다.
3. 브라우저는 DOM, 객체를 화면에 출력한다.
4. HTML 문서 로딩이 완료되면 DOM 트리가 완성된다.
5. DOM 객체 변경시, 브라우저는 해당 HTML태그의 출력모양을 바로 갱신한다.

출처:http://www.w3schools.com/htmldom/dom_nodetree.asp

HTML DOM Tree

```
<html>
 <head>
  <title>DOM Tutorial</title>
 </head>
 <body>
  <h1>DOM Lesson one</h1>
  <p>Hello world!</p>
 </body>
```

◆ <html> node는
root node로써 parent node가 없음.
2개의 child node <head><body>

◆ <head> 노드
1개의 child node <title>
parent node 는 <html>

◆ <tilte> 노드
1개의 child node 가 있음. text node “DOM Tutorial”

◆ Hello world! 는 text node 이다.

◆ <h1><p> node
siblings
둘다 <body>의 child node임.

출처:http://www.w3schools.com/htmldom/dom_nodetree.asp

HTML DOM 구성요소

1. 프로퍼티 : DOM 객체의 멤버젼수
2. 메소드 : DOM 객체의 멤버함수
3. 컬렉션 : 자식 DOM 겍체들의 정보의 집합
4. 이벤트 리스너 : HTML 태그의 이벤트 리스너
5. CSS스타일 : HTML 태그의 스타일 시트 정보반영

HTML TAG의 구성요소

1. 엘리먼트 이름 : p
2. 속성 : id
3. CSS 스타일 : style
4. 이벤트 리스너 : onclick
5. 콘텐츠 :김혜진

```
<p id="name" style="color:blue" onclick="this.style.color=red">김혜진</p>
```

출처:http://www.w3schools.com/htmldom/dom_nodetree.asp

3. HTML 기본 구조 예제) 01_hello.html

hello.html

```
1   <!doctype html>
2   <html lang="ko">
3       <head>
4           <meta charset="utf-8">
5           <title>기본 HTML 문서</title>
6       </head>
7       <body>
8           <h1>Hello HTML ~!!</h1>
9           <p>반가워요 html</p>
10      </body>
11  </html>
```

3. HTML 기본 구조 예제) 01_hello.html

hello.html

```
1  <!doctype html>
2  <html lang="ko">
3      <head>
4          <meta charset="utf-8">
5          <title>기본 HTML 문서</title>
6      </head>
7      <body>
8          <h1>Hello HTML ~!!</h1>
9          <p>반가워요 html</p>
10     </body>
11 </html>
```

3. HTML 기본 구조 예제) 01_hello.html

hello.html

```
1  <!doctype html>
2  <html lang="ko">
3      <head>
4          <meta charset="utf-8">
5          <title>기본 HTML 문서</title>
6      </head>
7      <body>
8          <h1>Hello HTML ~!!</h1>
9          <p>반가워요 html</p>
10     </body>
11 </html>
```

3. HTML 기본 구조 예제) 01_hello.html

hello.html

```
1   <!doctype html>
2   <html lang="ko">
3       <head>
4           <meta charset="utf-8">
5           <title>기본 HTML 문서</title>
6       </head>
7       <body>
8           <h1>Hello HTML ~!!</h1>
9           <p>반가워요 html</p>
10      </body>
11  </html>
```

3. HTML 기본 구조 예제) 01_hello.html

hello.html

```
1   <!doctype html>
2   <html lang="ko">
3       <head>
4           <meta charset="utf-8">
5           <title>기본 HTML 문서</title>
6       </head>
7       <body>
8           <h1>Hello HTML ~!!</h1>
9           <p>반가워요 html</p>
10      </body>
11  </html>
```

1) 웹 브라우저는 < 와 > 사이의 문자를 태그로 인식한다.

2) 태그는 소문자로 쓴다

3. HTML 기본 구조 예제) 01_hello.html

hello.html

```
1   <!doctype html>
2   <html lang="ko">
3       <head>
4           <meta charset="utf-8">
5           <title>기본 HTML 문서</title>
6       </head>
7       <body>
8           <h1>Hello HTML ~!!</h1>
9           <p>반가워요 html</p>
10      </body>
11  </html>
```

3) <h1>~</h1> 여는 태그 닫는태그가 하나의 쌍

닫는 태그가 없는 경우도있음

4) 적당히 들여쓴다.

3. HTML 기본 구조 예제) 01_hello.html

hello.html

```
1   <!doctype html>
2   <html lang="ko">
3       <head>
4           <meta charset="utf-8">
5           <title>기본 HTML 문서</title>
6       </head>
7       <body>
8           <h1>Hello HTML ~!!</h1>
9           <p>반가워요 html</p>
10      </body>
11  </html>
```

5) 태그는 속성과 함께 사용한다.

6) 포함관계를 명확히 한다.

<body><h1> ...
</hi></body>

3. HTML 기본 구조 – 선언문

- 문서 유형 document type 을 지정하는 선언문 <!doctype>
- HTML4에는 문서 유형이 여러가지였고 문서유형을 지정하는 소스도 길었음. HTML5부터는 한줄로 유형을 선언함.

```
<!doctype html>
```

HTML4, XHTML 의 문서유형 선언 종류

엄격모드 strict mode	HTML4 표준 문법을 정확히 따르는 문서 태그하나라도 빠뜨리면 웹브라우저 오류발생
호환모드 trasitional mode	HTML4표준문법을 조금 벗어나도 허용. 닫는 태그를 빠뜨리더라도 오류를 발생하지 않음
프레임셋 모드 framset mode	웹 브라우저 화면을 분할하여 한 화면에 여러문서를 동시에 표시하는 방법
관용모드 quirks mode	문서유형을 정의하지 않음. 어떤 브라우저에서도 문서를 표시할 수 있음. 오래된 브라우저 버전에 맞게 기준을 내려 웹문서 인식 의도하지 않은 화면이 나올 수 있음

HTML4, XHTML 의 문서유형 선언 종류

strict mode	<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN“ "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
trasitional mode	<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
framset mode	<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd"> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">

3. HTML 기본 구조 – <html> 태그

- 실제 문서 정보와 내용이 시작되고 끝나는 것을 표시하는 태그
- 언어표기법

```
<html lang="ko">
</html>
```

ko	en	fr	ja	zh	de
한국어	영어	프랑스어	일본어	중국어	독일어

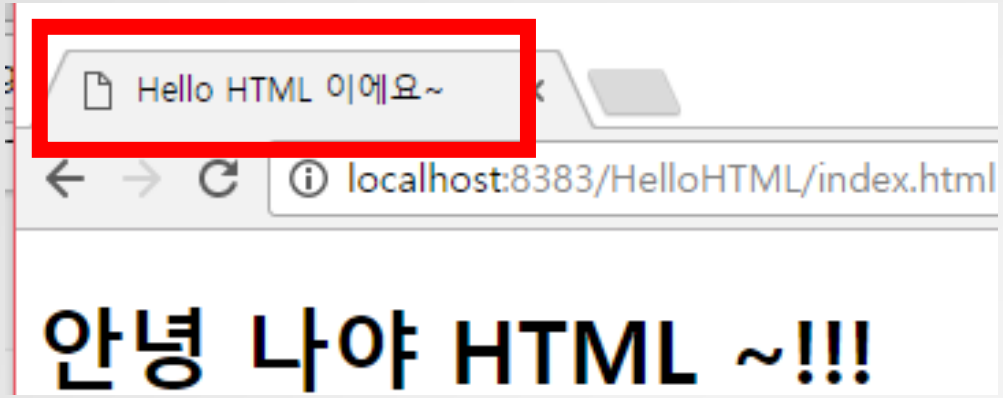
- 검색사이트에서 특정 언어로 제한해 검색할 때 그 대상이 됩니다.
- 스크린리더, 점자정보단말기, 모바일의 VoiceOver등으로 웹에 접근하는 경우 주 언어가 명시되어있으면, 해당언어에 맞게 번역되어 정보전달됨.

3. HTML 기본 구조 – <head> 태그

- 브라우저에게 정보를 주는 태그
- 화면에 보이지는 않지만 웹 브라우저가 알아야 할 정보를 입력하는 태그
- 문서에 사용할 외부파일도 링크합니다.

3. HTML 기본 구조 – <head> 태그

- <title> 문서제목</title>



문서 제목 . 웹 브라우저의 제목 표시줄에 나타남.

방문자나 검색엔진은 제목 표시줄의 제목으로 전체 내용을 추측함.

즐겨찾기로 추가할때 <title>태그안의 내용으로 추가됨.

3. HTML 기본 구조 – <head> 태그

<meta charset="utf-8">

문자 인코딩 및 문서 키워드, 요약정보

utf-8 이란 한글과 영문을 비롯하여 모든 언어를 표시할 수 있는

문자 인코딩 방식

✓ 기존버전

<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8">

여기서 잠깐! 문자 인코딩 character encoding 이란?

- 문자나 기호들의 집합을 컴퓨터에 저장, 사용할 목적으로 부호화하는 방법
- 초기에 ASCII(1963)방식이 사용되었으나 다국어 표현을 위하여 확장된 인코딩이 생겨남.
- **Unicode 유니코드**

  세계 나라의 언어를 통일된 방법으로 표현할 수 있게 제안된 국제코드규약.

  세계의 거의 모든 문자를 표현가능하도록 설계되었음.

  언어와 상관없이 모든 문자 2바이트로 표현

여기서 잠깐! 문자 인코딩 character encoding 이란?

◆EUC-KR

한글과 한국에서 통용되는 한자, 영문 표현가능.

일본식한자나 중국어의 자체등은 표현이 안됨.

KSC5601에 기반을 둔 인코딩 방식.

ASCII문자코드는 1바이트, 한글문자코드2반이트로 표현

◆ UTF-8 Unicode Transformation Format-8

다국어표현을 위한 가변길이 문자 인코딩 방식.

HTML5에서 기본문자 인코딩 방식으로 채택.

전 세계의 문자를 공통적인 문자코드로 표현하기위한 관리규약이다.

한 문자를 나타내기 위해 1바이트에서 4바이트를 표현한다.

3. HTML 기본 구조 – <head> 태그

- <style></style> 스타일 시트를 정의하는 태그
- <link> 외부 스타일시트를 가져오는 태그

  <link href="외부스타일 파일경로" rel="stylesheet" type="text/css">

3. HTML 기본 구조 – <body> 태그

- 실제 브라우저에 표시되는 내용
- 텍스트 관련 태그
- 이미지와 하이퍼링크
- 폼관련 태그

특수기호와 화면표시

특수기호	화면표시	특수기호	화면표시
&	&		공백한칸
<	<	>	>
"	“			|
(	(	)	)
,	,	-	-
´	‘		

1. 텍스트 관련 태그 – 1.1 텍스트를 덩어리로 묶어주는 태그 01_text_block_level_tag.html

<h>	<h1> hello~ </h1> <h1>~<h6> 까지 있음. <h1>이 가장 크고 <h6>이 가장 작음.
	hello 앞뒤에 줄바꿈이 있는 텍스트 덩어리인 단락을 만드는 태그. 태그를 만날때까지 줄바꿈없이 한줄로 표시. 텍스트줄이 브라우저 너비보다 길어지는 경우 줄이 자동으로 바뀜.
 	웹브라우저에서 줄바꿈을 할때 사용하는 태그 열고 닫는 태그 없음.
<hr>	수평줄을 삽입할 때 사용하는 태그. 기본 가로선이 삽입됨.
<blockquote>	<blockquote>인용내용</blockquote> 글을 인용할 경우 사용하는 태그
<pre>	<pre> hello </pre> 입력하는 그대로 화면에 표시하는 태그 html에서는 공백을 넣어도 브라우저 창에서는 한개의 공백만 표시됨. 웹문서를읽어주는 기계의경우 <pre>태그는 건너뛰어 버림.

1. 텍스트 관련 태그 – 1.1 텍스트를 덩어리로 묶어주는 태그

예제

01_text_block_level_tag.html

01_text_pre.html

http://127.0.0.1:8888/01_text_block_level_tag.html

1. 텍스트 관련 태그 – 1.2 텍스트를 한줄로 표시하는 태그 01_text_inline.html

	텍스트	텍스트를 굵게 표시하는 경우 경고나 주의사항처럼 중요한 내용을 강조하는 경우 사용.
		텍스트를 굵게 표시하는 경우 단순히 다른 내용과 구분하기 위한 굵은 텍스트.
	텍스트	텍스트를 이탤릭체로 표시할때 문장 흐름상 특정 부분을 강조하고 싶을때
	텍스트	텍스트를 이택릭체로 표시할때 생각이나 꿈, 기술적 용어, 관용구등에 사용하는 태그
<q>	<q> 인용내용 </q>	인용내용 표시하는 태그. <blockquote>태그는 인용내용이 줄이 바뀌고 들어쓰기 되어 나타나지만 <q>태그는 줄바꿈없이 “”를 붙여 다른 내용과 함께 한줄로 나타남.
<mark>	<mark> 텍스트 </mark>	선택 부분의 배경이 노란색이 되며 형광펜 효과가 남.

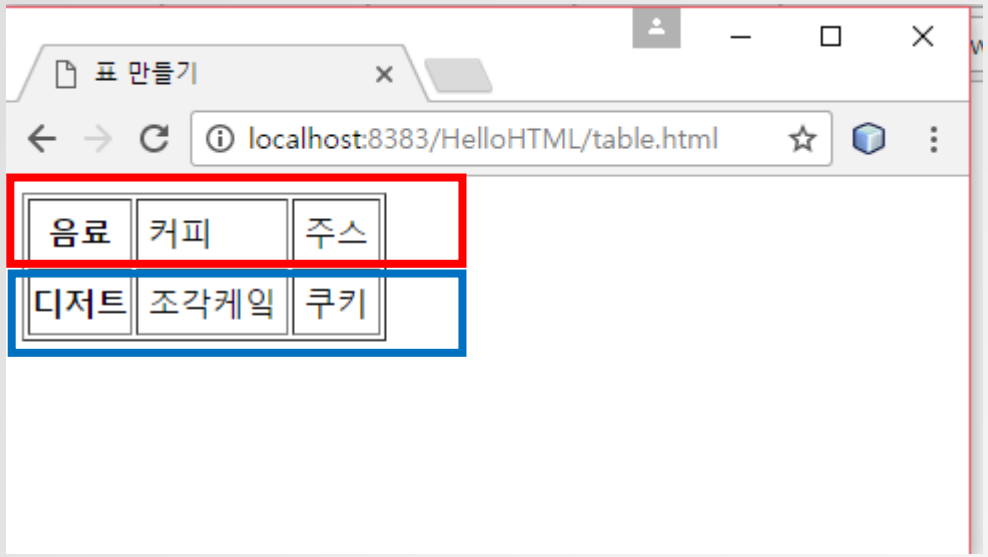
1. 텍스트 관련 태그 – 1.2 텍스트를 한줄로 표시하는 태그 01_text_inline.html

	내용	줄바꿈 없이 영역을 묶는 태그
<ruby>	<ruby> 내용 <rt>주석</rt> </ruby> 동아시아 국가들의 글자에 주석을 함께 표기하기 위한 글자표시태그	
<abbr>	<abbr title="Internet of Things">IOT</abbr> 약자표시, title 속성을 함께 사용할 수 있다.	
<cite>	<cite>내용</cite>	웹 문서나 포스트에서 참고내용 표시
<code>	<code> int number=10; </code> 컴퓨터 인식을 위한 소스 코드 입력태그	
<kdb>	<kdb>F5</kdb>	키보드 입력이나 음성 명령 같은 사용자입력 내용
<small>	부가내용	작게 표시되어도 좋은 부가정보 내용 입력하는 태그
<sub>	_{아래첨자}	아래첨자
<sup>	^{위첨자}	위첨자
<s>	<s>10,000원</s>	취소선
<u>	<u>텍스트</u>	링크 표시가 아닌 단순 밑줄

1. 텍스트 관련 태그 – 1.3 목록을 만드는 태그 01_text_list.html

	  - 내용 - 내용 	순서가 필요하지 않은 목록을 만드는 태그 태그 안에는 리스트아이템 테그가 들어감.
	  - 내용 - 내용 	순서가 필요한 목록을 만드는 태그 type 속성 : 1 (숫자) , a (영문소문자) , A (영문대문자), i(로마숫자소문자), I(로마숫자대문자) start 속성 : 시작하는 순서를 지정하는 속성 reserved 속성 : 항목을 역순으로 표시
<dl>	<dl> <dt> 제목 <dt> <dd> 설명 <dd> </dl>	제목과 설명이 한쌍인 설명 목록을 만드는 태그

2. 표관련 태그 – 2.1 표를 만드는 태그




```
<table border="1">
    <tr>
        <th> 음료 </th>
        <td> 커피 </td>
        <td> 주스 </td>
    </tr>

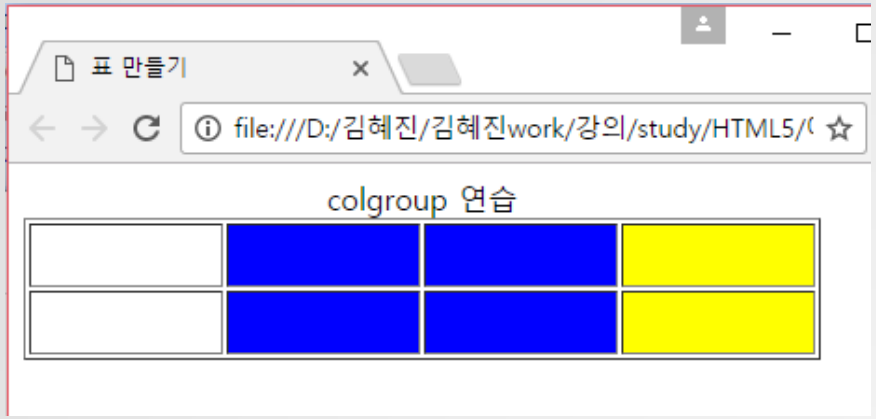
    <tr>
        <th> 디저트 </th>
        <td> 조각케잌 </td>
        <td> 쿠키 </td>
    </tr>
</table>
```

→ 제목셀

2. 표관련 태그 – 2.1 표를 만드는 태그

<th>	<th> 제목 </th>	표에 제목셀 굵게 표시,셀의 중앙에 배치.
colspan	<td colspan="3" >내용</td> <th colspan="3" >내용</th>	행을 합치는 속성 3이면 3칸을 합친다.
rowspan	<td rowspan="3" >내용</td> <th rowspan="3" >내용</th>	셀을 세로로 합친다. 3이면 3열을 합친다.
<caption>	<caption>표제목</caption>	표에 제목을 붙일때
<figcaption>	<figure> <figcaption>표제목 </figcaption> <table> ... </table> </figure>	표에 제목을 붙일때
aria-describedby	<table aria-describedby="summary">	표 설명을 별도의 문장으로 작성할 경우 화면 낭독기에서 표를 읽어줄때 쓰임.

2. 표관련 태그 – 2.1 표를 만드는 태그



<col>, <colgroup>
여러 열을 묶어 스타일을
지정하는 태그

```
<table border="1">
  <caption>colgroup 연습</caption>
  <colgroup>
    <col>
    <col span="2" style="background-color:blue;">
    <col style="background-color:yellow">
  </colgroup>
  <tr>
      <td></td> <td></td>
      <td></td> <td></td>
  </tr>
  <tr>
      <td></td> <td></td>
      <td></td> <td></td>
  </tr>
</table>
```

2. 표관련 태그 – 2.1 표를 만드는 태그

예제

01_table1_basic.html

01_table2_caption.html

01_table3_colgroup.html

01_table4_figcaption.html

01_table5_caption.html

01_table6_thead.html

3. 이미지와 하이퍼 링크 – 3.1 이미지

웹에서 사용하는 이미지 형식

- GIF (Graphic Interchange Form)

  표시할 수 있는 색상 수가 최대 256가지뿐 이지만 크기가 작아 아이콘이나 불릿등 작은이미지에 주로 사용. 투명한 배경이나 움직이는 이미지를 만들 수 있다.

- JPG/JPEG (Joint Photographic Experts Group)

  사진을 위해 개발된 형식으로 다양한 색상과 명암을 표현할 수 있다.
  저장을 반복하다보면 화질이 떨어질 수 있다.

- PNG(Portable Network Graphics)

  투명 배경을 만들면서 다양한 색상도 표현할 수 있으며 네트워크용으로 개발되었기 때문에 최근 많이 사용함.

3. 이미지와 하이퍼 링크 – 3.1 이미지 01_image.html

```
<img src="images/awesome.jpg">
```

당신은 최고입니다!!




```
<!DOCTYPE html>
 <html lang="ko">
      <head>
          <meta charset="utf-8">
          <title>당신은 최고입니다</title>
      </head>
      <body>
          <h1>당신은 최고입니다!!</h1>
          <img src="images/awesome.jpg">
     </body>
 </html>
```

src 속성

```
<img src="images/awesome.jpg">
```

이미지 파일 경로 웹문서 파일의 위치를 기준으로

<img src="이미지파일이름"> : html과 img파일이 같은폴더안에 있음

<img src="폴더이름/이미지파일이름"> : / 하위폴더를 나타냄

<img src="../폴더이름/이미지파일이름"> : .. 한단계 위로 이동

<img src="https://www.google.co.kr/url?...204">

alt 속성

```
<img src="images/awesome.jpg" alt="내용..">
```

- 이미지를 설명하는 대체 텍스트를 삽입할때 사용함.
- 화면낭독기 alt 속성을 만나면 읽어줌.

width, height 속성

```
<img src="awesome.jpg" width="200" height="300">
```

숫자는 픽셀단위 입니다. 200px, 300px

3. 이미지와 하이퍼 링크 – 3.1 이미지 – 여러가지 태그

<figure>	<figure> 요소 </figure>	설명 글을 붙여야 할 대상을 지정할때, 웹문서에서 오디오,비디오 멀티미디어 파일등 한 단위가 되는 요소를 묶을때 사용함.
<figcaption>	<figure> <img src...> <figcaption> 설명 글 </figcaption> </figure>	설명글이 필요한 대상을 <figure>태그로 묶고 <figcaption>태그에 설명글을 입력함.

3. 이미지와 하이퍼 링크 – 3.2 하이퍼링크

- 텍스트링크

```
<a href=www.naver.com>네이버가기</a>
```

- 이미지 링크

```
<a href=www.naver.com> <img src="경로"> </a>
```

3. 이미지와 하이퍼 링크 – 3.2 하이퍼링크

```
<a href=www.naver.com>네이버가기</a>
```

- <a> 태그 안에서 사용할 수 있는 주요 속성

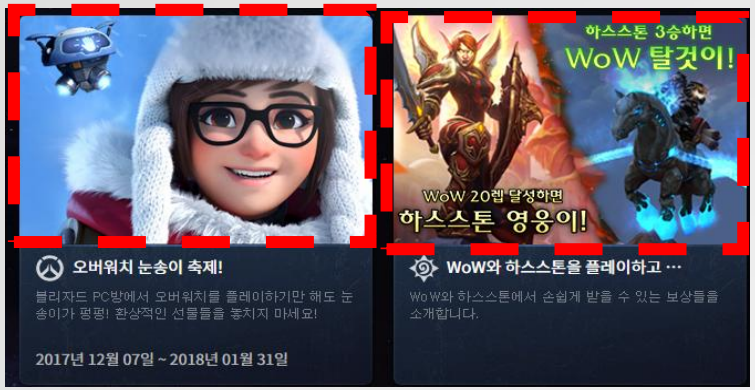
href	링크한 문서나 사이트의 주소를 입력한다.
target	링크한 내용이 표시될 위치(현재창 또는 새창)를 지정한다 **_blank(새창,새탭), _self(링크있는화면), _parent(부모프레임), _top(전체화면에서)**
download	링크한 내용을 다운로드 한다
rel	현재문서와 링크한 문서의 관계를 보여준다
hreflang	링크한 문서의 언어를 지정한다
type	링크한 문서의 파일유형을 알려준다

3. 이미지와 하이퍼 링크 – 3.2 하이퍼링크 01_image_hyper.html




```
<body>
        <h1>텍스트 링크 입니다.</h1>
        <a href="http://www.naver.com">
            네이버 홈페이지
        </a>
        <h1>이미지 링크 입니다.</h1>
        <a href="http://www.naver.com">
            <img src="images/naver.png" >
        </a>
</body>
```

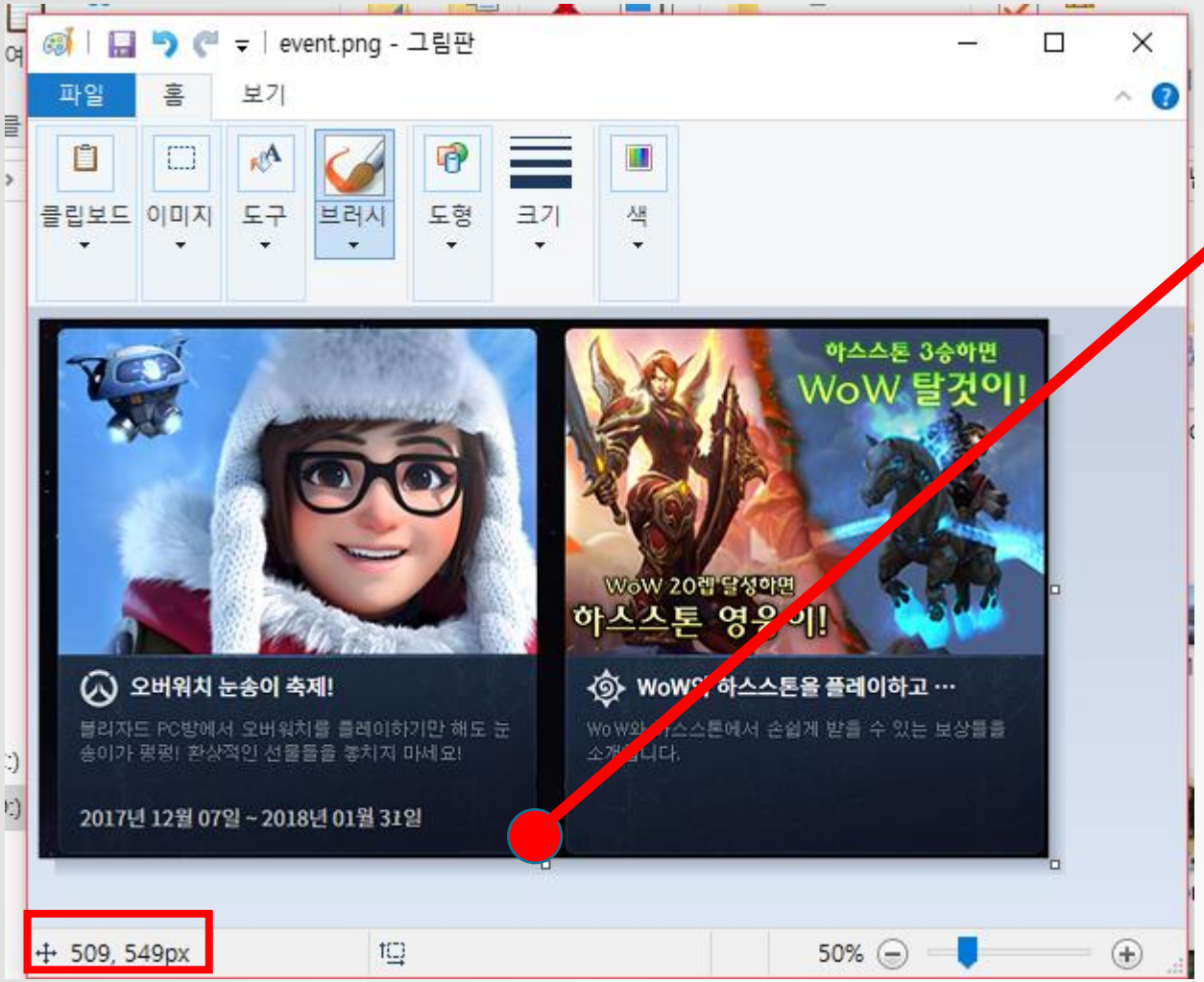
이미지맵



- 하나의이미지를 일정 구역으로 분할해, 각 영역에 하이퍼링크를 연결하여 특정영역을 클릭시 지정된 페이지로 이동할 수 있도록 하는것.
- <map name="이미지맵이름">

속성	값	설명
alt	text	영역의 대체 텍스트지정
coords	coordinates	영역의 좌표지정
download	filename	사용자가 하이퍼링크 클릭시 파일을 다운 받도록 지정
href	URL	해당 영역의 하이퍼링크 대상 지정
shape	default(전체영역)/rect(사각형) cicle(원)/ploy(다각형)	rect – 대각선이 되는 2개의 좌표로 직사각형 영역지정 circle – 원의 중심 좌표와 반지름으로 원형영역지정 poly – 좌표가 3개 이상인 경우 다각형 영역 지정

이미지맵 – 시작좌표와 끝좌표값 가져오기



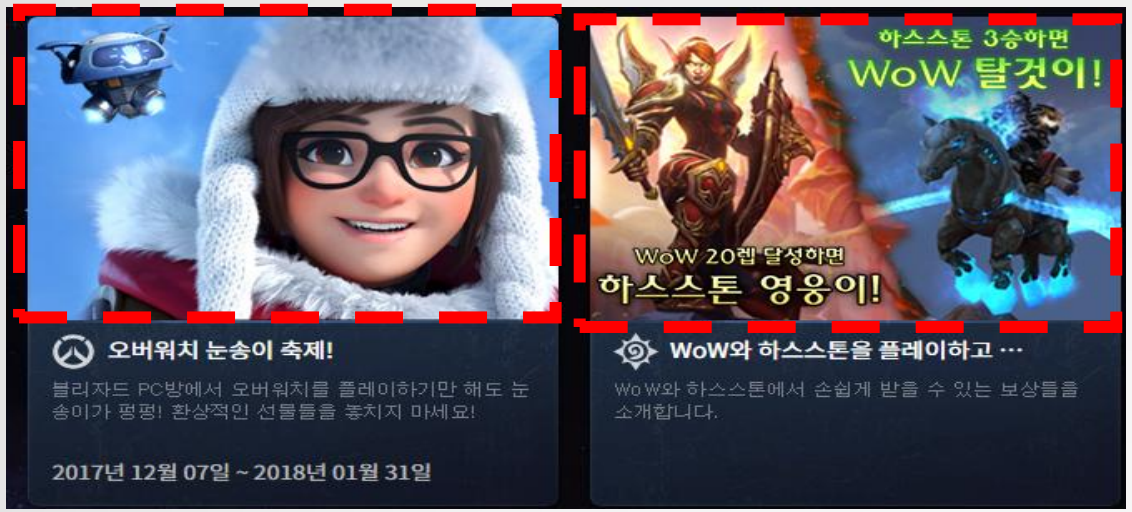
끝점에 마우스를 가져다 댄다

왼쪽 하단에 시작,끝 좌표 표시됨.

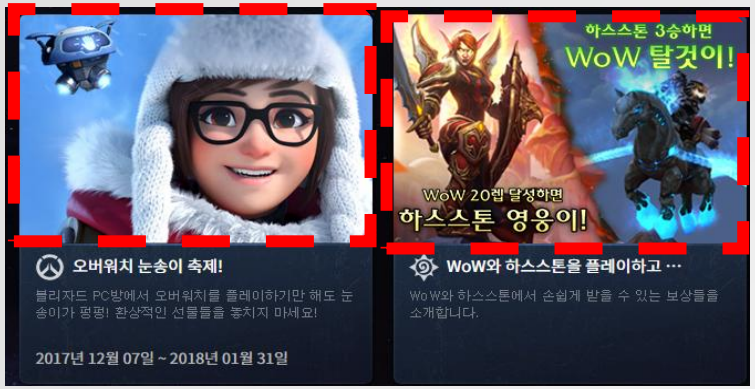
이미지맵 - Mission

위의 하나의 이미지로

빨간점선의 2개의 영역 클릭시 각각의 이벤트 페이지로 이동하도록 이미지맵 코드작성.



이미지맵 - Mission



- 하나의 이미지에 여러개의 링크를 걸때 사용
- shape : 링크로 사용할 영역의 형태를 지정 default,rect,circle,poly
- coords : 링크로 사용할 영역을 시작좌표와 끝 좌표를 이용해 지정.

```
<img src="/img/event.png" alt="이벤트이미지" usemap="#event">
<map name="event">
    <area shape="rect" coords="25,16,516,344"
        href=https://play.blizzard.kr/ko/event/snowball-festival target="_blank">
    <area shape="rect" coords="554,17,1041,344"
        href=https://playhearthstone.com/ko-kr/blog/20326738/ target="_blank">
</map>
```

도전과제

quiz1.html

커피 드립 순서 - 아라비아 숫자

1. 필터접기
2. 분쇄
3. 불림
4. 추출

커피 드립 순서 - 알파벳 소문자

a. 필터접기
b. 분쇄
c. 불림
d. 추출

quiz2.html

주요 SNS 서비스별 이용률(%)

	페이스북	카카오스토리	밴드	인스타그램	트위터
2015년	77.1	58.3	32.4	16.7	22.1
2016년	73.8	51.0	40.1	28.1	14.7

도전과제

quiz3.html

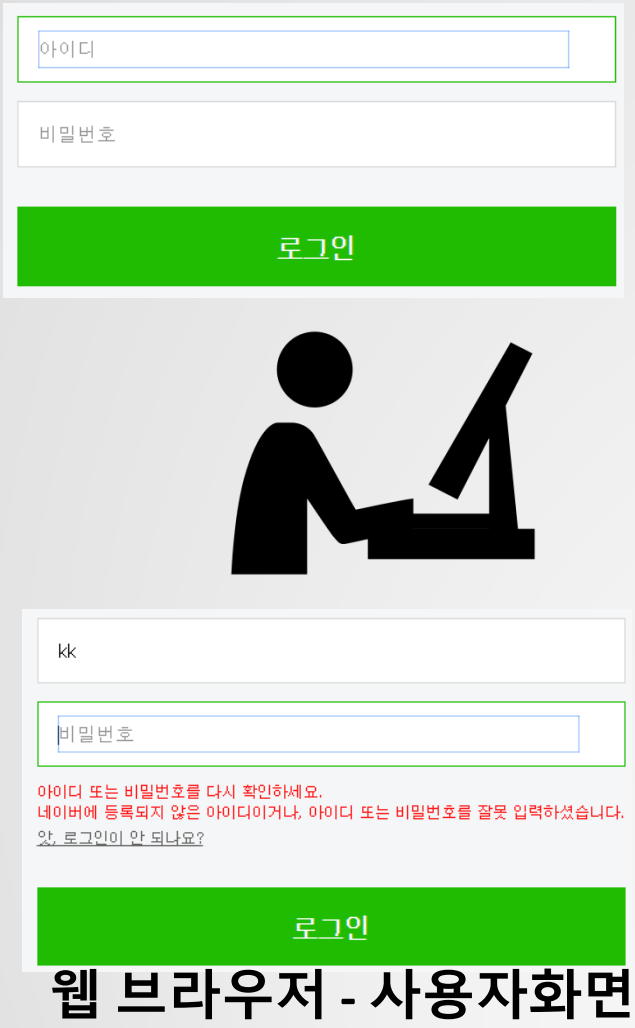
이미지 삽입하기



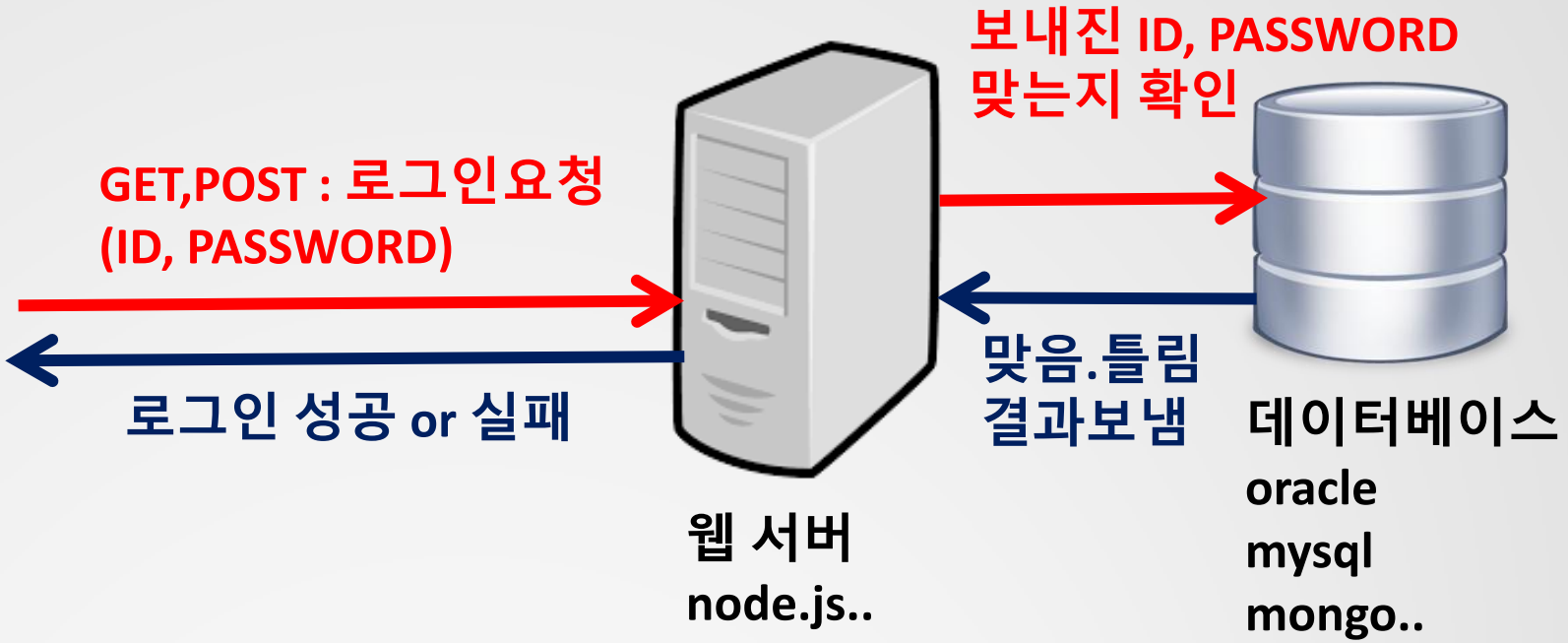
quiz4.html

포털 사이트 Daum으로 연결하기

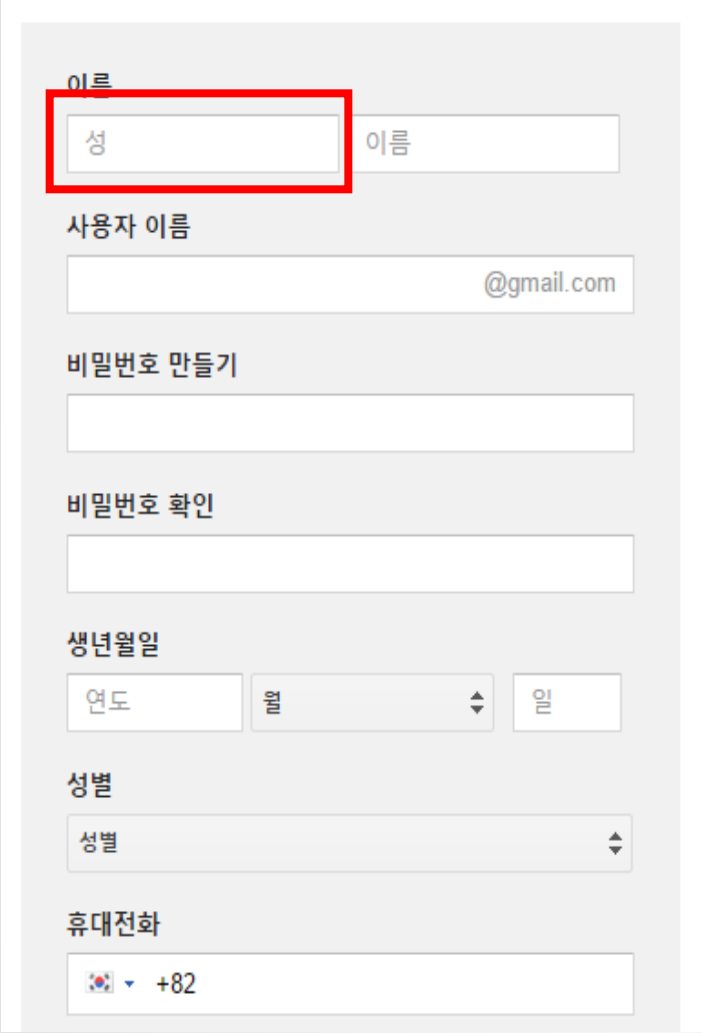
1. Form 이란



웹 브라우저 - 사용자화면



1. Form 이란



google 의 gmail 회원가입 화면.

사용자의 의견이나 정보를 입력 받기 위해 폼(form)을 사용함.

로그인버튼, 이름, 아이디, 비밀번호 등 클라이언트가

웹 사이트로 정보를 보내는 모든 요소들을 Form 이라고 함.

1. Form 이란

```
<form [속성="속성값"] > </form>
```

JSP의 한예

```
<form action="login.do" method="post" id="loginForm" name="loginForm">
```

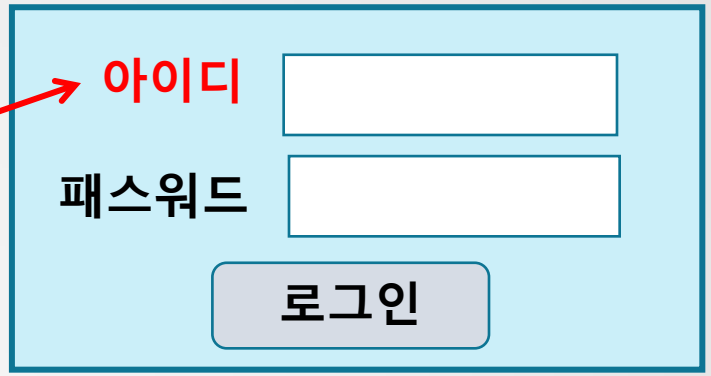
method	사용자가 입력한 내용(id,password..)등을 넘겨주는 방법 지정 GET : 주소, 표시줄에 입력내용이 그대로 전달됨 POST : 사용자의 입력을 표준입력으로 넘김. 주로쓰는방법
name	폼의 이름을 지정함. (id, name, password...)
action	<form>태그의 내용을 처리할 서버상의 프로그램지정
target	<action>태그에서 지정한 스크립트파일을 현재창이 아닌 다른 위치에 열도록 지정함.

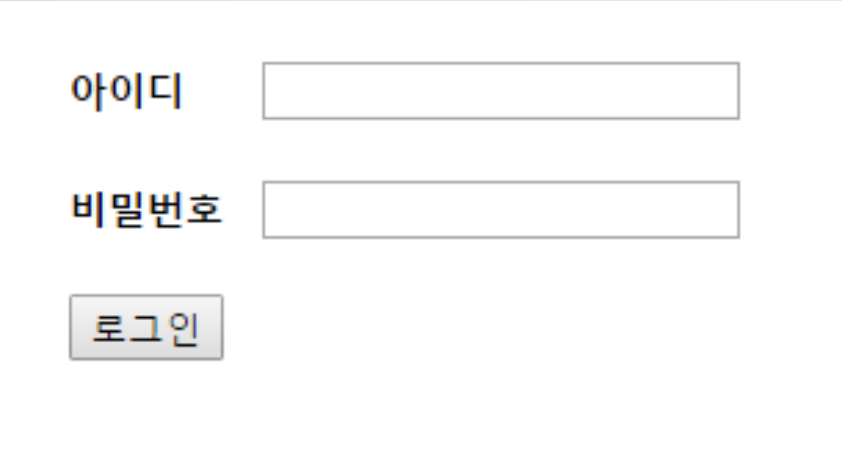
2. form 의 태그

1) <label> 태그 – 폼요소에 레이블을 붙임.

```
<label [속성="속성값"]> 레이블 </label>
```

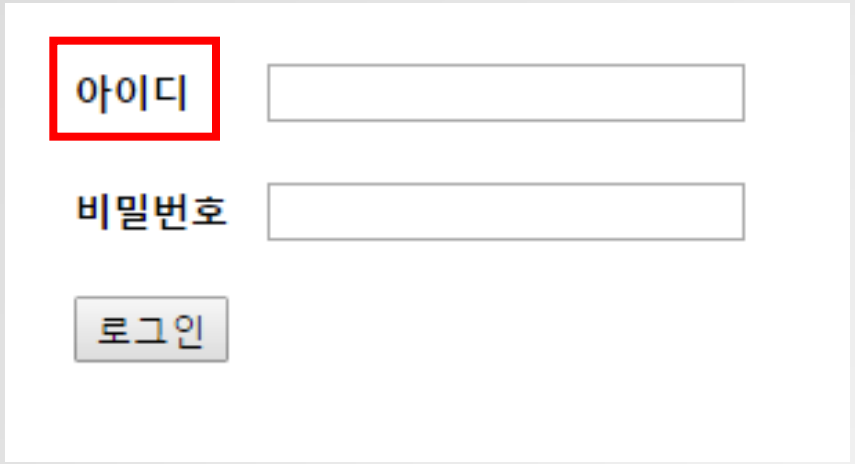
```
<form>
   <ul>
       <li>
           <label  for="loginId"> 아이디   </label>
           <input id="loginId" type="text">
       <li>
....
</form>
```





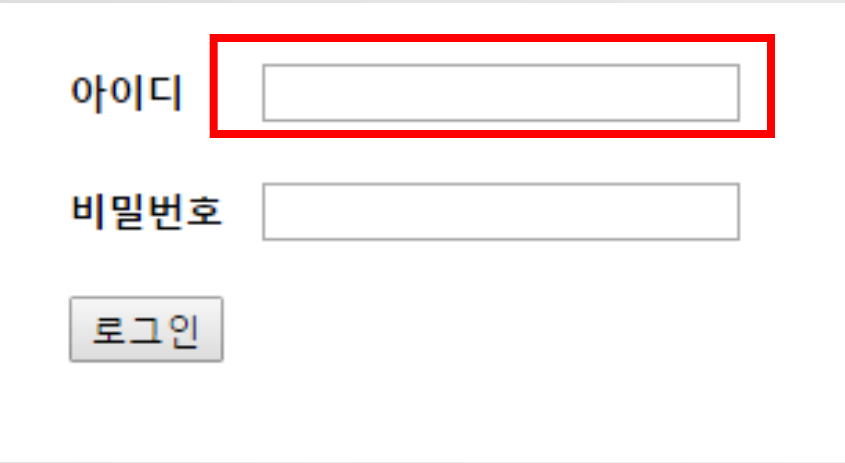
01_form_label.html

```
<form action="login.php" method="post">
  <ul>
    <li>
      <label for="my_id">아이디</label>
      <input type="text" id="my_id">
    </li>
    <li>
      <label for="my_pw">비밀번호</label>
      <input type="password" id="my_pw">
    </li>
    <li>
      <input type="submit" title="로그인" value="로그인">
    </li>
  </ul>
</form>
```



01_form_label.html

```
<form action="login.php" method="post">
  <ul>
    <li>
      <label for="my_id">아이디</label>
      <input type="text" id="my_id">
    </li>
    <li>
      <label for="my_pw">비밀번호</label>
      <input type="password" id="my_pw">
    </li>
    <li>
      <input type="submit" title="로그인" value="로그인">
    </li>
  </ul>
</form>
```



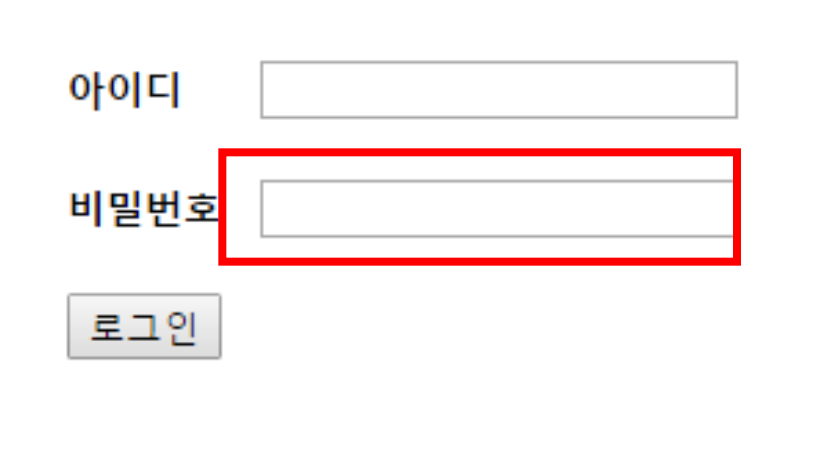
01_form_label.html

```
<form action="login.php" method="post">
  <ul>
    <li>
      <label for="my_id">아이디</label>
      <input type="text" id="my_id">
    </li>
    <li>
      <label for="my_pw">비밀번호</label>
      <input type="password" id="my_pw">
    </li>
    <li>
      <input type="submit" title="로그인" value="로그인">
    </li>
  </ul>
</form>
```



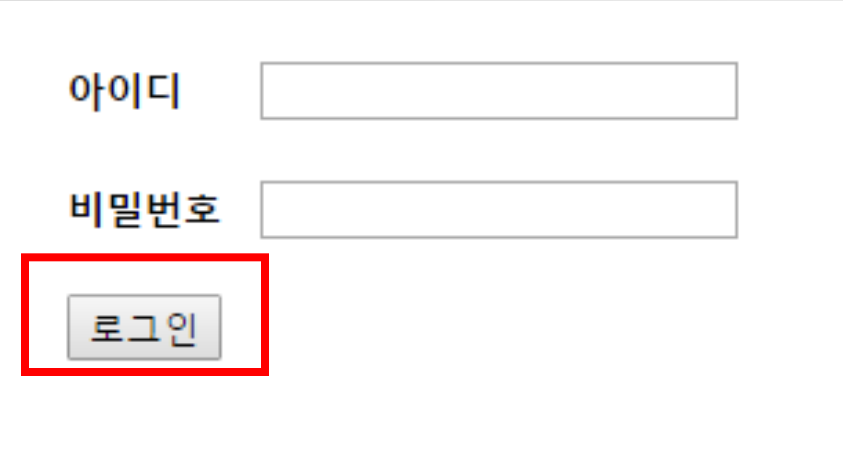
01_form_label.html

```
<form action="login.php" method="post">
  <ul>
    <li>
      <label for="my_id">아이디</label>
      <input type="text" id="my_id">
    </li>
    <li>
      <label for="my_pw">비밀번호</label>
      <input type="password" id="my_pw">
    </li>
    <li>
      <input type="submit" title="로그인" value="로그인">
    </li>
  </ul>
</form>
```



01_form_label.html

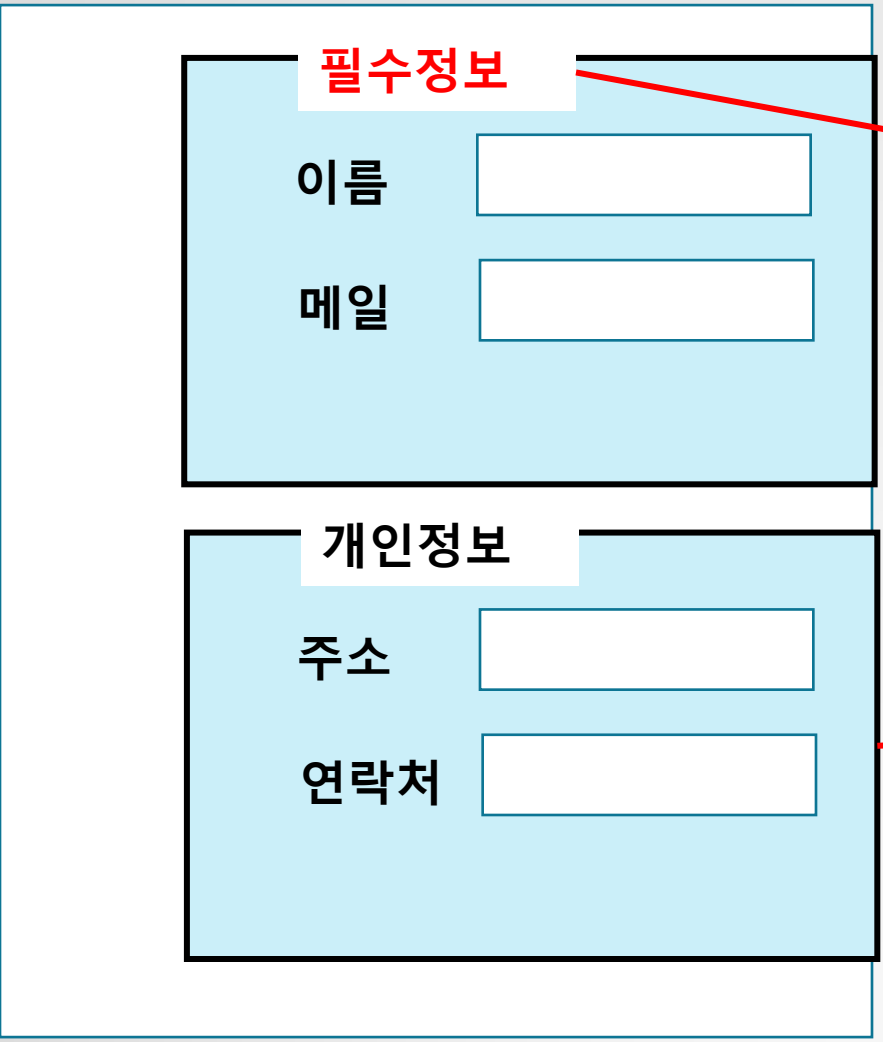
```
<form action="login.php" method="post">
  <ul>
    <li>
      <label for="my_id">아이디</label>
      <input type="text" id="my_id">
    </li>
    <li>
      <label for="my_pw">비밀번호</label>
      <input type="password" id="my_pw">
    </li>
    <li>
      <input type="submit" title="로그인" value="로그인">
    </li>
  </ul>
</form>
```



01_form_label.html

```
<form action="login.php" method="post">
  <ul>
    <li>
      <label for="my_id">아이디</label>
      <input type="text" id="my_id">
    </li>
    <li>
      <label for="my_pw">비밀번호</label>
      <input type="password" id="my_pw">
    </li>
    <li>
      <input type="submit" title="로그인" value="로그인">
    </li>
  </ul>
</form>
```

2. form 의 태그 - 2) <fieldset> <legend> 태그 – 폼요소를 그룹으로 묶음. 01_form_email.html




```
<form>
    <fieldset>
        <legend> 필수정보 </legend>
            <label> 이름 <input type="text"></label>
            <label> 메일 <input type="text"></label>
    </fieldset>
</form>
```

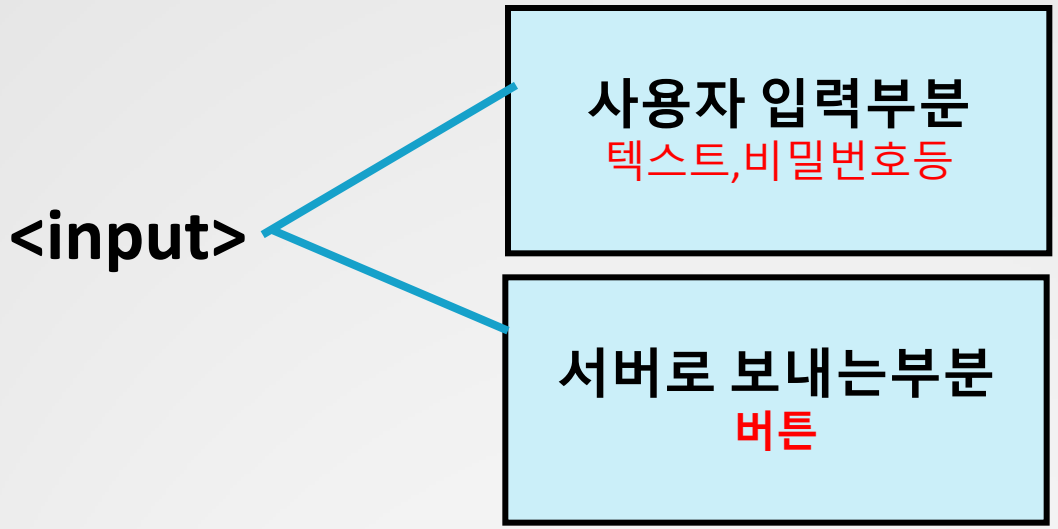
<fieldset> 태그를 사용하면 윤곽선이 나타남.

2. form 의 태그- 4) <input> 태그 – 사용자 입력을 위한태그

<input type="유형" [속성 = "속성값"] >

- id를 지정하여 폼요소를 구분합니다.
- type 속성을 이용하여 입력형태를 구분합니다.
- HTML5에서 새로 추가된 input type 들은 아직까지 모든 브라우저에서 지원하지 못하고 있습니다. 따라서 최신 폼태그나 속성을 사용할 때에는 브라우저별, 버전별로 지원상황을 확인하는 것이 좋습니다.

●<input> 유형



● id 속성
텍스트 필드등 같은 폼 요소를 여러번 사용할경우 id 로 form요소를 구분한다.

```
<input type="text" id="user_name" >
<input type="text" id="user_address">
<input type="text" id="user_phone">...
```

< input > 태그의 유형 – HTML4 이전 유형

hidden	화면에 보이지 않지만 서버로 넘겨지는 값
text	한줄 텍스트를 입력할 수 있는 텍스트상자
password	비밀번호를 입력할 수 있는 필드
checkbox	2개이상 선택 가능한 체크박스
radio	1개만 선택 가능한 라디오 버튼
file	파일을 첨부할 수 있는 버튼
submit	서버 전송 버튼
image	submit 버튼에 넣을 이미지
reset	리셋 버튼
button	버튼

< input > 태그의 유형 – HTML5에 새로 생긴 유형

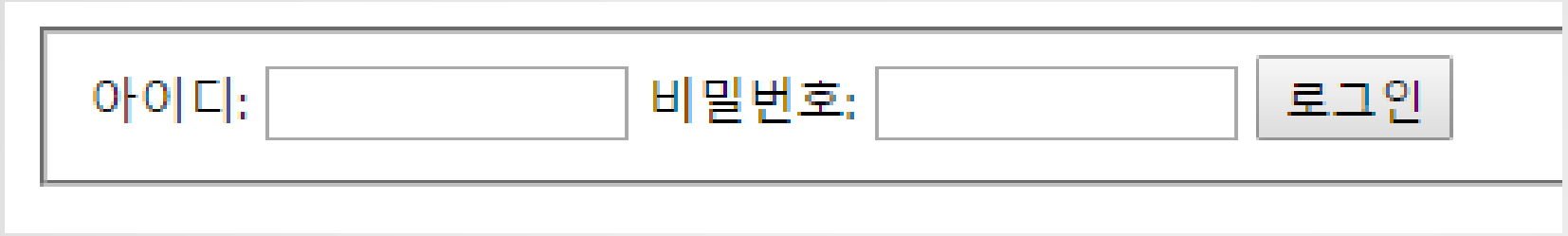
search	검색 상자
tel	전화번호 입력 필드
url	URL주소를입력 할 수있는 필드
email	메일주소를 입력 할 수 있는 필드
datetime	국제 표준시로 설정된 날짜와 시간(연, 월, 일, 시, 분, 초, 분할초) 을 넣음
datetime-local	사용자가 있는 지역을 기준으로 날짜와 시간(연,월,일,시,분,초,분할초)를 넣음
date	사용자 지역을 기준으로 날짜(연,월,일)를 넣음
month	사용자 지역을 기준으로 날짜(연,월)을 넣음
week	사용자 지역을 기준으로 날짜(연,주)를 넣음
time	사용자 지역을 기준으로 시간(시,분,초,분할초)를 넣음
number	숫자를 조절 할 수있는 화살표를 넣음
range	숫자를 조절 할 수 있는 슬라이드 막대를 넣음
color	색상표를 넣음

	CHROME	FIREFOX	OPERA		SAFARI				CHROME	FIREFOX	OPERA	IE				
	25	20	12	15	1	5.1	6	25	15	12	6	7	8	9	10	
Form: Search	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	80%
Form: Phone	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	80%
Form: URL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	78%
Form: Email	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	78%
Form: DateTime	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	5%
Form: Date	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	29%
Form: Month	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	24%
Form: Week	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	24%
Form: Time	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	27%
Form: LocalTime	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	24%
Form: Number	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	55%
Form: Range	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	63%
Form: Colour	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	30%

브라우저 별
입력 폼 사용 가능표

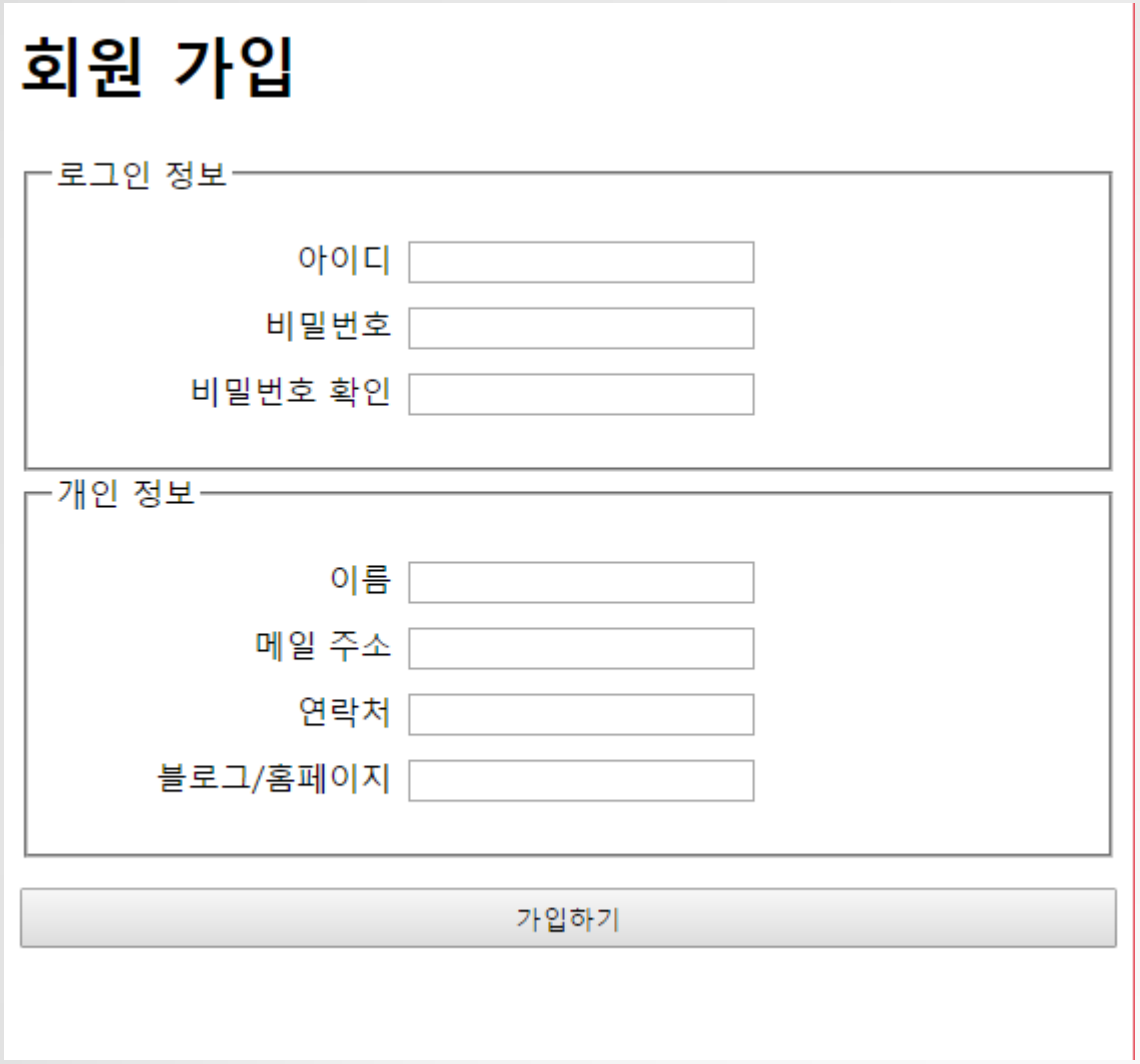
http://caniuse.com
Index of features

<hidden> <text> <password>,<submit>필드 만들기 01_form_hidden.html



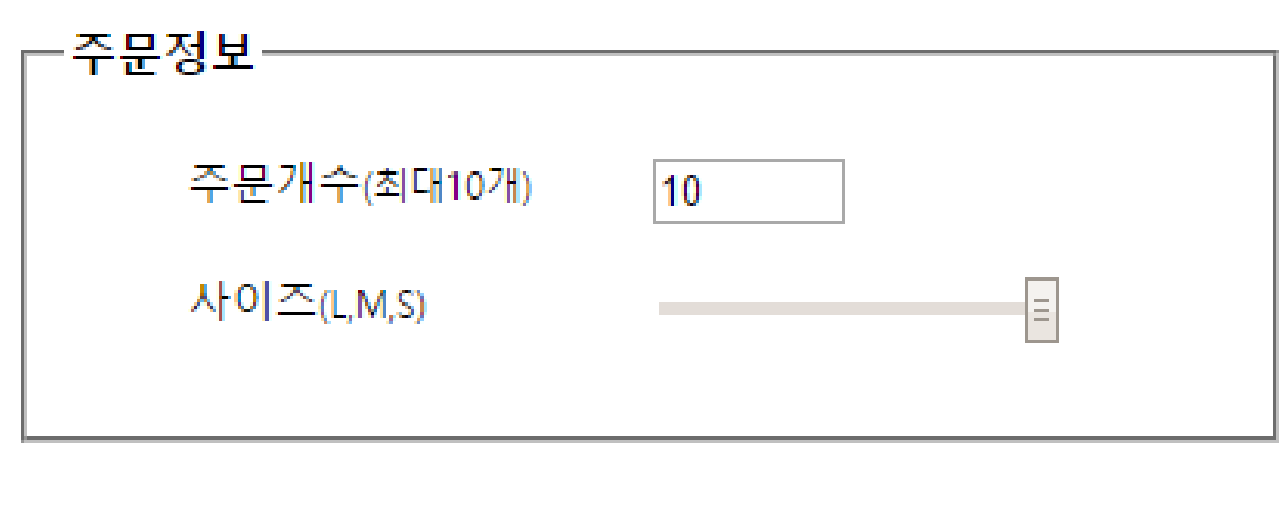

```
<fieldset>
    <label>아이디: <input type="text" id="user_id" size="10"></label>
    <label>비밀번호: <input type="password" id="user_pw" size="10"></label>
    <input type="hidden" id="user_type" value="vip">
    <input type="submit" value="로그인">
</fieldset>
```

HTML5에서 새로생긴 <email>,<tel>,<url>필드 만들기



01_form_email.html

HTML5에서 새로생긴 <number>,<range>필드 만들기

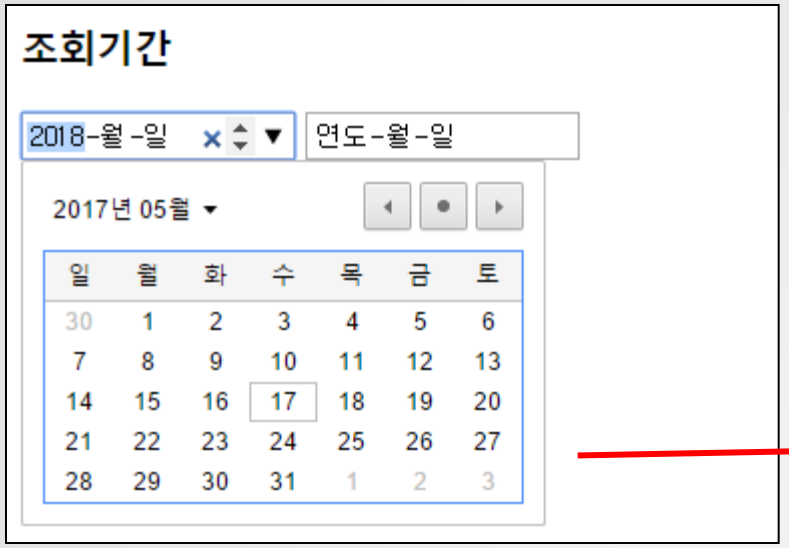


01_form_email.html

```
<label class="reg" for="order_num">주문개수<small>(최대10개)</small></label>
<input type="number" id="order_num" value="1" min="0" max="10" step="1">
```

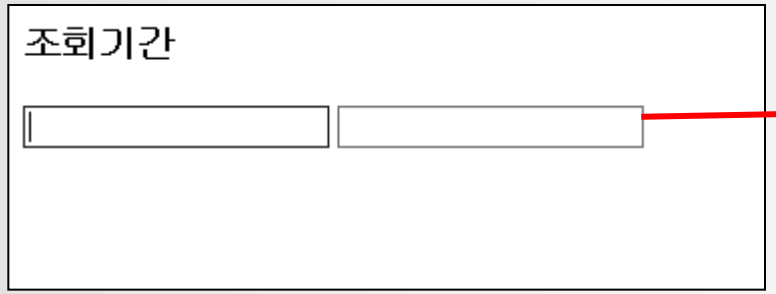
```
<label class="reg" for="order_size">사이즈 <small>(L,M,S)</small></label>
<input type="range" id="order_size" value="1" min="1" max="3">
```

HTML5에서 새로생긴 <date>필드 만들기 01_form_date.html

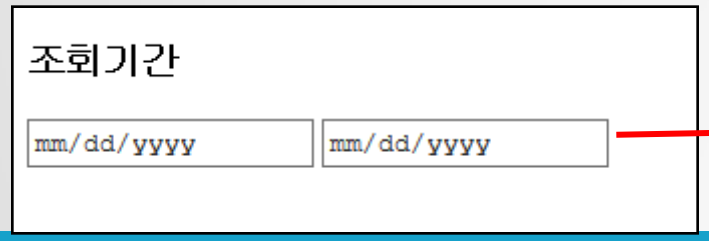



```
<label><input type="date" id="start"></label>
<label><input type="date" id="end"></label>
```

→ <date> 를 지원하는 브라우저 (크롬)



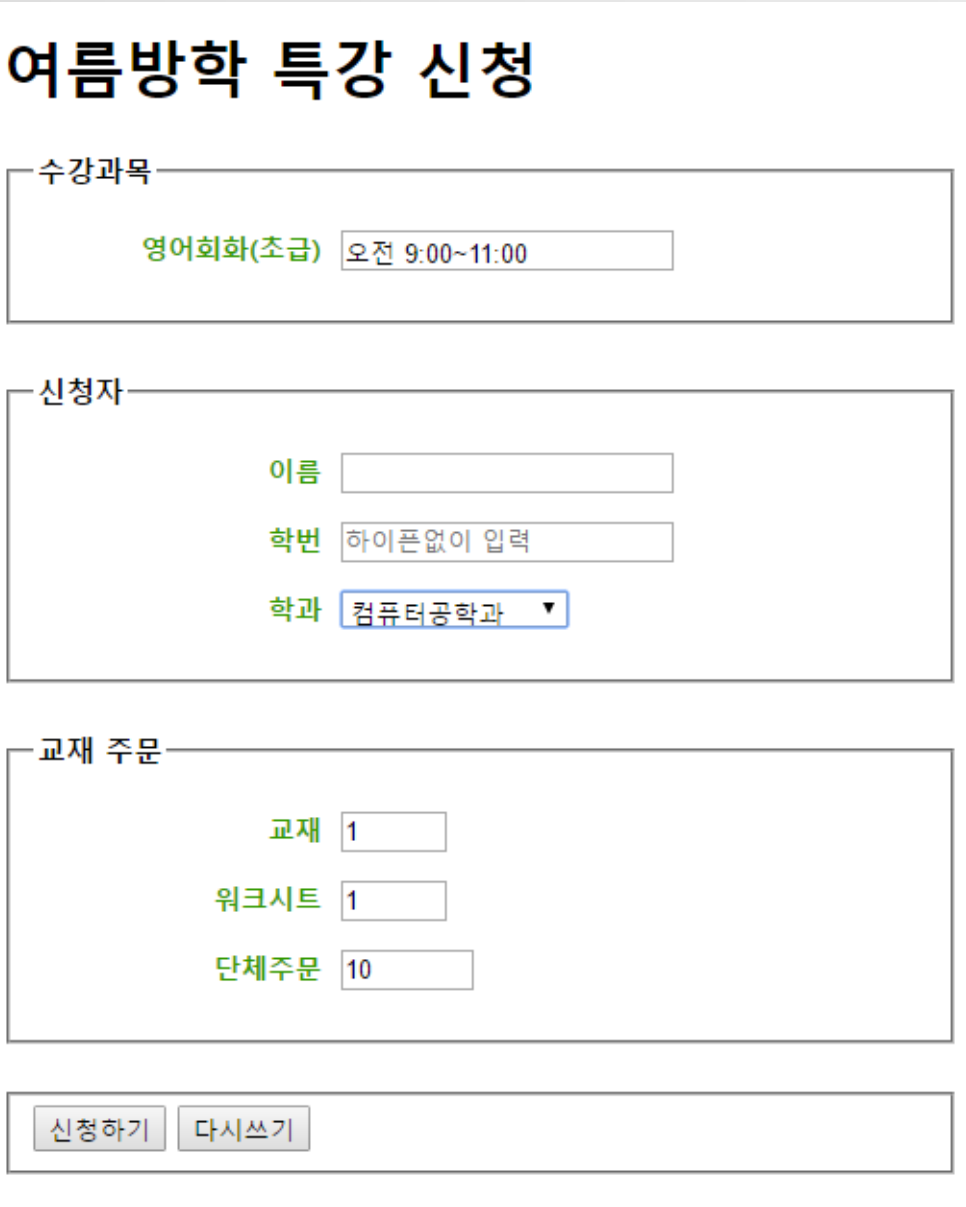
→ <date>를 지원하지 않는 브라우저 엣지, 파이어폭스



→ MS 엣지

< input > 태그의 속성

autofocus	입력커서 표시
readonly	읽기 전용 필드
required	필수 필드 지정
min, max, step	해당 필드의 최소값,최대값, 숫자의 일정한 간격 지정
size	한줄짜리 텍스트필드에서 화면에 몇글자까지 보이게 할지 지정
minlength	최소 몇글자이상을 입력해야 하는지 지정 (최신 크롬,안드로이드브라우저만)
maxlength	최대 몇글자까지 입력할 수 있는지 지정
formaction	실행할 프로그램 연결
formenctype	서버로 폼을 전송했을때 폼 데이터를 어떤 방식으로 해석 할 것인지 지정
formmethod	GET, POST 서버로 전송하는 방식 지정. form태그안에서 지정했더라도 무시됨
formnovalidate	유효성 여부를 표시함
formtarget	폼데이터를 서버로 전송 한 후 서버의 응답을 어디에 표시할 것인지 타깃지정
height, width	이미지의 너비와 높이 지정



< input > 태그의 속성

01_form_autofocus.html

autofocus,placeholder,required,min,max,step

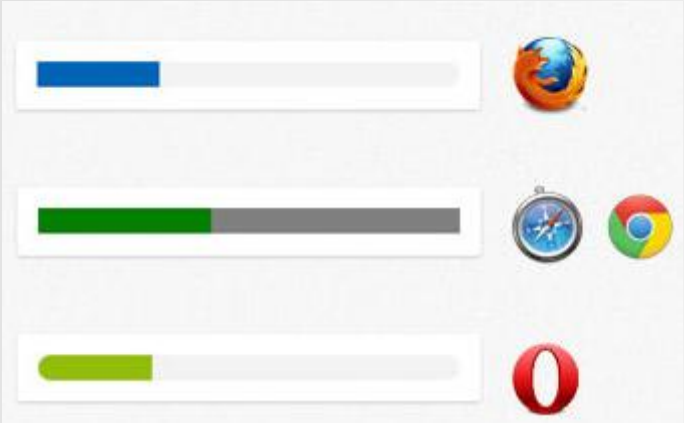
,maxlength,select,option etc..

기타 다양한 태그<button> 태그

```
<button type="submit | reset | button ">내용<button>
```

submit	폼을 서버로 전송한다.
reset	폼에 입력한 모든 내용을 초기화 시킨다.
button	버튼 형태만 만들뿐 자체 기능이 없음.

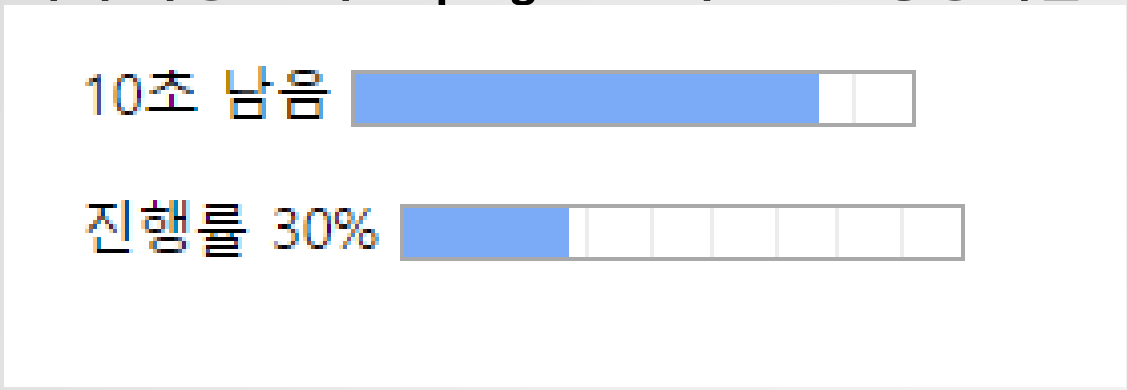
기타 다양한 태그<progress> 태그 – 진행상태를 보여주는 태그 01_form_progress.html



```
<progress  value="값" [max="값"] > </progress>
```

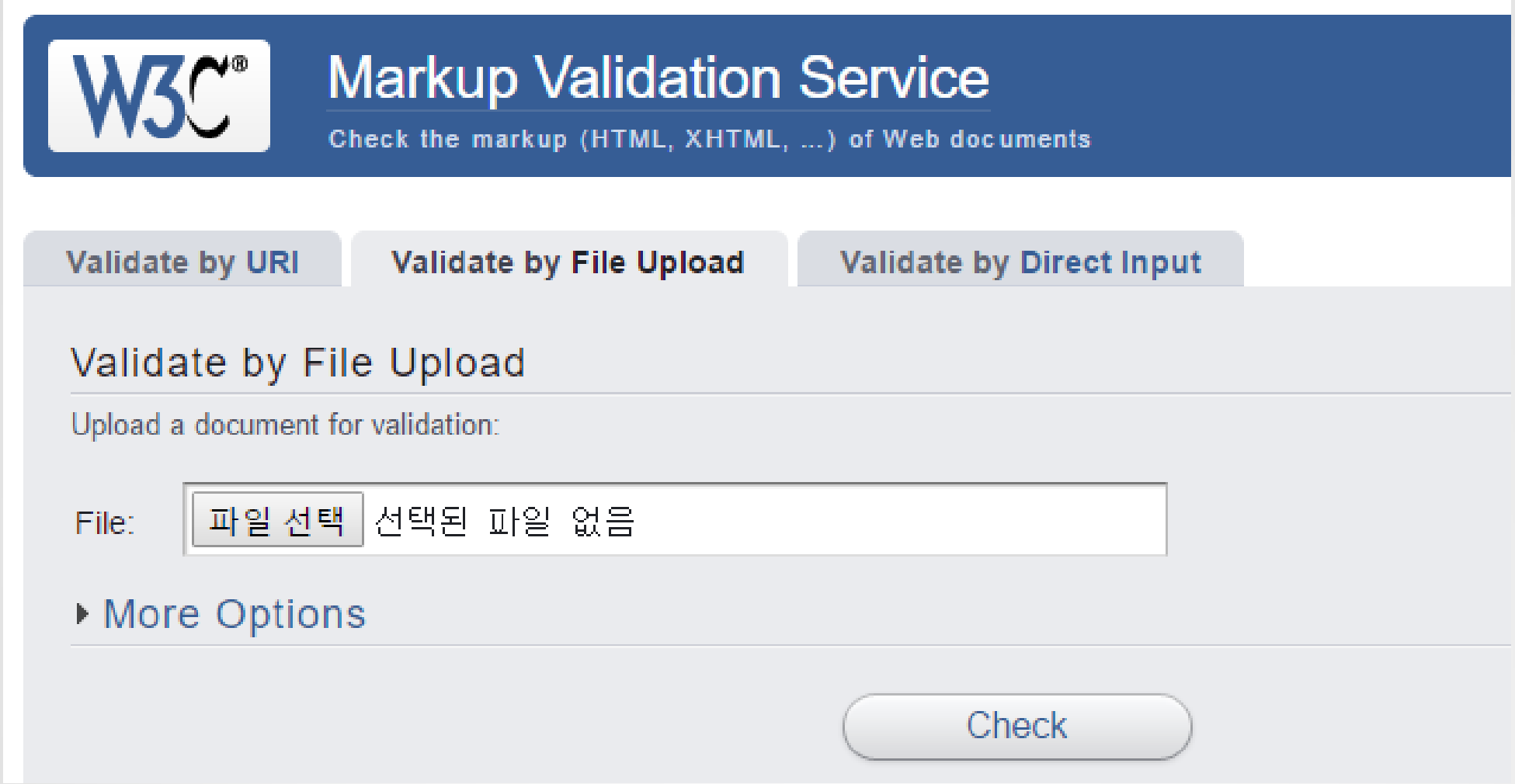
value	작업 진행상태. 부동 소수점으로 표현함. max값이 지정되지 않으면 1.0보다 작아야함.
max	작업이 완료되려면 얼마나 많은 작업을 해야하는지 부동 소수점으로 표현. 0보다 커야함

기타 다양한 태그<progress> 태그 – 진행상태를 보여주는 태그



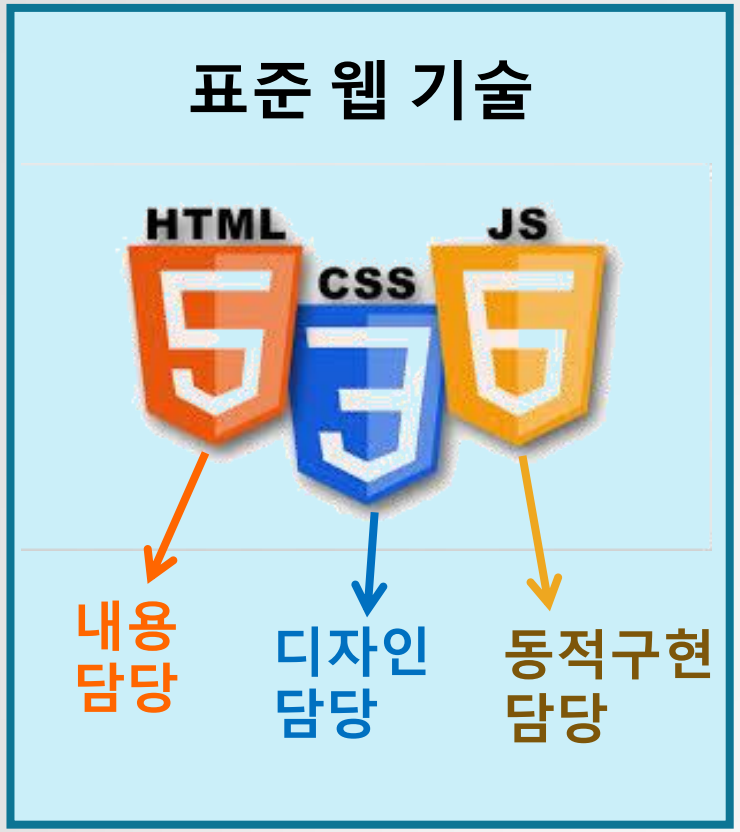

```
<li>
 <label>10초 남음</label>
     <!-- 전체 60초 중 50초 진행 -->
     <progress value="50" max="60"> </progress>
</li>
<li>
 <label>진행률 30%</label>
     <!-- 전체 100 중 30만큼 진행 -->
   <progress value="30" max="100"></progress>
</li>
```

W3C HTML 검사기 https://validator.w3.org/



CSS

1. CSS 와 HTML 의 상호작용 원리



History

초창기 HTML 은 CSS가 존재하지 않았습니다.

사이트가 커지면서 표를 만들기 위한 table 태그가 레이아웃을

잡기위해 쓰이는등 디자인을 위해 사용되는 쓸모 없는

코드가 늘어나기 시작했습니다.

이에 W3C에서는 HTML 을 디자인과 구조로 분리하게 되었습니다.

이에 HTML은 웹페이지의 뼈대로,

CSS는 뼈대를 포장하는 피부로,

JavaScript 는 둘을 움직이는 근육이 되게 되었습니다.

1. CSS 와 HTML 의 상호작용원리

- HTML:요소를 문서에 넣은 구조,
- CSS : 웹문서의 디자인 요소
- Style 은 미리 약속한 스타일 속성을 입력해 웹을 디자인 하는것.
- Style Sheets 는 한 문서에서 반복해 쓰이는 스타일들을 모아 놓은 것.

CSS Zen Garden

http://www.csszengarden.com

같은HTML로 다른 CSS만 수정하여 완전히 다른 사이트를 만들었음.

2. 스타일이란

```
p { text-align: center ;  color: blue ; font-size: 16px; }
```

선택자 스타일 속성 속성값

- 속성:속성값 , 다른 속성과 구분은 세미콜론 ;
- /*주석입니다*/

스타일 표기법

```
h2 {font-size:20px; color:orange;}
```

```
h2 {
        font-size:20px; color:orange;
}
```

```
h2
{
        font-size:20px; color:orange;
}
```

tag 와 element
태그는 태그 자체를 말하고, 요소는 태그가 적용된 것을 가리킴

```
<p>빨주노초파남보</p>
```



 부터 까지의 p요소에 적용되는 스타일

p태그부터 닫힌 p태그까지의 빨주노초파남보 에 적용되는 스타일

3. 스타일 시트란

스타일 규칙들을 한눈에 확인하고 수정하기 쉽도록 한 군데 묶어 놓은 것.

- 내부 스타일 시트 :

  문서안에서 사용할 스타일 규칙을 정의.

- 외부 스타일 시트

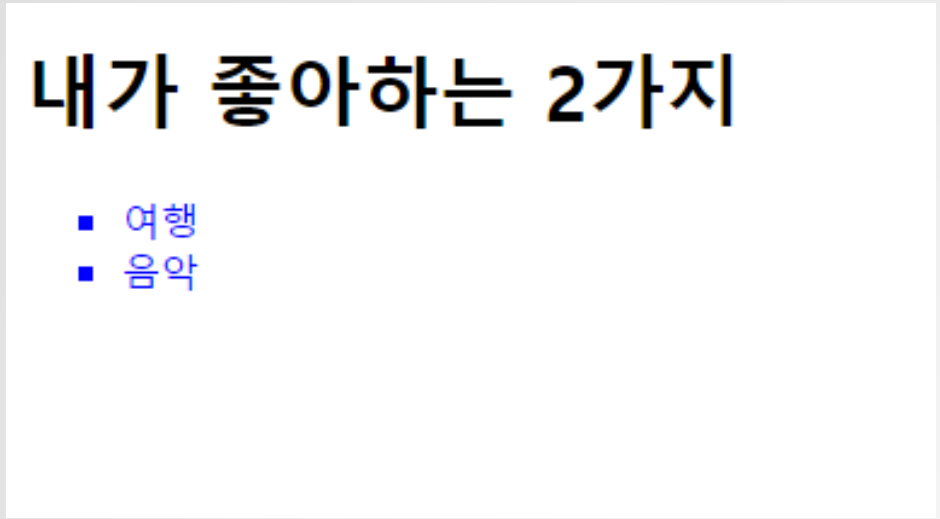
  별도의 스타일 파일을 만들어 연결해 사용하는 스타일시트.

- 인라인 스타일

  스타일을 적용할 대상에 직접 표시

3. 스타일 시트 – 내부 스타일 시트.

02_css_in.html




```
<head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>내부 스타일시트</title>
        <style>
            ul {
                color:blue; /* 목록의 글자색 */
                list-style-type:square; /* 불릿 형태 : 사각형 */
             }
         </style>
</head>
 <body>
         <h1>내가 좋아하는 2가지</h1>
          <ul>
              <li>여행</li>
              <li>음악</li>
           </ul>
</body>
```

3. 스타일 시트 – 외부 스타일 시트.

css_ex.html

```
<head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>외부 스타일시트</title>
        <link href="style.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
    </head>
    <body>
        <h1>내가 좋아하는 2가지</h1>
            <ul>
                <li>여행</li>
                <li>음악</li>
            </ul>
    </body>
```

style.css

```
ul {
        color:blue;

        list-style-type:square;
}
```

3. 스타일 시트 – 인라인 스타일

```
< tag style = “속성:속성값;” >
```

02_css_inline.html

```
<body>
        <h1>내가 좋아하는 2가지</h1>
        <ul style="color:blue;list-style-type:square;">
                <li>여행</li>
                <li>음악</li>
        </ul>
</body>
```

4. 선택자 selector - 스타일 속성을 적용하는 요소.

여러개의 요소를 묶어 별도의 선택자로 지정함.

```
p { text-align: center ;  color: blue ; font-size: 16px; }
```

전체 선택자	모든 요소에 스타일적용 *{ 속성: 속성값; 속성:속성값,.....}	*{margin: 0; padding : 0; }
태그 선택자	특정 태그를 사용한 요소에 스타일 적용 태그 { 스타일 }	p{ font-size:12px; font-family:돋움 }
클래스 선택자	특정 부분에 스타일 적용하기 .클래스명 { 스타일 }	.mytext{ color : orange; }
id 선택자	특정 부분에 스타일 적용하기 #아이디명 { 스타일 }	#redcon{ background:red}
그룹 선택자	여러선택자에 같은 스타일사용하는 경우 이름1, 이름2,,,	h1, h2, h3 { text=aling:center;}

태그 선택자 02_tag_selector.html

클래스 선택자 02_class_selector1.html

02_class_selector2.html

02_class_selector3.html

아이디 선택자

02_id_selector.html

그룹 선택자

02_group_selector.html

4. CSS Cascading Styel Sheet 캐스캐이딩 스타일 시트란?

스타일간의 충돌을 막기 위하여 위에서 아래로 흐르며 적용되는

스타일 시트를 css라 한다.

1) 스타일 우선 순위

스타일 규칙의 중요도, 적용 범위에 따라 결정된 우선순위에 따라

위에서 아래로 스타일이 적용된다.

2) 스타일 상속

태그들의 포함 관계에 따라 부모 요소의 스타일을 자식요소로

위에서 아래로 전달한다.

4.1 스타일 우선순위

1. 후자 우선의 원칙

두개의 선택자가 동일하면 둘중에 후자가 우선.

```
p{ color : green; }
```

```
p{ color:red;}
```

-> p 의 색상은 레드로 보임.

2. 구체성

CSS의 선택자가 구체적일 수록 우선으로 적용됨.

```
p b { color: blue; }     -> p b 가 p보다 구체적이므로 블루로 보임.
p { color: green; }
```

3. 명시도 02_css_spec.html

- 얼마나 한정지을 수 있는가
- 인라인 > 아이디 > 클래스 > 태그 스타일
- 인라인스타일

  태그 안에 style 속성을 사용하여 해당 태그에만 스타일을 적용함
- id 스타일

  지정한 부분에만 적용되는 스타일. 한 문서안에 한번만 적용 #p
- 클래스 스타일

  지정한 부분에만 적용되는 스타일. 한문서안에 여러번 적용 .p
- tag 스타일

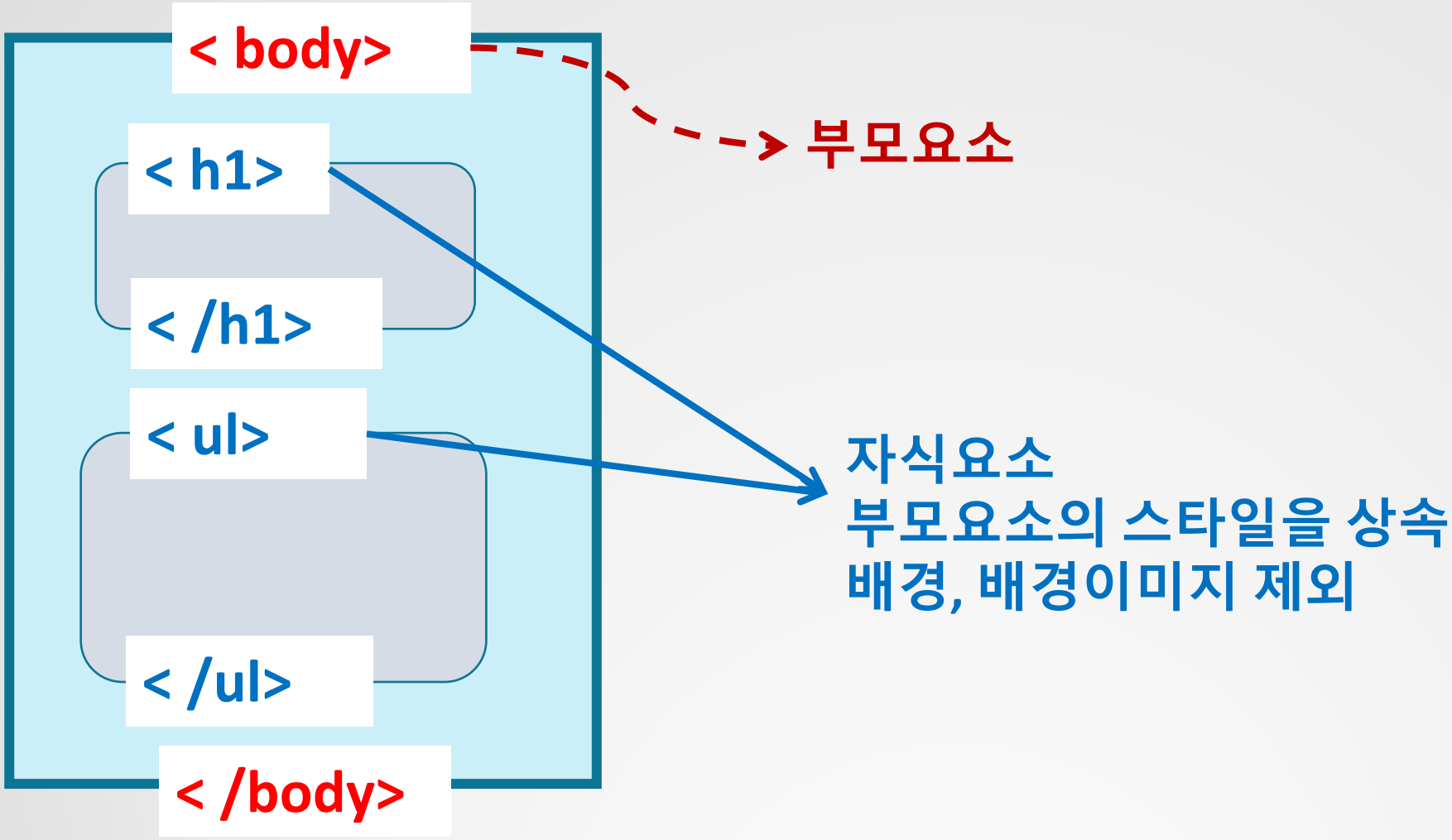
  특정 태그에 똑같이 적용되는 스타일.

4. 중요성 02_css_important.html

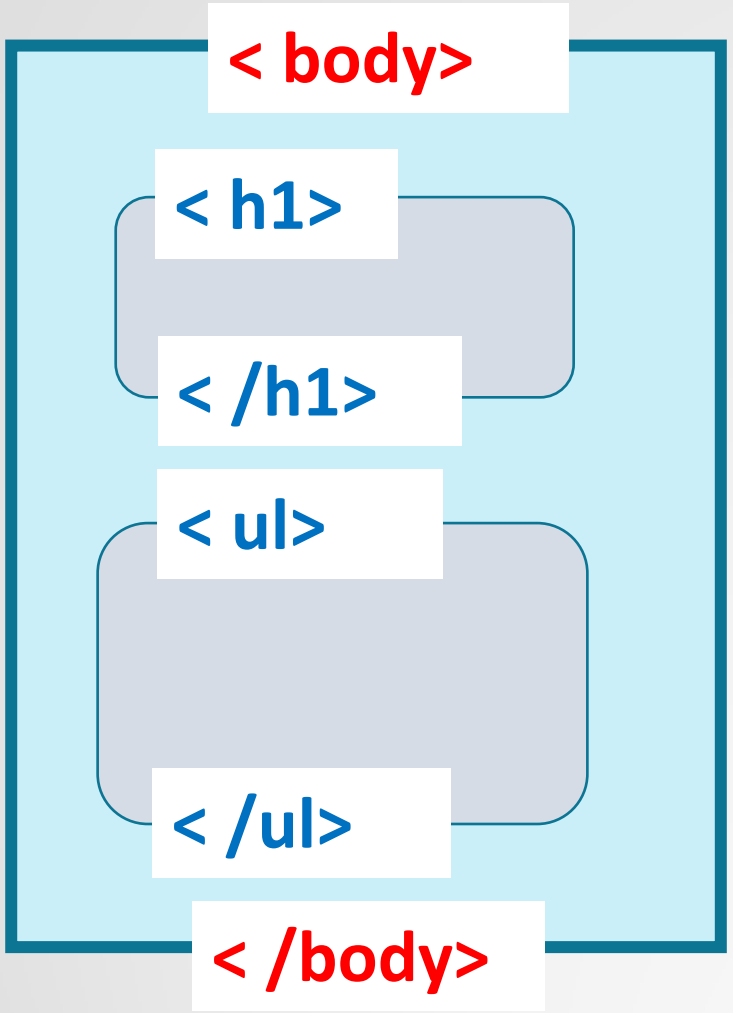
- 다른규칙보다 중요하게 고려되야 하면 프로퍼티 값뒤에
- !important 명기.
- 최 우선순위.

```
p{ color : red !important;}
```

4. CSS – 4.2 스타일 상속



4. CSS – 4.2 스타일 상속



- 자식요소에서 별도로 스타일을 지정하지 않으면 부모 요소에 있는 스타일 속성들이 자식요소로 전달된다.
- 부모요소로부터 상속했지만 자식요소에서 다른 스타일을 사용하려면 우선순위에서 명명한대로 해결하여야 한다.

4. CSS – 4.2 스타일 상속

예제

02_css_inherit.html

1. 글꼴 관련 스타일

font – family	body { font-family : "맑은 고딕", 돋움 , 굴림 }	body의 글꼴을 맑은 고딕으로. 해당글꼴없으면 돋움,돋움도 없으면 굴림으로 표시됨.
@font-face	@font-face {font-family:'글꼴이름'; src:url(파일경로) format(파일유형);}	웹폰트를 업로드하여 사용함.
font-size	font-size : <절대크기> | <상대크기>| <크기>|<백분율>	절대크기 :xx-small, x-small, smallmedium,large,x-large, xx-large 상대크기 : larger, smaller 크기 : em, ex, px, pt 백분율:oo% 로 표기
font-weight	font-weight: normal | bold | bolder | lighter | 100~900	글자 굵기를 지정
font-variant	font-variant : normal | small-caps	영어글꼴의 작은 대문자. small-caps 는 작은 대문자로 표시함.
font-style	font-style : normal | italic | oblique	oblique 이탤릭체
font 속성을 한꺼번에 묶어서 표현 ↓		
font : <font-style><font-variant><font-weight><font-size/line-height><font-family>|caption |icon|menu| message- box|small-caption|status-bar		

1. 글꼴 관련 스타일 - font-family

- 스타일에서 font-family 로 글꼴을 지정하여도 사용자의 시스템에 설치되어 있지 않으면 화면에 표시되지 않음.

  web-safe font : 영문 sans-serif, serif 한글 굴림,궁서,돋움,바탕등

  윈도우3.1부터 윈도우10까지 윈도우 기본 글꼴에 대한 참고사이트.

  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_typefaces_included_with_Microsoft_Windows

- font-family 속성은 body태그안에 한번 정의되면 상속되어 문서전체에 적용되고 문서안의 모든 자식요소에 같은 글꼴이 사용되어짐.
- initial 속성 : 브라우저의 기본값으로 맞추는 옵션
- inherit 속성 : 부모요소로부터 속성 값을 상속받는 옵션

1. 글꼴 관련 스타일 - font-family

```
p { font-family : 굴림; }
```

→ p의 글꼴을 굴림으로 적용.

```
body { font-family : "맑은 고딕", 돋움, 굴림 }
```

웹 문서 전체에 맑은 고딕을 적용하고
만약 맑은 고딕이 없으면 돋움으로 적용하고,
만약 돋움도 없으면 굴림으로 글꼴을 적용한다.

1. 글꼴 관련 스타일- 웹폰트 font-face

- 사용자 시스템에 없는 글꼴을 그대로 보여주기 위해 CSS3는 web font 를 표준으로 채택함.
- web font 란 웹 문서 안에 글꼴 정보도 함께 저장하여 사용자가 웹 문서에 접속시 글꼴을 사용자 시스템으로 다운로드 시키는 방식임.

1. 글꼴 관련 스타일- 웹폰트 font-face – 02_web_font-google.html

- 구글 웹폰트 사용하기
- https://fonts.google.com/earlyaccess 구글에서 제공하는 여러 글꼴.
- import url부분을 복사하여 사용할 수 있다.

```
@import url (http://fonts.googleapis.com/earlyaccess/nanumgothic.css);

.google_font {
        font-family:'Nanum Gothic', 돋움;
}

<p class="google_font“>구글 웹폰트중 나눔고딕입니다.</p>
```

❖ 나눔고딕 이야기

- 윈도우 XP까지는 웹 브라우저의 기본 글꼴로 사용했던 굴림을 제외하고 맑은 고딕이나 나눔고딕을 웹 폰트로 많이 사용한다.
- 나눔고딕은 무료 글꼴이기 때문에 문서작업이나 웹사이트제작시에도 많이 쓰인다.
- 문서작업용으로 사용할 ttf 글꼴 파일은 http://software.naver.com에서 다운로드 가능.

1. 글꼴 관련 스타일- 웹폰트 font-face 예제 02_web_font.html

- 직접 웹 폰트 업로드해 사용하기
- 다른 사람이 만든 폰트나 자신이 가지고 있는 폰트를 사용할 수 있음.
- 컴퓨터에서 사용하는 글꼴은 TrueType유형이며 파일 확장자는 *.ttf 이나 파일크기가 너무 큼.
- 웹에 적합한 가벼운 글꼴 eot(Embedded Open Type), woff(Web Open Font Format) 확장자를 가진 글꼴 파일이 가장 많이 사용됨.
- 웹에서 사용가능한 폰트

  *.woff , *.tff , *.otf , *.eot , *.svg , *.svgz

1. 글꼴 관련 스타일- 웹폰트 font-face

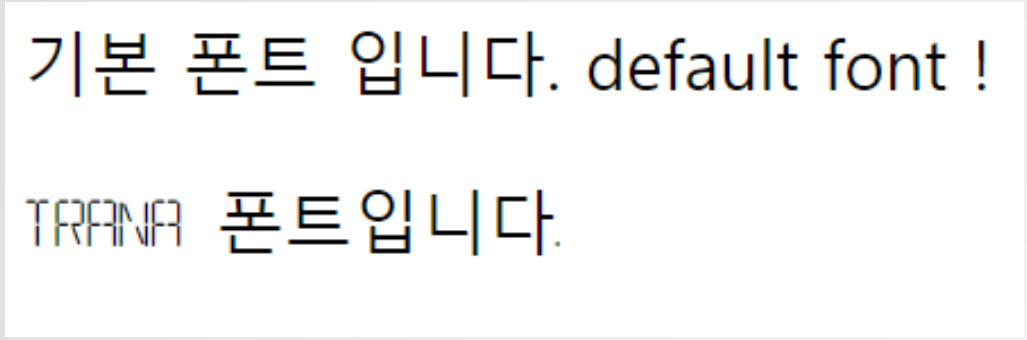
- 글꼴파일 변환

  ttf -> woff로 변환 : http://people.mozilla.com/~jkew/woff/

  ttf -> eot 로 변환 : http://eotfast.com

- ttf, eot, woff등의 글꼴파일을 사용하려면 저작권에 유의하여 허락을 받아야 합니다. 구입한 글꼴이라고 하여도 사용권범위를 꼭 확인하여야 합니다.

1. 글꼴 관련 스타일- 웹폰트 font-face 예제 02_web_font.html




```
.web_font {
        font-family:'trana', sans-serif;
}

...

<p>기본 폰트 입니다. default font !</p>

<p class="web_font">trana 폰트입니다.</p>
```

1. 글꼴 관련 스타일- 웹폰트 font-face 예제 02_web_font.html

```
@font-face {
    font-family: 'trana';    /* trana 폰트를 지정합니다 */
    src :  local('trana'),     /* 제일먼저 사용자시스템(local)에서 trana 파일찾음*/
           url('trana.eot'),   /* 없으면 eot파일을 다운. 포맷지정필요없음*/
           url('trana.woff') format('woff'),       /* eot없으면 woff파일을 다운*/
           url('trana.ttf') format('truetype');     /*eot도 없으면 용량큰 ttf를 다운*/
}

.web_font {
        font-family:'trana', sans-serif;
}
```

1. 글꼴 관련 스타일 – font_size 속성 02_font_size.html

<절대크기>	브라우저에서 지정한 글자 크기 xx-small | x-small | small | medium | large | x-large | xx-large
<상대크기>	부모요소의 글자 크기를 기준으로 더 크게 표시하거나 더 작게 표시. larger | smaller
<크기>	브라우저와 상관없이 글자 크기를 직접 지정
<백분율>	부모 요소의 글자 크기를 기준으로 해당하는 %를 계산해 표시 %와 함께표기

1. 글꼴 관련 스타일 – font_size 단위 02_font_size.html

em	해당 글꼴의 대문자 M의 너비를 기준으로 크기를 조절
ex	x-height . 해당글꼴의 소문자 x 의 높이를 기준으로 크기를 조정
px	픽셀. 모니터에 따라 상대적 크기가 됨. 많이 사용함. 폰트 크기가 고정되기 때문에 모바일접속을 고려하면 em단위가 적절함.
pt	포인트. 일반문서에서 많이 사용하는 단위

1. 글꼴 관련 스타일 – font-weight 글자 굵기 설정

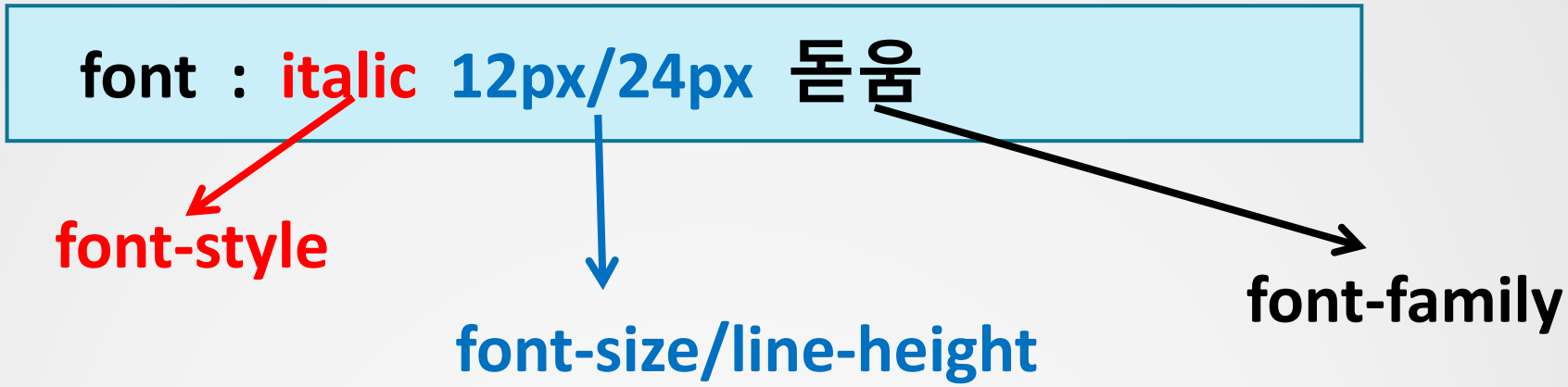
normal	일반적 형태의 기본값
bold | lighter | bolder	굵게 | 원래굵기보다 더 가늘게 | 원래굵기보다 더 굵게
100~900 사이의 수치	400은 normal , 700은 bold 에 해당함.

1. 글꼴 관련 스타일 – font-style 글자 스타일 02_font_style.html

normal	일반적인 형태
italic	이탤릭체로 표시 기울어진 글꼴이 처음부터 디자인되어 있음. 대부분 기울어진 형태에 맞게 글꼴이 다듬어져 있기 때문에 웹에서는 주로 사용함.
oblique	이탤릭체로 표시 원래 글꼴을 단지 기울어지게 표시할 뿐임.

1. 글꼴 관련 스타일 – 한꺼번에 묶어서 표시하기 예제 02_font.html

font : <font-style><font-variant><font-weight><font-size/line-height><font-family>
|caption |icon|menu|message- box|small-caption|status-bar



1. 글꼴 관련 스타일 – 한꺼번에 묶어서 표시하기 예제 02_font.html

- font-size/line-height
- line-height는 font속성이 아님. 줄간격을 조절하는 속성이나, 글자 크기와 밀접한 관련이 있기 때문에 font-size/line-height 로 묶어서 하나의 속성처럼 사용하기도 함.
- p{font:12px/24px "맑은고딕"} : 글꼴 크기가 12px, 줄 간격이 24px 맑은고딕이 표기된다.
- p{font:120%/240% bold} : 부모요소의 글자크기를 기준으로 120%만큼 표시하고 뒤에 있는 줄간격 120%는 현재요소의 글자 크기를 기준으로 표시된다.

CSS Fonts Module Level3 Document

https://www.w3.org/TR/css-fonts-3/

2. 텍스트 스타일

color : <색상>	글자색 지정
text-decoration:<속성>	텍스트에 줄 표시/없애기 none : 밑줄표시 안함. underline : 밑줄표시 overline : 영역위로선그림 line-through:취소선
text-transform:<속성>	텍스트 대,소문자 변환 none: 변환안함, capitalize:첫글자대문자 , uppercase:모든글자대문자, lowercase:모든글자소문자, full-width: 모든글자전각문자
text-shadow:<속성>	텍스트에 그림자 효과 추가 가로거리:텍스트부터 그림자까지의 가로거리입력. 세로거리: 세로거리입력 번짐정도:양수값은 모든방향퍼짐, 음수 모든방향축소, 색상:그림자색

2. 텍스트 스타일 –

color 속성

- 사용가능 색상값 16진수, rgb(rgba 인터넷익스플로러10에서는 제대로 표시못함), hsl(hsla), 색상이름
- http://html-color-codes.info/ 컬러코드 제공사이트. 참고용.
- 예제 02_color.html

text-decoration 속성 텍스트에 줄 표시하기/없애기

- 예제 02_text_decoration.html

text-transform 속성 텍스트 대소문자변환

- 예제 02_text_transform.html

text-shadow 속성 텍스트에 그림자 효과 02_text_shadow.html




```
.shadow2 {
    text-shadow: 5px      5px      3px      #f00;
                          /*가로거리 세로거리 번짐정도 색상  */
}
```




```
.shadow4 {
text-shadow: 0 0 4px #ccc,
                    0 -5px 4px #ff3,
                    2px -10px 6px #fd3,
                   -2px -15px 11px #f80,
                    2px -19px 18px #f20;
}
```

여러개의 그림자효과를 줌. 쉼표로 구분. 맨 먼저 지정한 값이 텍스트 가장가까이 표시됨. 차례대로 그림자효과 표시.

2. 텍스트 스타일

white-space:<속성>	공백처리 normal : 여러개의 공백을 하나로표시 디폴트 nowrap : 하나의 공백으로 표시하고 , 줄바꿈 없이 계속 한줄로 표시 pre : 여러개의 공백을 표시하고 줄바꿈 없이 한줄로 표시 pre-line : 하나의 공백으로 표시하고 자동 줄바꿈표시 pre-wrap: 여러개의 공백을 그대로 표시 자동줄바꿈
letter-spacing :<속성>	낱글자 사이 간격을 조절함. normal | <크기>
word-spacing :<속성>	단어와 단어사이 간격을 조절함. normal | <크기>

2. 텍스트 스타일

letter-spacing word-spacing 텍스트 자간 조절

- letter-spacing 낱글자 사이 간격을 조절.
- word-spacing 단어와 단어사이 간격을 조절. 보통은 letter-spacing 을 사용.
- 예제 02_letter_spacing.html

3. 문단스타일

direction :ltr | rtl	글자쓰기방향 ltr:왼쪽에서 오른쪽(default) rtl:오른쪽에서 왼쪽으로 텍스트를 표시함
text-align : <속성>	텍스트 정렬 start : 줄 시작위치에 맞추어 문단정렬. end : 줄끝 위치에 맞추어 문단정렬, left,right,center, match-parent : 부모요소에따라 문단정렬 justify : 양쪽에 맞추어 문단을 정렬(거의모든브라우저에서 지원되지 않음)
text-justify:<속성>	정렬시 공백조절 auto : 자동지정, none :정렬하지않음 , inter-word : 단어사이의 공백조절, distribute:글자사이 공백을 똑같이 맞추어 정렬
text-indent:<크기>	텍스트 들여쓰기, 크기 백분율
line-height : <속성>	텍스트 줄간격 조절
text-overflow:<속성>	넘치는 텍스트 표기 clip : 넘치는 텍스트를 자른다 ellipsis : 말줄임표로 잘린 텍스트가 있다고 표시

- text-indent 텍스트 들여쓰기 02_text_indent.html
- line-height 줄간격 조절 02_line_height.html
- text-overflow 넘치는 텍스트 표기 02_text_overflow.html

  white-space:nowrap 으로 지정하여 줄바꿈을 하지 않을 때에는 텍스트가 기준선을 벗어나 넘칠 수 도 있다.

  ✓ overflow:hidden (or scroll or auto) 이면서 white-space:nowrap 속성을 함께 사용했을 경우에만 적용된다.

- 02_text_overflow.html

```
<style>
  .content {
    border:1px solid #ccc;
    width:200px;
    white-space:nowrap;
    overflow:hidden;
    text-overflow:ellipsis;
  }
  .content:hover {
      overflow:visible;
  }
</style>
```

텍스트가 넘치는 부분을 감추고 말 줄임표를 표시함

귀리(Oat)

귀리는 베타글루칸(항암 및..

마우스를 갖다대면(hover)
넘치는 부분을 표시한다.

귀리(Oat)

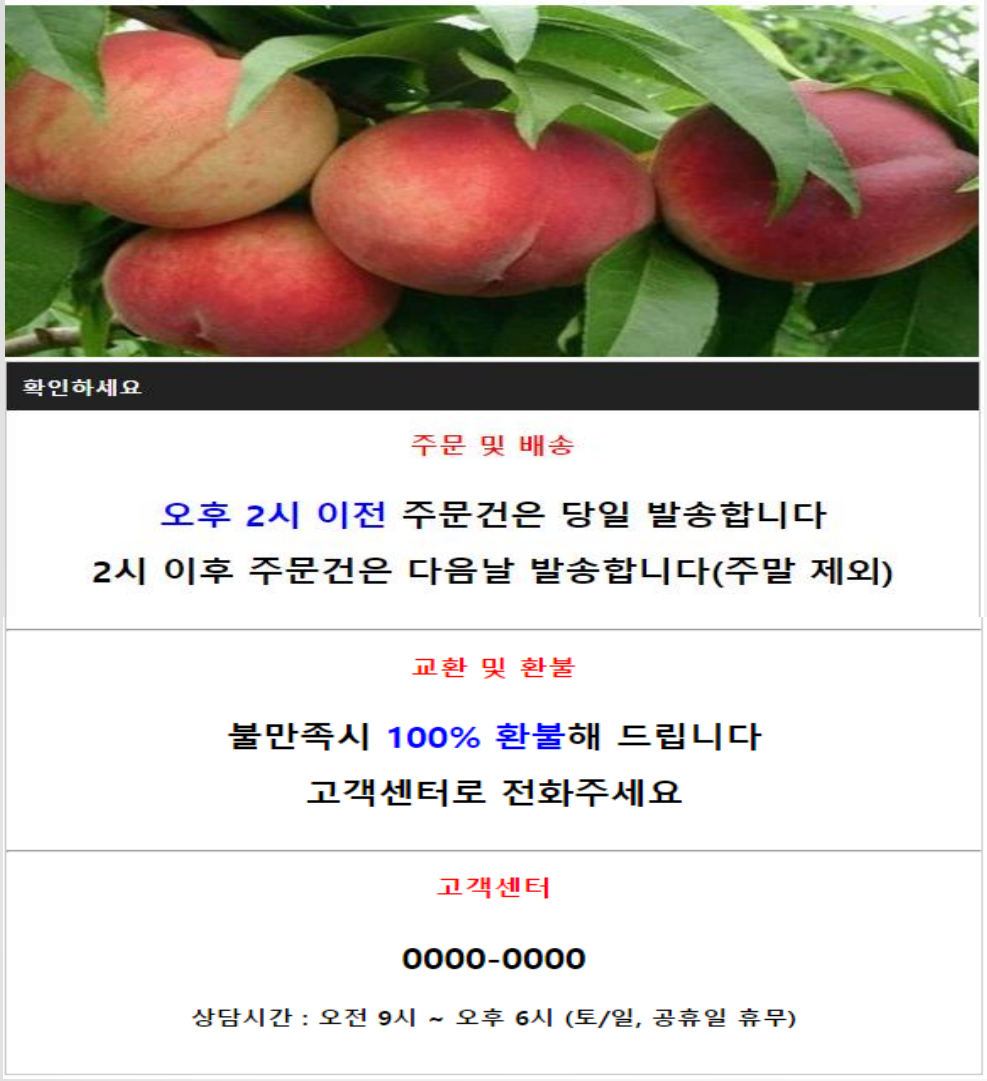
귀리는 베타글루칸(항암 및 면역증강작용을 가지고 있는 불소화성 다당류) 성분을 포함하고 있다.

4. 목록과 링크 스타일

list-style-type : <속성>	목록의 불릿과 번호 스타일 지정 disc : 채운원, circle:빈원, square : 채운 사각형, none: 불릿없애기 decimal : 1로 시작하는 십진수, lower-roman : 소문자 로마숫자, upper-roman:대문자로마숫자 , lower-alpha : 소문자 알파벳, upper-alpha:대문자 알파벳
list-style-image : <속성>	불릿대신 이미지 넣기 none : 이미지를 사용하지 않고 list-style-type 에서 지정한 형태로 표시 url : 이미지 파일경로 지정
list-style-position : <속성>	목록에 들여쓰는효과내기 inside : 불릿이나 숫자를 안쪽으로 들여쓴다. outside : 디폴트. 불릿이나 숫자를 밖으로 내어쓴다.
list-style :<속성>	목록 속성 한꺼번에 표시

4. 목록과 링크 스타일

- list-style-type 02_list_style-type.html, 02_list_style_type2.html
- list_style-image 02_list_style_image.html
- list-style-position 02_list _style_position.html



MISSION 1. 상품 소개 페이지 만들기

02_mission1_st.html

1. 색상 표현

- 16진수 표기법

#RRGGBB

#000000 : 검은식 , #ffffff : 흰색

- 잘 알려진 색상을 이름으로 표시. black, blue, green 등과 같이 216색이 있음.

color :blue

color : red, color:gray

1. 색상 표현

- rgb와 rgba 표기법 – 10진수로 각 색상의 양을 조절한 색. alpha 는 불투명도.

```
rgb ( red, green, blue);

rgba ( red, green, blue, alpha);
```

투명도0.5인 흰색글자

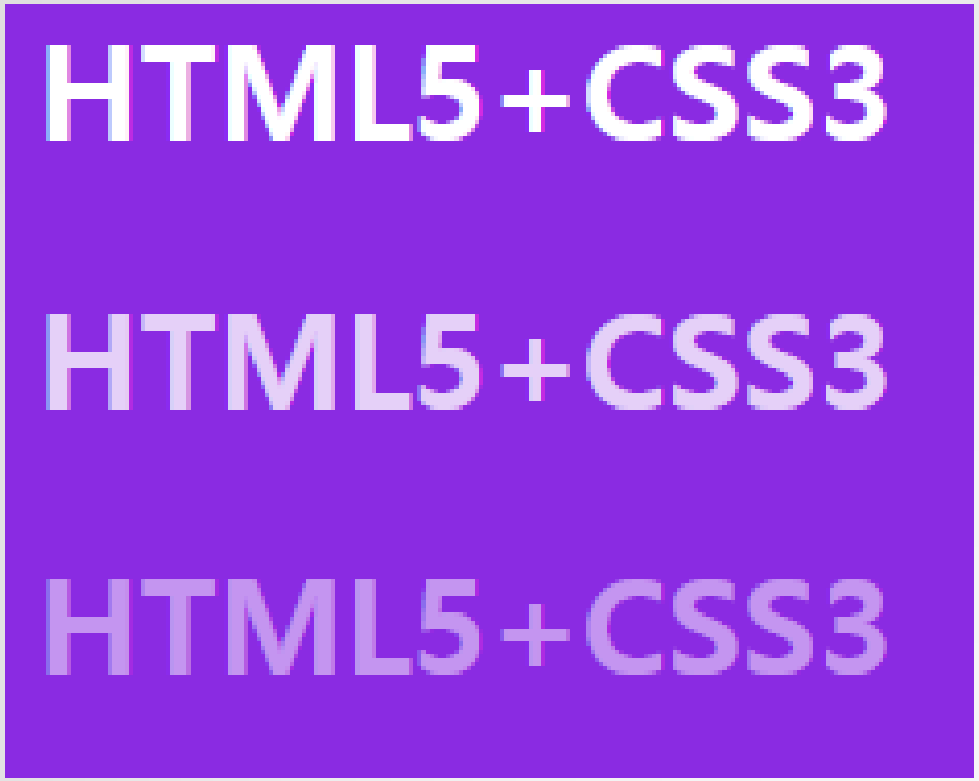
```
color:rgba(255,255,255,0.5);
```

- hsl hsla 표기법 – 색상, 채도, 밝기

```
hsl ( <색상>,<채도>,<밝기>)

hsla ( <색상>,<채도>,<밝기>,<투명도>
```

02_color_rgb.html




```
.text1 { color:rgb(255,255,255);}

.text2 { color:rgba(255,255,255,0.8); }

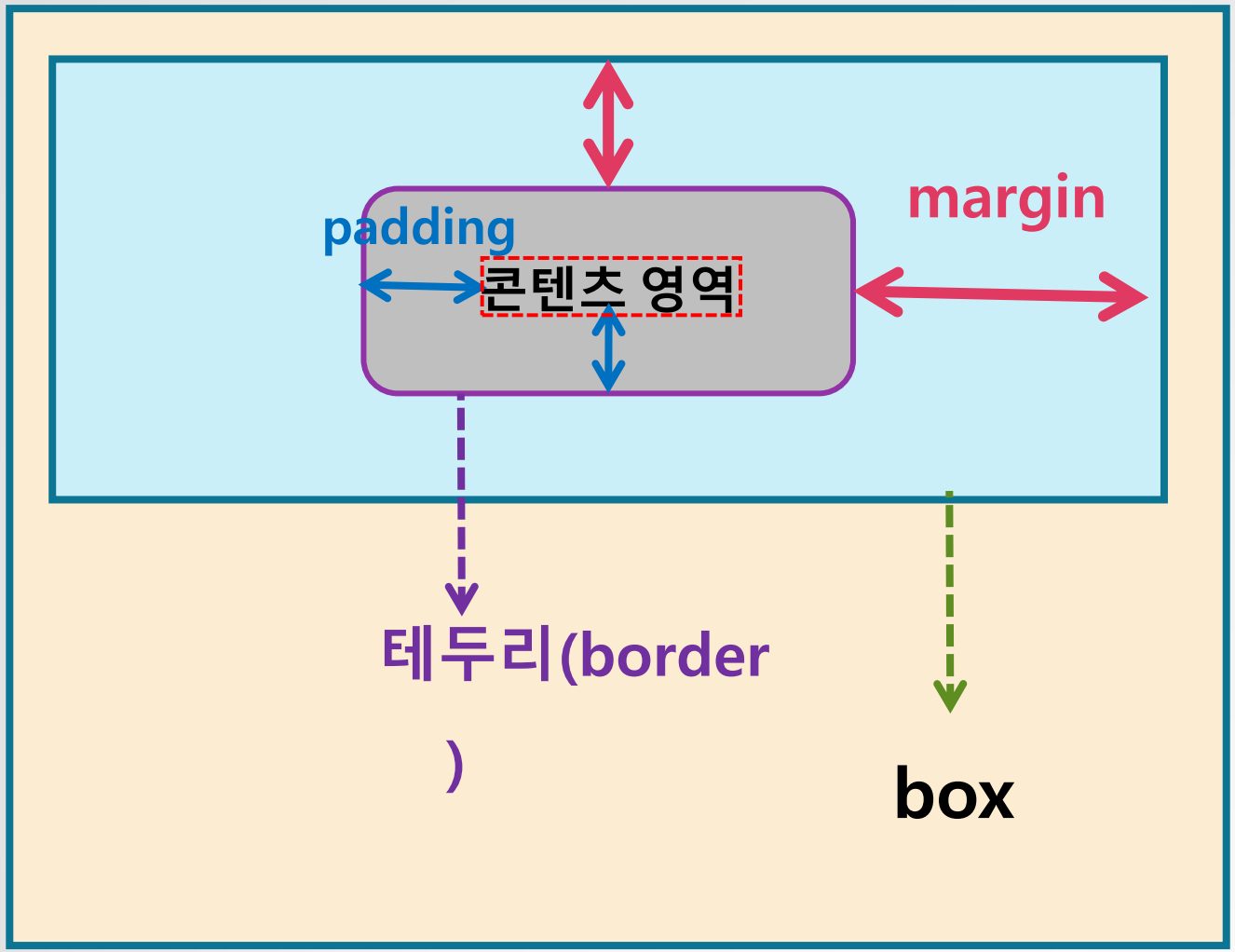
.text3 { color:rgba(255,255,255,0.5);}
```

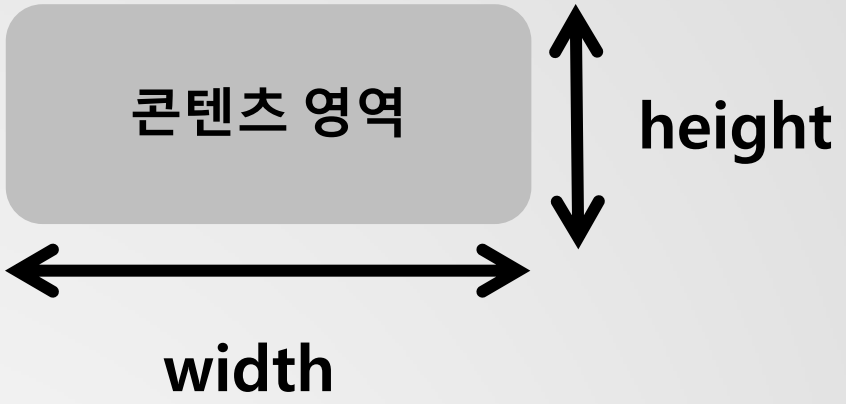
Tip : 색상추출 사이트

www.colorpicker.com

.

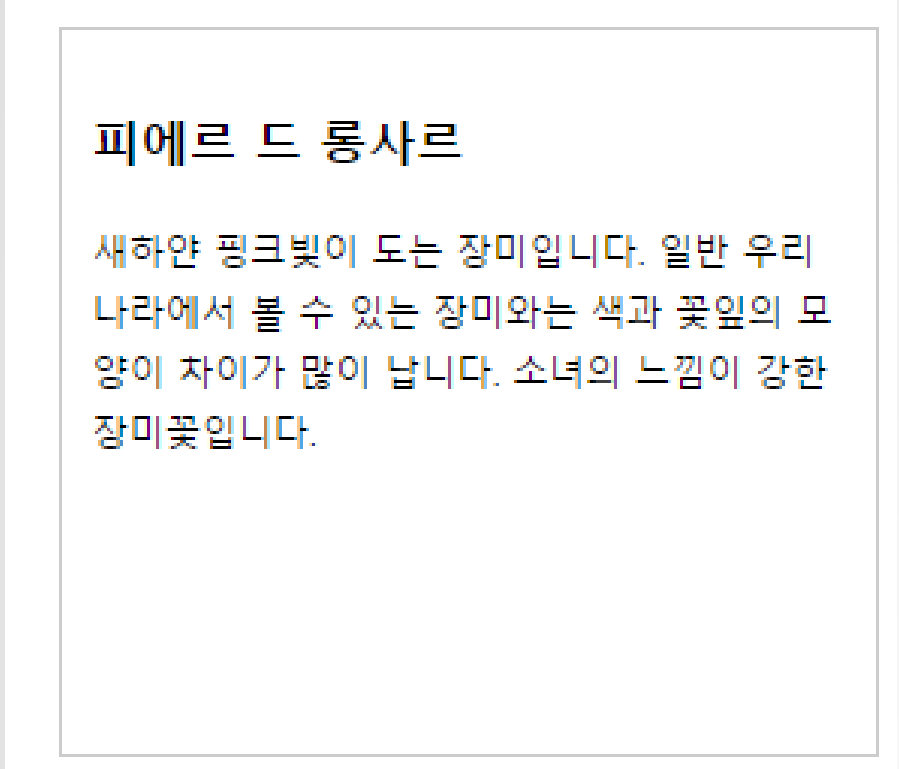
1. box model – 02_box.html





1. box model – 02_box.html

브라우저에서 본 html문서



html 태그

```
<article class="at1">

  <h3>피에르 드 롱사르 </h3>

  <p>새하얀 핑크빛이 … 장미꽃입니다.</p>

</article>
```

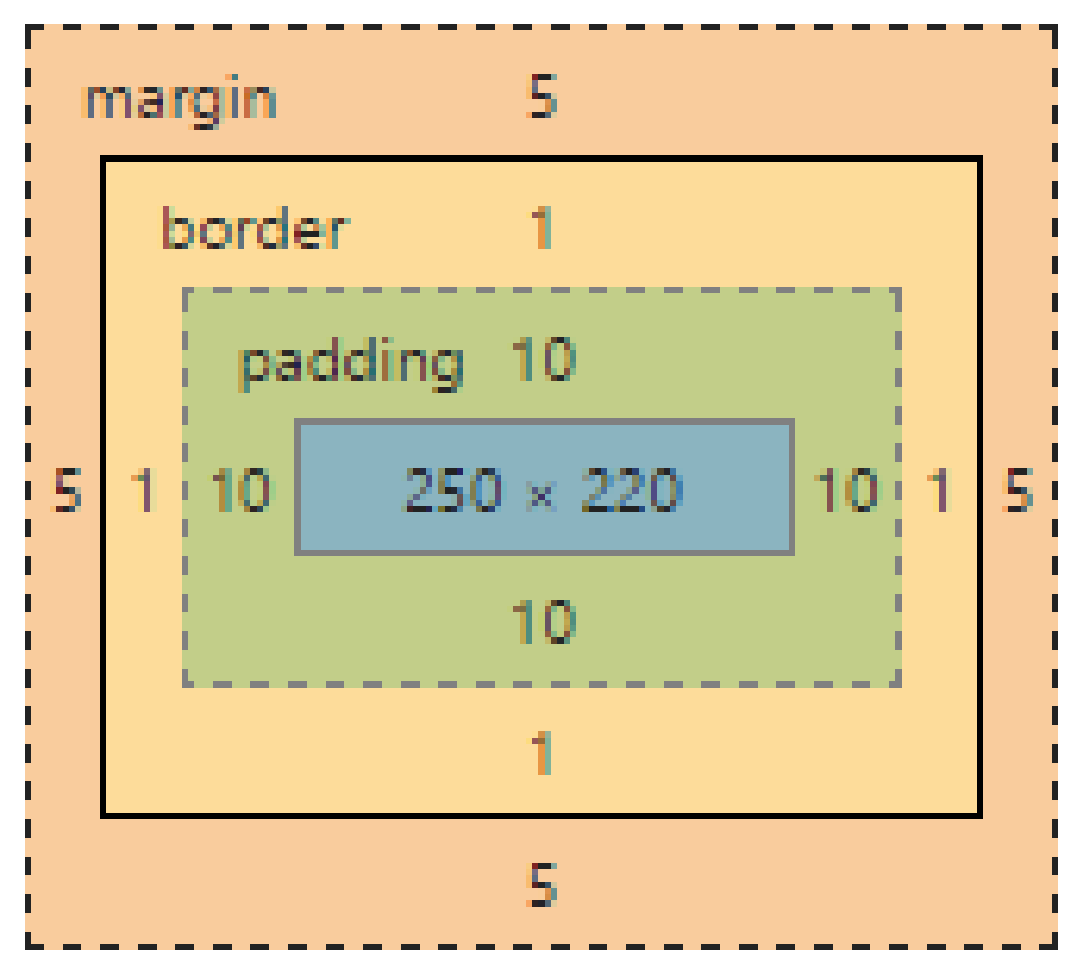
1. box model

```
<article class="at1">
    <h3>피에르 드 롱사르 </h3>
    <p>새하얀 핑크빛이 … 장미꽃입니다.</p>
 </article>
```

html 문서 안에 정의되있는 css

```
section article{
    float:left;
    width:250px;
    ……
    border:1px solid #ccc;
 }
.at1:hover{
     background-color:#cf9;
     border:1px solid green;
}
```

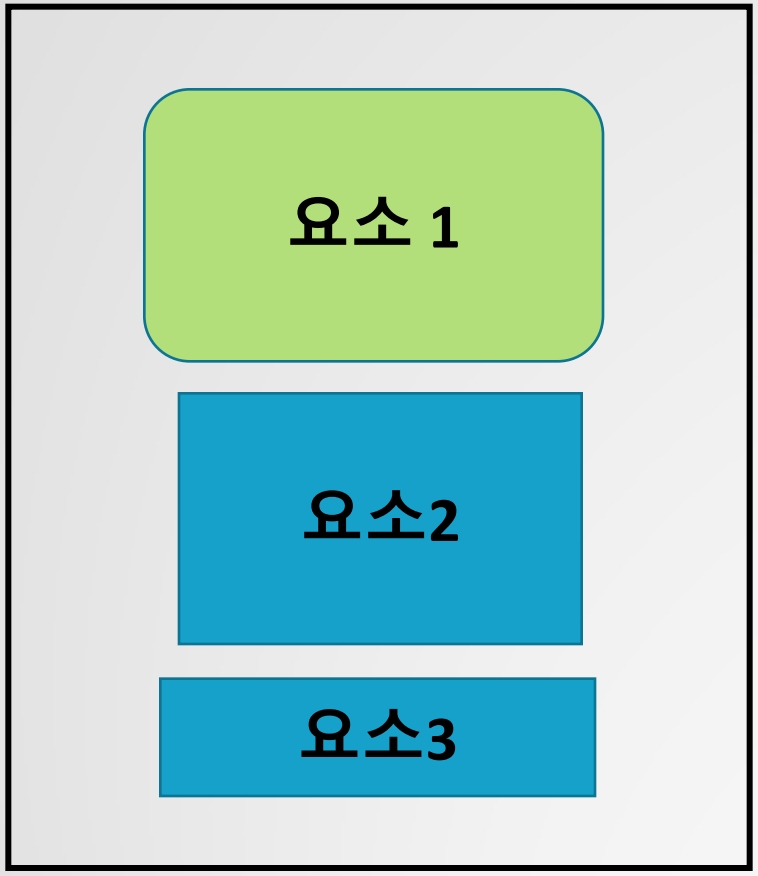
1. box model



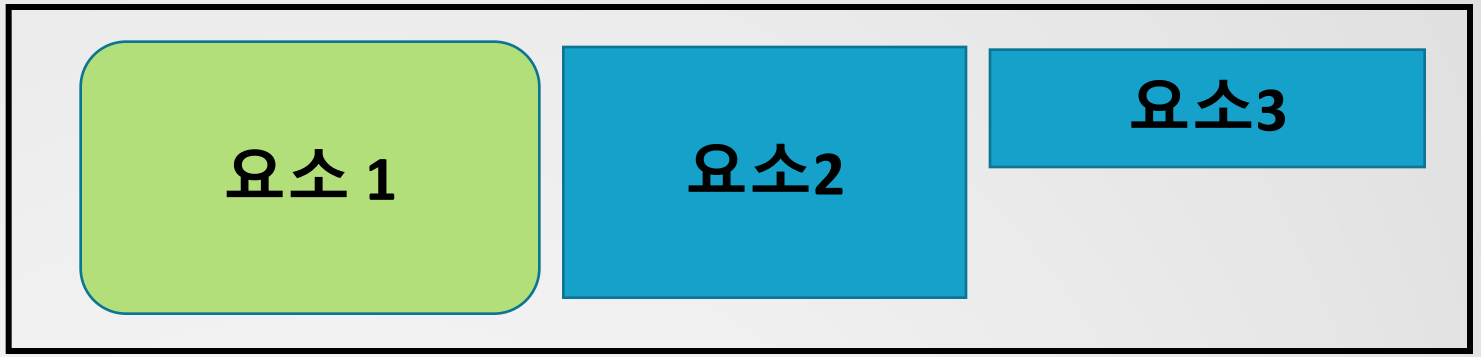
html 문서 안에 정의되있는 css

```
section article{
    float:left;
    width:250px;
    ……
    border:1px solid #ccc;
 }
.at1:hover{
     background-color:#cf9;
     border:1px solid green;
}
```

block-level

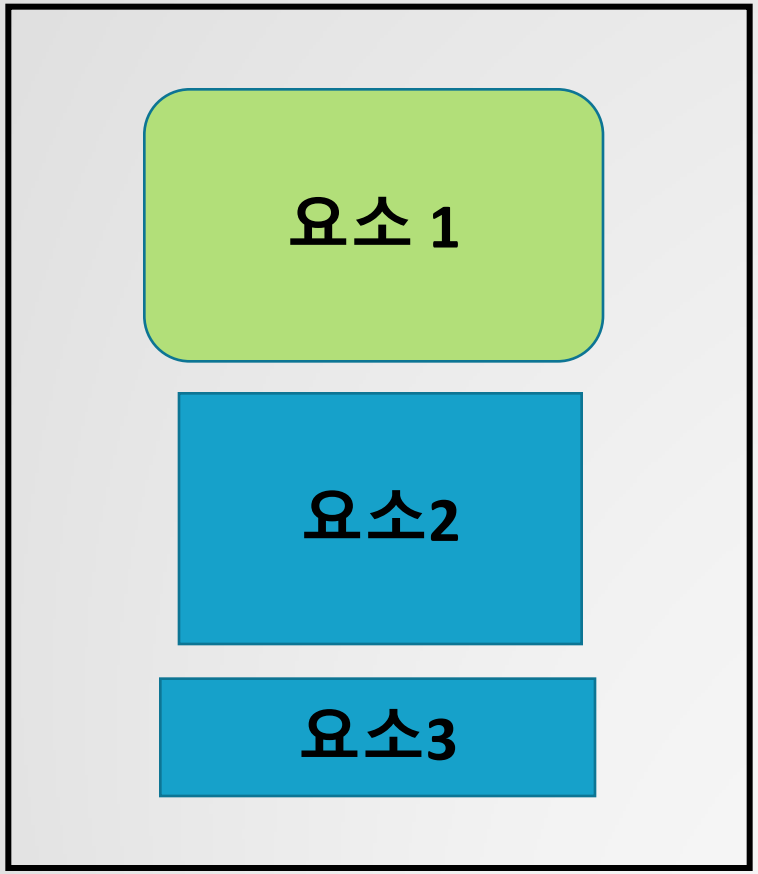


inline-level



02_block_inline.html

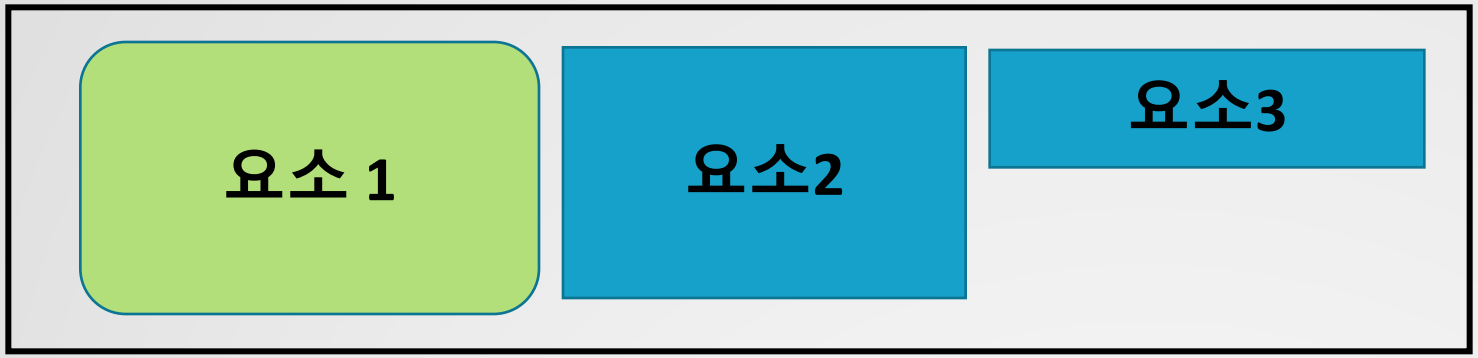
block-level – 높이. 마진과 같은 박스모델값이 정확 적용



- 요소를 삽입했을때 각 요소 한개가 한줄을 차지함.
- 해당 요소의 너비가 100%가 되어 해당요소의 왼쪽이나 오른쪽에 다른 요소가 올 수 없음.
- 너비나 마진,패딩을 이용해 크기,위치를 지정하려면 블록레벨 요소여야함.
- <p>태그가 블록레벨요소를 만드는 대표적태그

<p>	<h1>~<h6>
<blockquote>	<form>
<hr>	<table>
<fieldset>	<address>

inline-level



- 줄을 차지하지 않는 요소.
- 화면에 표시되는 콘텐츠만큼만 영역을 차지하고 나머지 공간에는 다른 요소가 올 수 있음.
- 한줄에. 여러 개의 인라인 레벨 요소를 표시할 수 있음
- <img> 태그등이 인라인레벨요소를 만드는 태그임.

<img>	<object>	 	<sub>	<sup>
	<input>	<textarea>	<label>	<button>

1. box model – width, height, display

width: <크기>|<%> | auto	px, cm,% 등으로 지정. auto : 자동지정.디폴트값
height: <크기>|<%> | auto	px, cm,% 등으로 지정. auto : 자동지정.디폴트값
display: none | contents | block | inline | inline-block | table | table-cell etc..	
display: block	해당 요소를 블록 레벨로 지정
display : inline	블록 레벨 요소를 인라인 레벨로 바꿈
display:inline-block	요소를 인라인레벨로 배치하면서 내용에는 블록레벨 속성지정
display:none	해당요소를 화면에 표시하지 않음
display:inherit	상위요소의 display 속성을 상속받음
display:table	블록 레벨의 표로 만듬
display:inline-table	인라인 레벨의 표로 만듬. <table>태그 사용한 것처럼

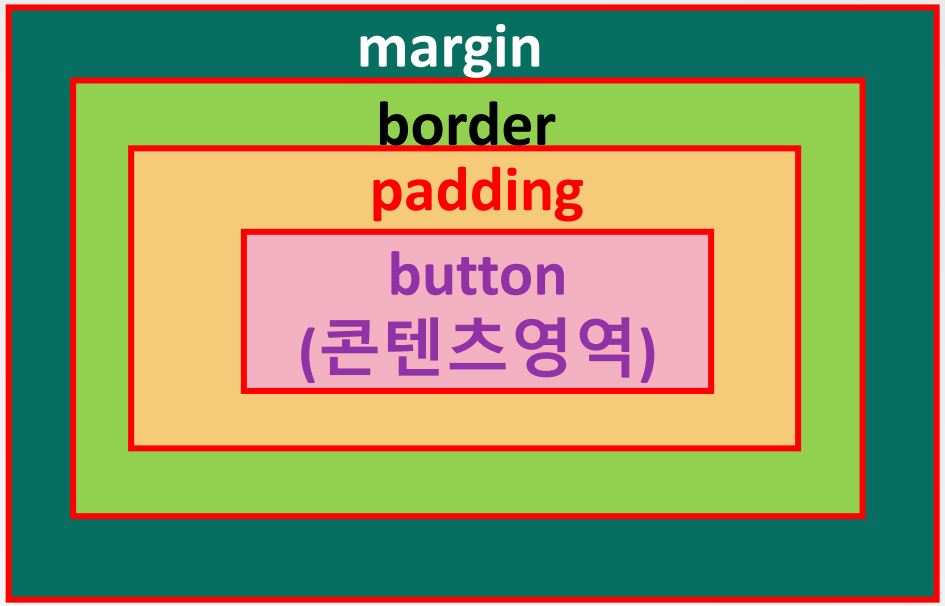
1. box model – width height

- 예제 02_width_height.html
- box1 : 너비와 높이가 바뀌지 않는다.
- box2: 브라우저 창크기에 따라 크기가 달라진다.

with 속성 계산하기 – 인터넷 익스플로러6 사용시 주의점

- IE6에서 width 속성은 콘텐츠영역의 너비값이 아니라 패딩과 마진, 테두리까지 모두 포함된 박스의 너비로 인식함.

```
.box {
    width:200px;
    height:auto;
    padding:10px;
    border:5px
}
```



일반 브라우저에서 박스모델의 전체 너비 :

width + padding + border = 200 + 20 + 10 = 230

인터넷 익스플로러6 박스모델의 전체 너비:

width – padding – border = 200 – 20 – 10 = 170

1. box model – display

- display 속성을 사용하여 블록 레벨 요소를 인라인 레벨요소로 바꾸거나
- 인라인 레벨요소를 블록레벨요소로 바꿀 수 있다.
- 원래 display속성은 해당 요소가 화면에 어떻게 보일지 지정할때 사용함.

1. box model – display: block

- 인라인으로 요소를 한줄 배치하면서, 너비, 높이, 마진과 같은 박스모델값을 적용하고 싶을때 사용.
- 예제 02_display__block.html

```
#block  img {
            display:block;
            margin:10px;
 }
==================================
<div id="block">
      <img src="images/html5css3js.jpg">
      <img src="images/html5css3js.jpg">
      <img src="images/html5css3js.jpg“>
</div>
```

- 원래 <img>태그는 인라인레벨요소임.
- img 태그가 블록레벨요소로 바뀌어 box모델을 적용할 수 있게됨.

1. box model – display: inline 02_display_inline.html

- 블록레벨요소를 인라인 레벨로 바꾼다.
- 서로 다른줄에 배치되는 요소들을 한줄로 함께 표시하기 위해 사용되는데 주로 목록에서 사용.

```
nav ul li {
        display: inline;
}
==================================
<ul>
    <li><a href="#">애완견 종류</a></li>
    <li><a href="#">입양하기</a></li>
    <li><a href="#">건강돌보기</a></li>
    <li><a href="#">더불어살기</a></li>
</ul>
```

→ ●li 요소를 인라인레벨로 바꾼다.

1. box model – display: inline-block 02_display_inline_block.html

- display:inline 으로 지정하면 한줄로 배치할 수 있으나 마진,높이같은 박스모델값이 문제.
- 요소를 인라인레벨로 배치하면서 내용에는 블록레벨속성을 지정하고 싶을때 사용.
- 블록레벨요소와 인라인레벨요소 두가지 특성을 모두 가짐

```
nav ul li {
	display: inline-block;
	margin: 20px;
}
==================================
<ul>
	<li><a href="#">애완견 종류</a></li>
	<li><a href="#">입양하기</a></li>
	<li><a href="#">건강돌보기</a></li>
	<li><a href="#">더불어살기</a></li>
</ul>
```

- li 요소를 인라인레벨로 바꾸고,
- 블록레벨요소 margin을 지정함.

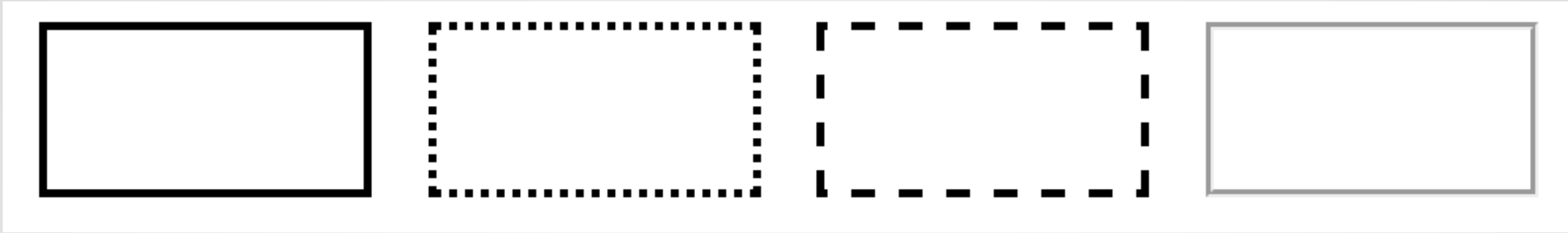
1. box model – display: none

- display:none : 해당 요소를 화면에 표시하지 않으면서 공간조차 차지하지 않음.
- visiblity:hidden : 화면에 표시하지 않으면서 요소의 공간은 그대로 차지
- 반응형 웹 디자인 기법으로 작성시 PC용이나 모바일용 화면에서 선택적으로 보이지 않게 할 수 있음.

1. box model – border 스타일 테두리 속성

border-style: none | hidden | dashed | dotted | doble | groove | inset | outset | ridge | solid	
border-style:none	테두리가 없음. 디폴트
border-style:hidden	테두리가 나타나지 않음
border-style:dashed	테두리를 직선으로 된 점산으로 표시
border-style:dotted	테두리를 점선으로 표시
border-style:double	테두리를 이중선으로 표시 두 선사이간격은 border-width 값으로 지정
border-style:groove	테두리를 창에 조각한 것처럼 표시
border-style:inset	전체 박스 테두리가 창에 박힌것처럼 표시
border-style:outset	전체 박스 테두리가 창에서 튀어나온 것처럼 표시
border-style:ridge	테두리를 창에서 튀어나온것처럼 표시
border-style:solid	테두리를 실선으로 표시

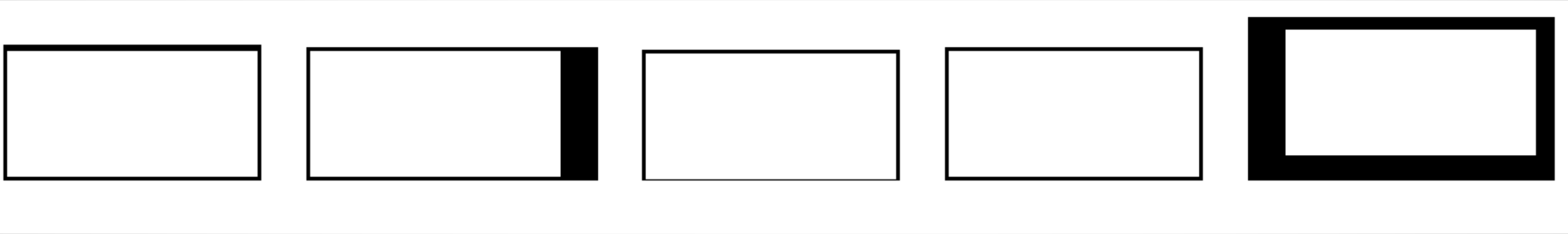
1. box model – border-style 02_border_style.html



border-style: solid border-style:dotted border-style:dashed border-style:groove

1. box model – border-width

- 테두리가 보이게 테두리의 두께를 지정한다.
- border-top-width : <크기> | thin | medium | thick
- border-rigth-width : <크기> | thin | medium | thick
- border-bottom-width : <크기> | thin | medium | thick
- border-left-width : <크기> | thin | medium | thick
- border-width : <크기> | thin | medium | thick
- 02_border_width.html



1. box model – border-color 02_border_color.html

- 테두리를 꾸며봅시다.
- border-top-color : <색상>
- border-rigth-color : <색상>
- border-bottom-color : <색상>
- border-left-color : <색상>
- border-color : <색상>

1. box model – border 02_border.html

- 테두리 스타일 묶어서 지정하기.
- border-top : <두께> | <색상> | <스타일>
- border-rigth : <두께> | <색상> | <스타일>
- border-bottom : <두께> | <색상> | <스타일>
- border-left : <두께> | <색상> | <스타일>
- border : <두께> | <색상> | <스타일> 네방향의 스타일이 모두 같을때.

1. box model – border-radius 02_border_radius1.html

- 반지름값 radius 을 이용하여 박스 모서리를 둥글게.
- border-top-left-radius : <크기> | <백분율>
- border-top-right-radius : <크기> | <백분율>
- border-bottom-right-radius : <크기> | <백분율>
- border-bottom-left-radius : <크기> | <백분율>
- border-radius : <크기> | <백분율>

1. box model – border-radius 02_border_radius2.html

- 가로 반지름크기와 세로 반지름 크기를 함께지정하여 타원형태로 둥글게만들기
- border-top-left-radius : <가로크기><세로크기>
- border-top-right-radius : <가로크기><세로크기>
- border-bottom-right-radius : <가로크기><세로크기>
- border-bottom-left-radius : <가로크기><세로크기>
- border-radius : <가로크기><세로크기>

02_ border_radius2.html



```
.round1 { border-top-left-radius:100px 50px; }
.round2 { border-bottom-right-radius:50% 30%; }
.round3 { border-top-right-radius:50px;}
```

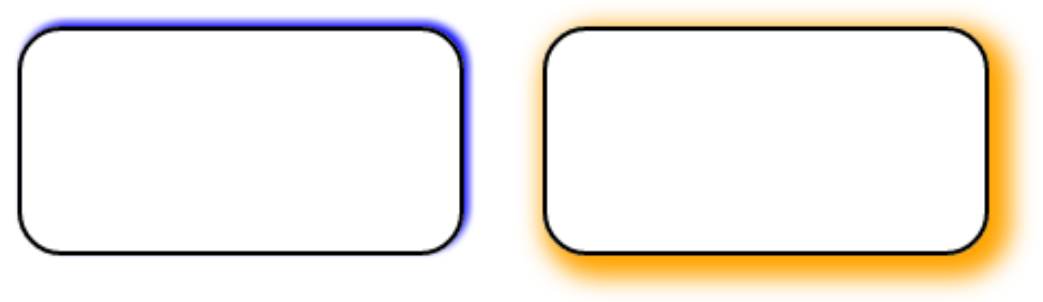
1. box model – box-shadow 02_box_shadow.html

<수평거리> 필수	그림자의 수평 옵셋거리(수평으로 얼마나 떨어져있는가). 양수값은 요소의 오른쪽, 음수값은 요소의 왼쪽에 그림자를 만듬.
<수직거리> 필수	그림자의 수직 옵셋거리(세로로 얼마나 떨어져있는가). 양수값은 요소의 아래쪽, 음수값은 요소의 위쪽에 그림자를 만듬.
<흐림정도>	그림자의 흐림정도를 지정. 이 값을 생략하면 0이 default로되어 진한 그림자를 표시. 이 값이 커질수록 부드러운 그림자를 표시하며 음수값은 사용할수 없음.
<번짐정도>	그림자의 번지는 정도를 나타냄. 양수값을 사용하면 그림자가 모든 방향으로 퍼져나가 그림자가 박스보다 크게 표시됨 음수값은 그림자가 모든 방향으로 축소되어보임. 기본값은 0
<색상>	그림자의 색상. 한가지만지정할 수 도 있고 공백으로 구분해 여러개의 색상을 지정할 수 도 있음. 기본값은 현재 글자색
inset	이 키워드를 함께 사용하면 안쪽 그림자로 그림.

1. box model – box-shadow 02_box_shadow.html

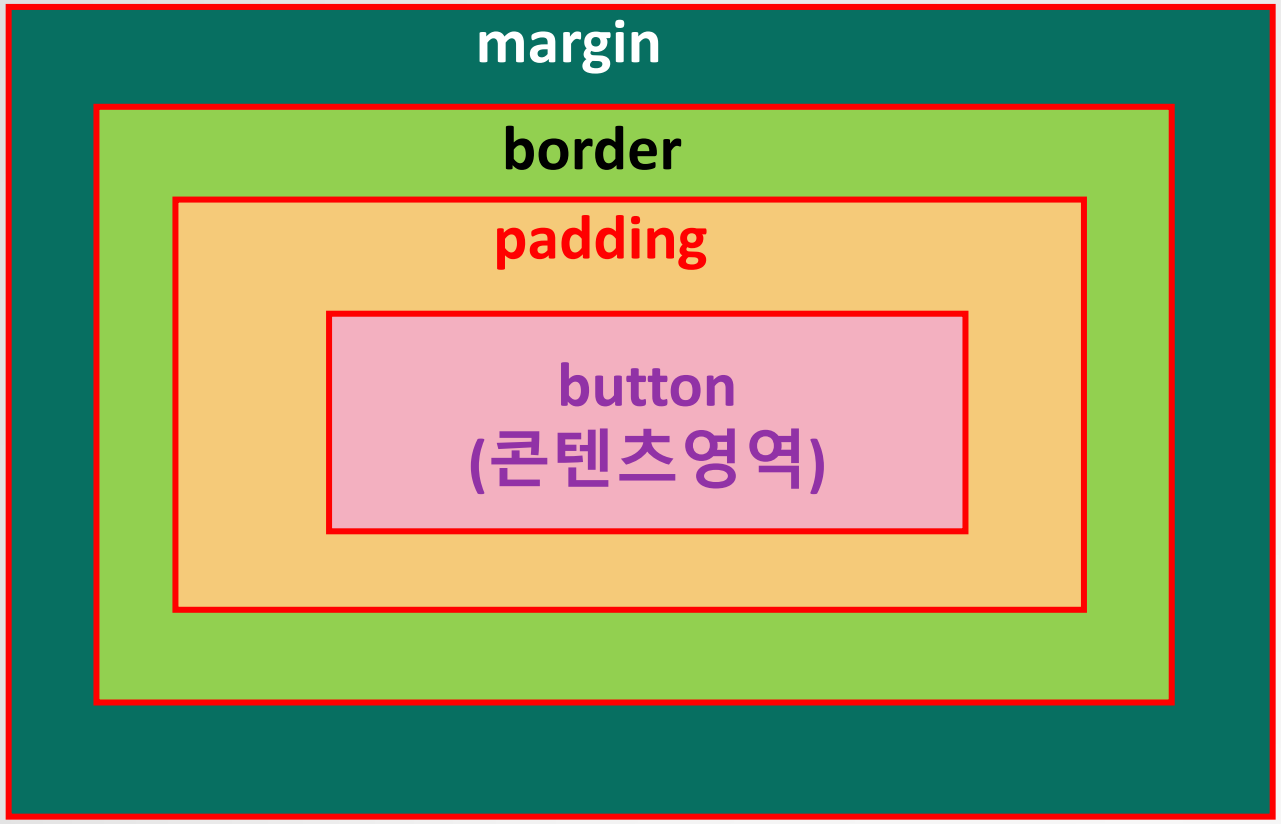
- 그림자 효과
- box-shadow : none | <그림자값>
- <그림자값> =

  <수평거리> <수직거리> <흐림정도> <번짐정도> <색상> inset(안쪽그림자)



```
.box1{ box-shadow:2px   -2px   5px   0px   blue;   }
.box2{ box-shadow:5px   5px   15px   5px   orange ;}
                    수평거리 수직거리 흐림정도 번짐정도 색상
```

박스모델의 여백 – margin, padding



박스모델의 여백 – margin

- 마진은 현재요소 주변의 여백임. 마진을 이용하여 요소와 다른 요소사이의 간격을 조절함.
- margin-top : <크기> | 백분율 | auto
- margin-right : <크기> | 백분율 | auto
- margin-bottom : <크기> | 백분율 | auto
- margin-left : <크기> | 백분율 | auto
- margin : <크기> | 백분율 | auto
- margin: 30px 50px :위아래마진30px 좌우마진 50px
- margin: 30px 40px 50px 60px : top 30px , right 40px , bottom 50px , left 60px
- margin: 30px 20px 50px : top,right,bottom 은지정한대로
  값이 없는 left는 맞은편값을 사용함(20이됨)

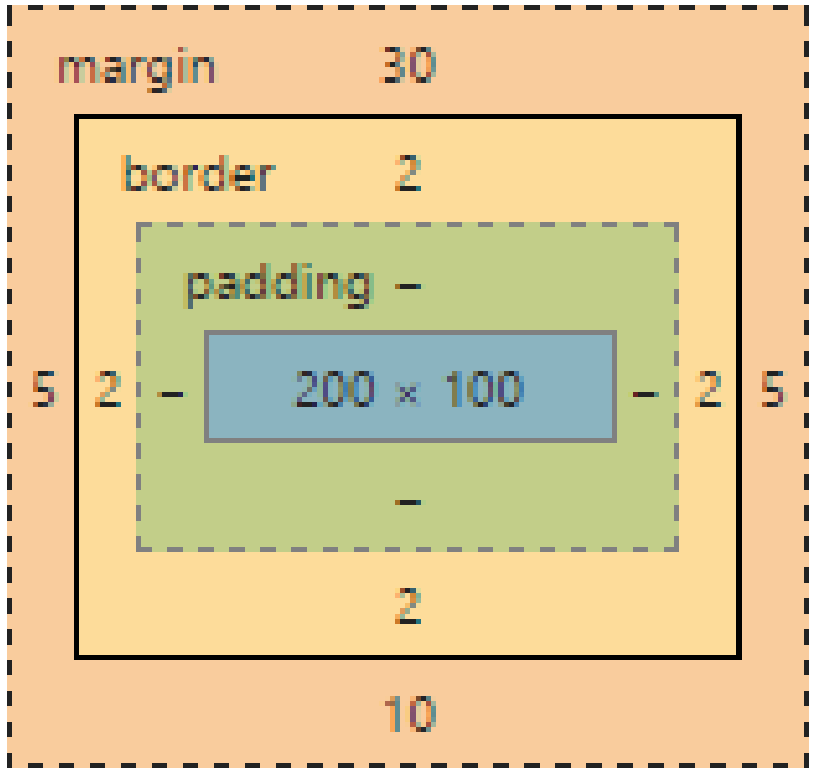
박스모델의 여백 – margin 02_margin.html

웹브라우저



```
.box4 {
        margin:30px 5px 5px 10px;
}
```

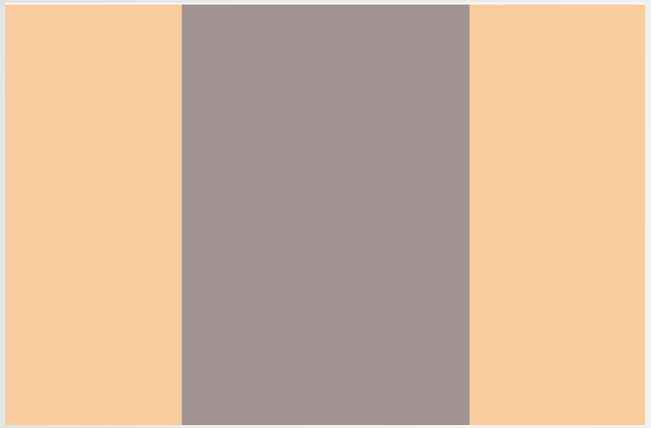
개발자 모드



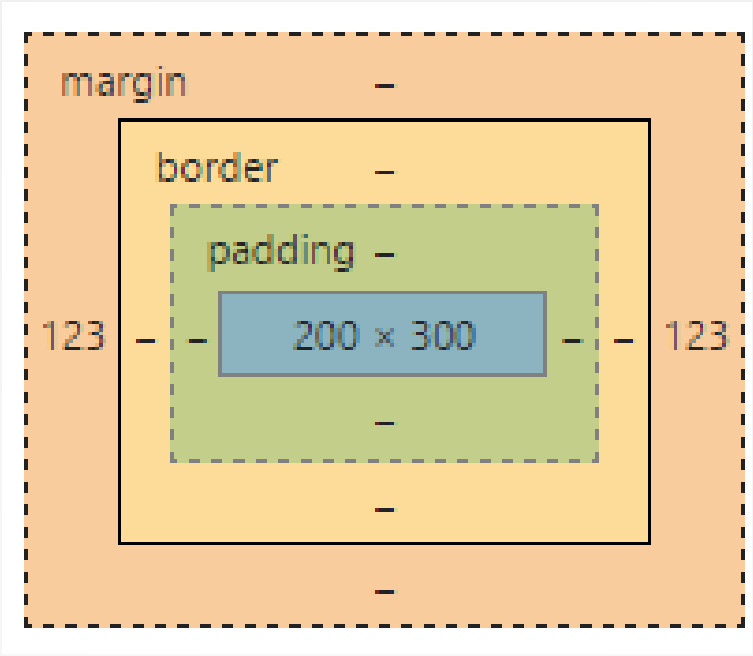
박스모델의 여백 – margin 02_margin_center.html

- margin-left, margin-right auto 로 지정하면 요소의 너비값을 뺀 나머지 공간의 좌우 마진을 똑같이 맞춤.
- 웹요소를 중앙에 배치하려고 할때 자주사용함.

웹브라우저

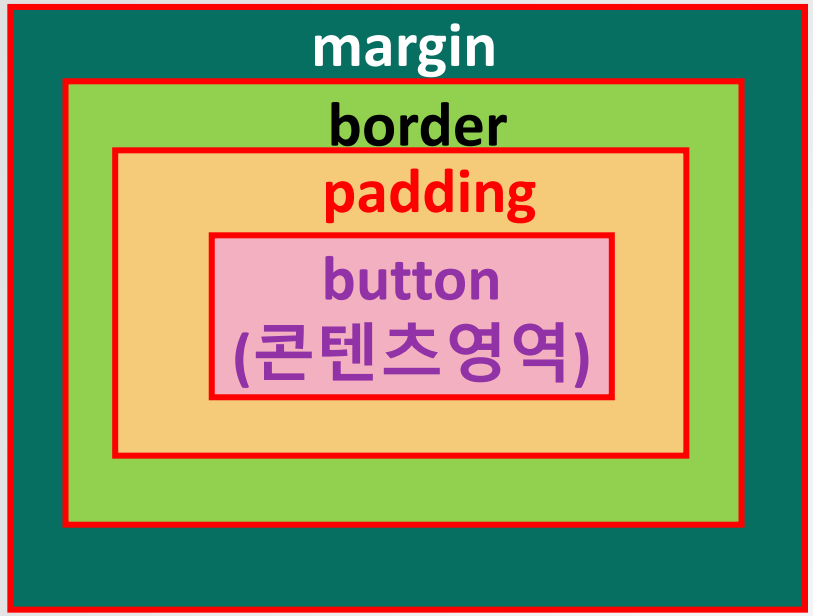


개발자 모드




```
.box {
        margin:0 auto;
}
```

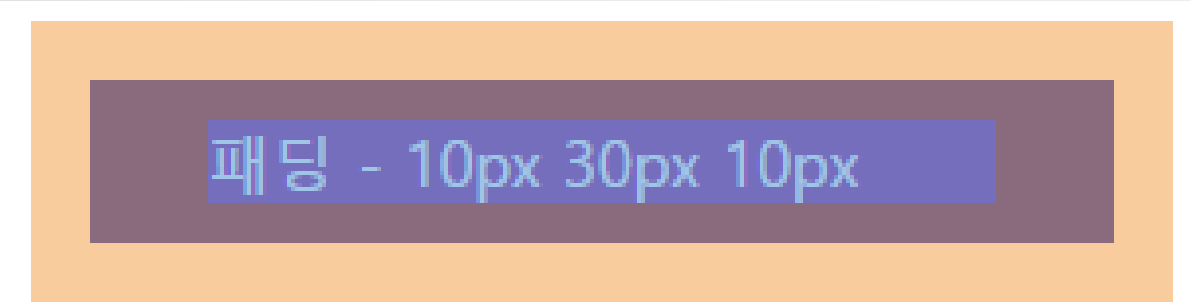
박스모델의 여백 – padding



padding-top : <크기> | <백분율> | auto
padding-right
padding-bottom
padding-left
padding

박스모델의 여백 – padding

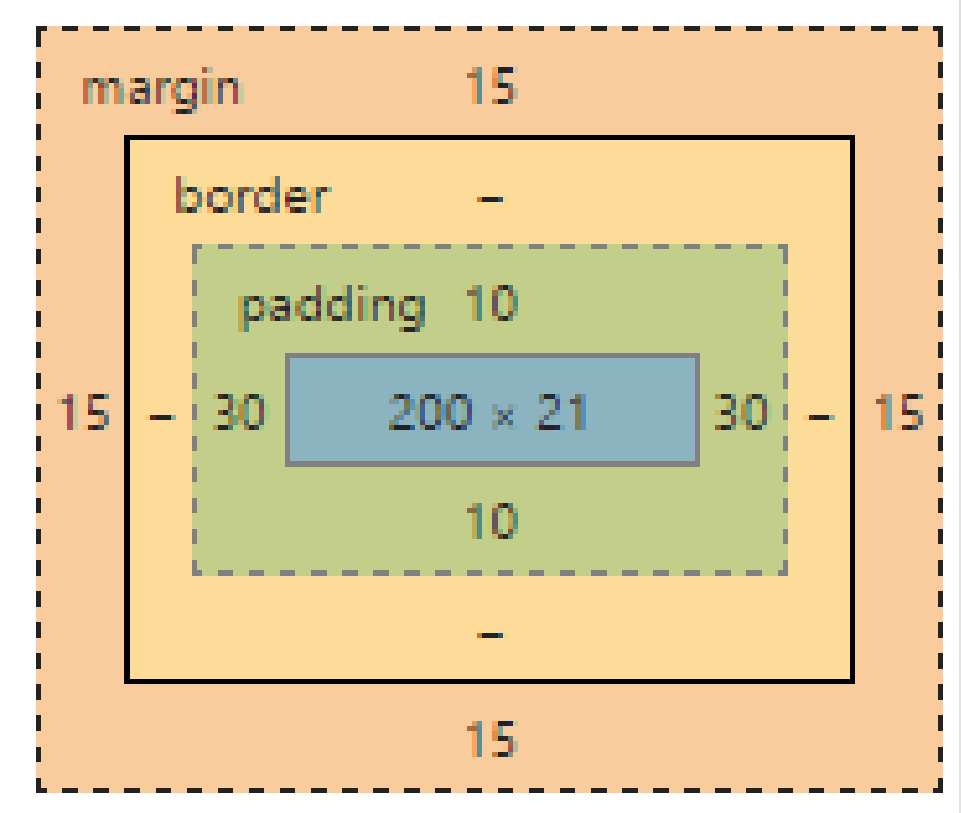
웹브라우저 02_padding.html



02_padding.html 해당소스

```
.box1 { padding:10px 30px 10px 30px;}
```

개발자 모드



Mission2 – 박스모델을 이용하여 콘텐츠를 정리하여 봅시다.

1 : 02_Mission2_box_ex.html 을 브라우저에서 열어봅니다.

2 : article 태그확인

3. : 콘텐츠 영역 너비와 높이를 지정합니다.

각각의 article 태그안에 width와 height를 지정합니다.

4: 테두리 스타일을 적용합니다.

문제파일 02_Mission2_box_ex.html

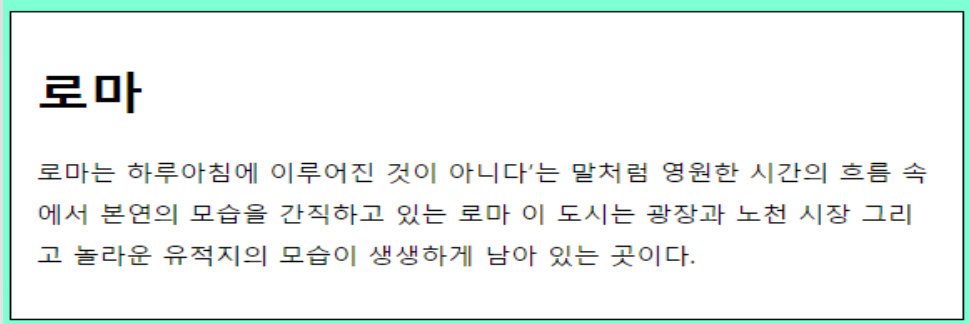
해답파일 02_Mission2_box_ex_result.html

2. 배경

background-color : <색상>	배경색 지정
background-clip : <속성>	배경적용 범위를 조절함 border-box : 박스모델의 가장 외곽인 테두리까지 적용 padding-box : 패딩 범위까지 적용 content-box : 내용부분만 적용
background-image : url	배경 이미지 넣기
background-repeat : <속성>	배경 이미지 반복 방법 지정 repeat : 브라우저 화면에 가득찰 때까지 가로세로로 반복 repeat-x : 브라우저 창 너비와 같아질 때까지 배경 이미지를 가로로 반복. repeat-y : 브라우저 창 높이와 같아질 때까지 세로로 반복. no-reqeat : 반복없음.

background-size : <속성>	배경 이미지 크기조절 auto : 원래 배경 이미지 크기만큼 표시 contain : 요소안에 배경 이미지가 다 들어오도록 이미지를 확대/축소 cover : 배경이미지로 요소를 모두 덮도록 이미지를 확대/축소 <크기값><백분율> 입력된 크기를 기준으로.
background-position : <수평위치> <수직위치> 배경이미지 위치 조절	
background-origin : <속성>	배경 이미지 배치할 기준 조절하기 border-box : 박스모델의 가장 외곽인 테두리(border)가 기준이됨 padding-box:박스모델에서 테두리를 뺀 패딩이 기준이됨. content-box : 박스모델에서 내용부분이 기준이됨.
background-attachment : <속성>	배경 이미지 고정하기 scroll : 화면 스크롤과 함께 배경 이미지도 스크롤됨. 디폴트 fixed : 화면이 스크롤 되더라도 배경 이미지는 고정됨

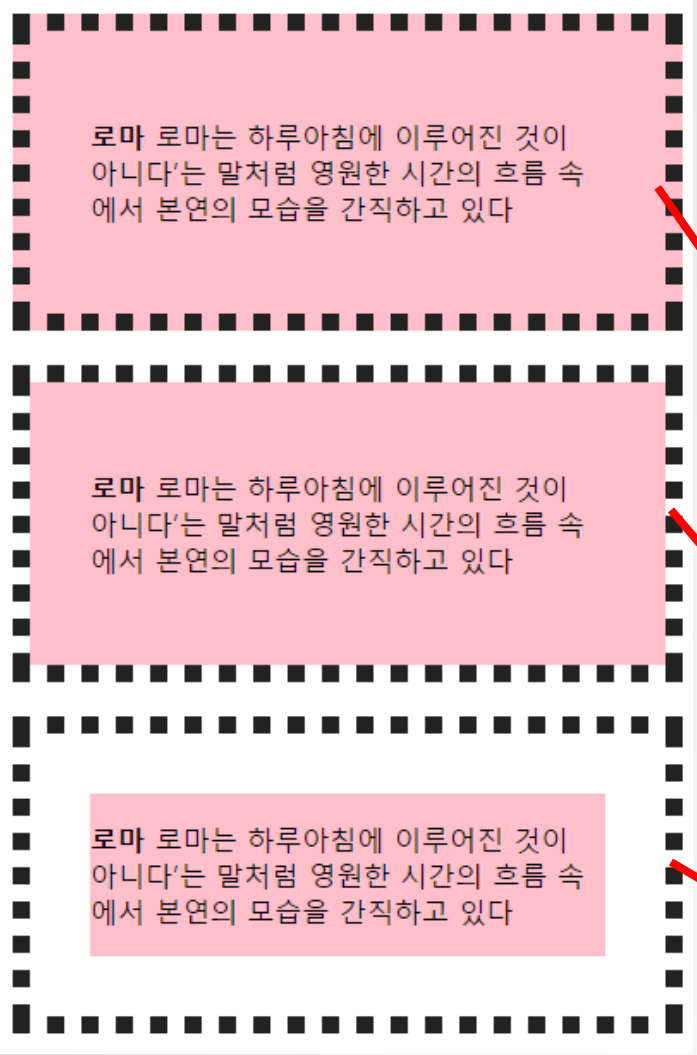
2. 배경 – 02_background_color.html




```
body {
    background-color:aquamarine;
}
```

- 상속되지 않는다.

2. 배경 – 02_background_clip.html



- 박스모델관점에서 배경의 적용범위조절.
- 가장 외곽 border 까지 적용할지, 테두리를 뺀 padding까지 적용할지 지정함.

```
.bg1 { background-clip:border-box;}

.bg2 { background-clip:padding-box;}

.bg3 { background-clip:content-box;}
```

2. 배경 – 02_background_image.html



배경이미지의 크기가
배경화면보다 작을 경우, 기본적으로
반복하여 표시된다.

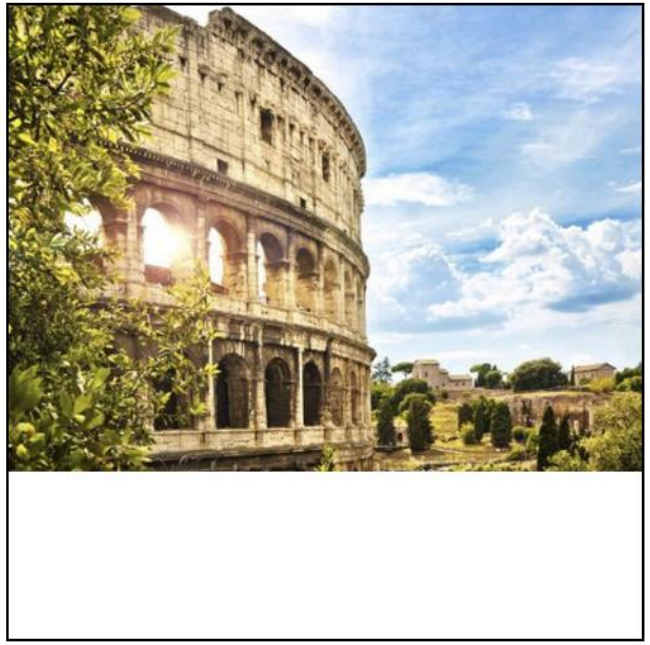
background-repeat :
repeat | repeat-x | no-repeat

```
body {
        background-image: url('images/rom.png');
}
```

2. 배경 – 02_background_size.html



background-size : auto;



background-size : contain



background-size : cover

2. 배경 – 02_background_position.html 배경 위치조절

- 수평위치와 수직위치를 함께 표시하는데 값을 하나만 지정한 경우
  그 값은 수평위치값으로 간주하고, 수직위치 값은 50%나 center로 간주한다.4
- 키워드 표시법
  수평위치값: left, center, right 수직위치값 : top,bottom,center
- 백분율 표시법
  background-position : 30%,60% → 배경이미지를 넣으려는 요소의 왼쪽모서리로부터 가로 30%, 세로60% 위치에 이미지를 맞춘다.
- 길이 표시법

2. 배경 – 02_background_position.html 배경 위치조절



background-position:left top;



background-position: center;

2. 배경 – 02_background_origin.html



background-origin:**border-box**;



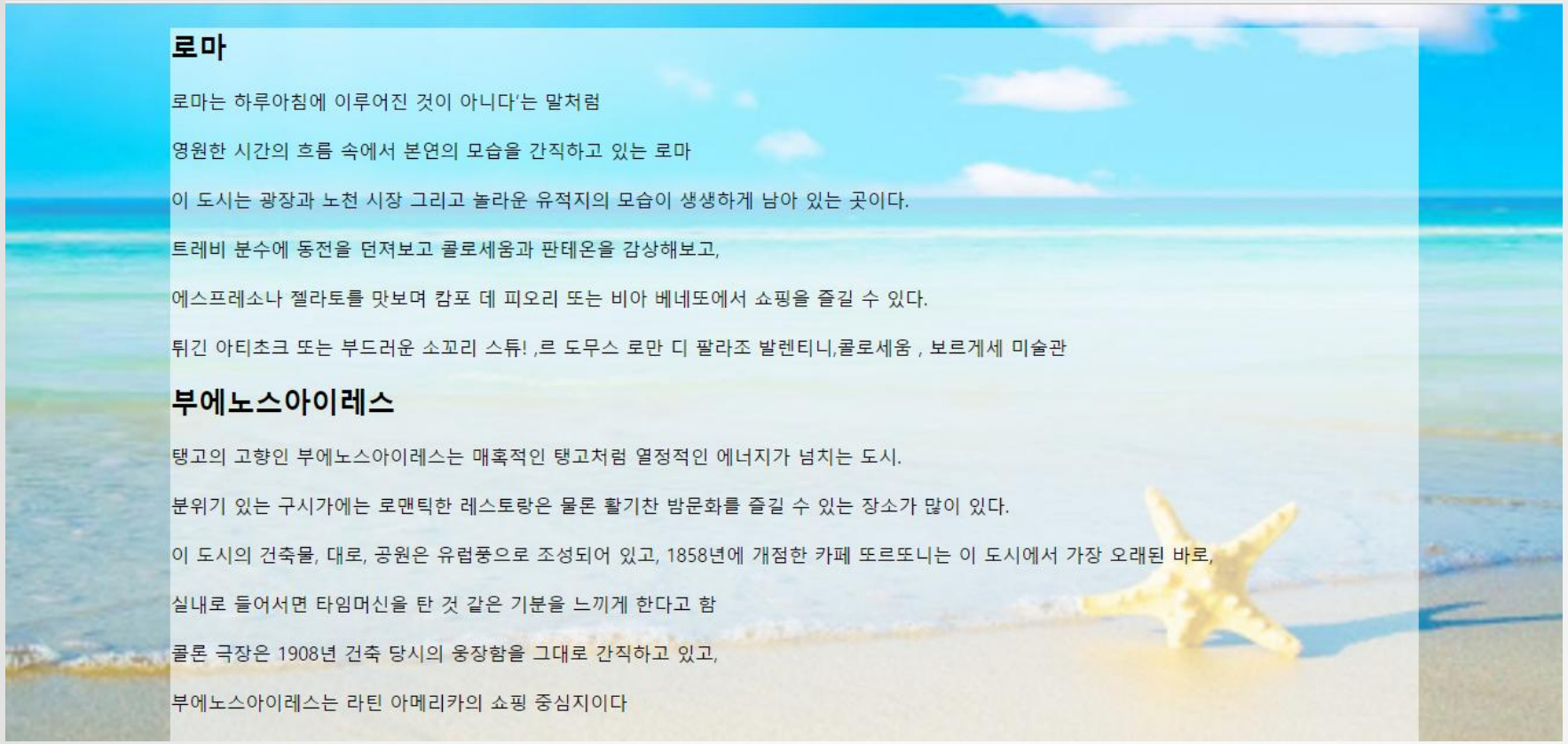
background-origin:**padding-box**;



background-origin:**content-box**;

2. 배경 background-attachment 배경이미지 고정하기 예제02_background_attachment.html

- 그동안의 예제는 스크롤을 내렸을때 배경이미지도 함께 이동함.
- attachment속성은 배경이미지를 고정함. 배경이미지가 고정되어 내용이 이미지위에 떠있는 것 처럼 보임.



Mission 3

메일용 이미지,텍스트등의 요소를 넣은 HTML문서 만들기

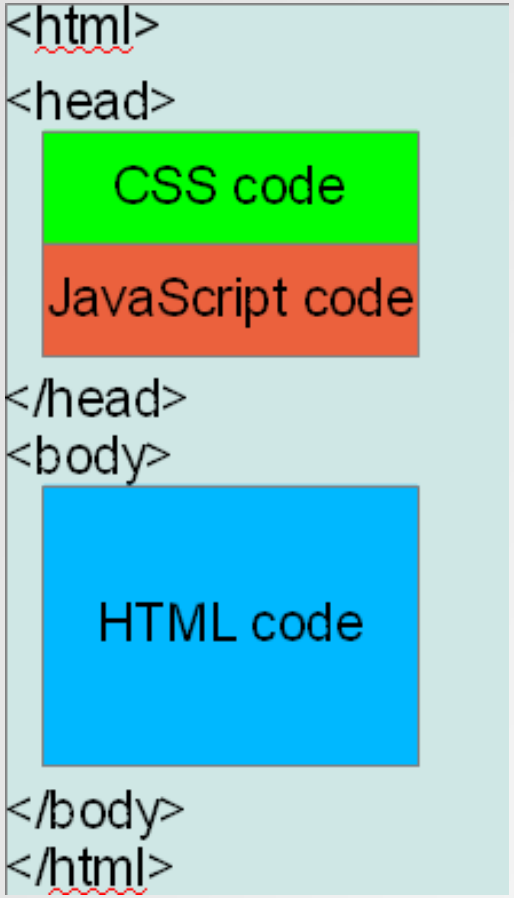
- css 스타일 적용한 코드와 html table을 이용한 코드를 비교해보세요
- 메일로 발송할때에는 인터넷 접속 환경의 차이가 많기 때문에 하위단계의 표준을 사용하는것이 좋습니다.

02_Mission3_mail_css.html

02_Mission3_mail_table.html

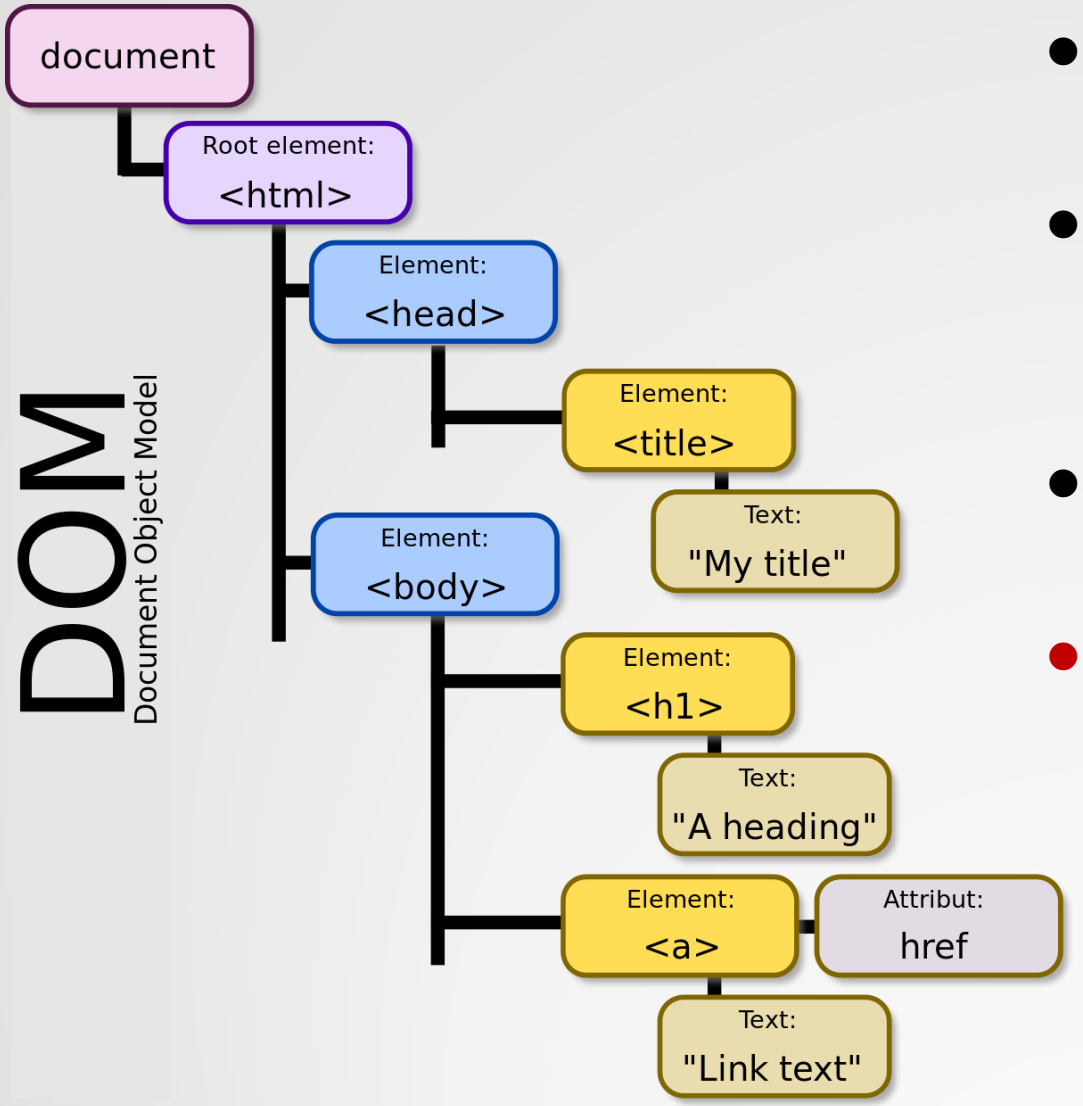
mail.css

1. JavaScript 의 역할



- JavaScript란 클라이언트, 인터넷프로그램을 위한 객체지향 스크립트 언어입니다.
- 웹페이지에서 가능한 동적인 부분을 표현할 수 있습니다.
- 스크립트언어로 인터프리터로 실행되어 컴파일이 필요하지 않습니다.
- HTML,CSS로 UI를 작성하였다면 버튼을 클릭했을때 어떤 동작을 수행하는 역할을 합니다.
- 자바스크립트를 이용하면 간단한 HTML폼값의 검증부터 구글 서비스와 같은 기능까지 구현할 수있습니다.
- 웹의 어플리케이션화를 지향하는 HTML5에서는 갈수록 중요도가 높아지고 있습니다.

1. DOM Document Object Model Tree



- Document Object Model DOM 은 HTML, CSS와 같은 W3C의 표준 기술입니다.
- HTML,CSS 가 사용자에게 직접 보이는 것이라면 DOM은 기계나 소프트웨어가 웹사이트의 구조를 어떻게 이해하는지에 대한 표준입니다.
- 웹브라우저 역시 HTML로부터 DOM을 구성하고 분석하여 화면에 표시합니다.
- 자바스크립트 역시 DOM을 통하여 HTML 과 CSS로 구성된 웹의 구조에 접근하고 컨트롤 할 수 있습니다.

1. 자바스크립트의 연결

- HTML 안에 포함시키는 방법

```
<script type="text/javascript">
    //javascript .....
</script>
```

- 자바스크립트를 사용하려면 HTML에 자바스크립트를 연결해주어야합니다.
- CSS와 같이 HTML 안에 포함할 수 도있으며, 외부파일로 분리할 수도 있습니다.

- 분리된 js파일을 불러들이는 방법

```
<script type="text/javascript"  language="javascript" src="js파일경로" ></script>
```

2. 자바스크립트 기본 작성 방법

function : 사용자 정의함수

```
function [함수이름] ( [매개변수]) {
    var [변수명] = [선언값];
    [실행코드];
    return [결과값];
}
```

HTML

```
<html>
  <script type="text/javascript>
    function getId (id) {
      var  newId = id+"123";
      return newId;
    }
  </script>
....
<button type="button" onclick = getId("JIN")>GET ID</button>
</html>
```

3. 자바스크립트의 이벤트 핸들러

- 이벤트 핸들러란 버튼등과같은 HTML 요소에 발생하는 이벤트와 자바스크립트를 연결해 주는 역할을 합니다.
- 자주사용하는 이벤트 핸들러

Event Handler	발생시기
onload	해당요소가 메모리로 모두 로드된 후
onunload	해당 웹문서가 메모리에서 제거될때. 페이지이동시
onclick	해당 요소를 마우스로 클릭할때. 키보드도 대응
onmouseover	해당 요소위로 마우스 포인터가 올라왔을때
onmouseout	마우스 포인터가 해당 요소 밖으로 나갔을때
onfocus	해당 요소에 키보드 포커스가 위치할때
onkeypress	키보드의 키가 눌려졌을때
onsubmit	폼이 전송될때

4. 자바스크립트로 요소 선택

- 컨트롤 하고자 하는 요소를 선택하는데 필요한 함수는 다음과 같습니다.
- **getElementById(id)**

  HTML 안에서 고유한 값인 ID로 요소를 찾는 방법.
- **getElementsByTagName(tagName)**

  지정된 태그이름과 같은 요소들을 선택합니다.

  선택된 결과는 HTML요소들의 집합으로 배열을 리턴합니다.
- **getElementsByClassName(className)**

  지정된 값과 같은 class를 가진 요소를 선택합니다.

  class는 하나의 HTML구조 안에서 여러번 사용될 수 있으므로 선택된 결과는 HTML요소의 배열.
- **querySelector("CSS선택자")/querySelectorAll**

  CSS이 선택자를 그대로 사용할 수 있는 방법입니다.

5. 자바스크립트로 스타일 지정하기

요소를 선택하여 자바스크립트를 이용하여 스타일을 변경합니다.

- [element].style.[CSS속성]

```
function colorBlue() {
    var listItem = document.getElementsByTagName('li');
    for (var i=0; i<listItem.length;i++){
        var itemText = listItem[i].firstChild.nodeValue;
        if(itemText == '스마트폰'){
            listItem[i].style.color='#00f';
            listItem[i].style.fontSize='30px';
        }
    }
}
```

HTML태그중 li 태그를 가져와서

여러개의 li 태그를하나씩 돌면서

만약 li 의 텍스트 요소가 스마트폰이면

색상과 크기를 변경함.

Thank you

